

Solucionario
Lista de ejercicios de Probabilidad
Capítulo 1 — Introducción a teoría de conteo
Resuelto paso a paso

Índice

1. Conjuntos y operaciones (1–4)	2
2. Diagramas de Venn y propiedades (5–8)	24
3. Cardinalidades (9–14)	67
4. Múltiplos e inclusión-exclusión (15–26)	82
5. Principio de la suma y del palomar (27–32)	116

Solucionario — Práctica de Probabilidad

Parte 01: Repaso a Teoría de Conjuntos (Ejercicios 1–4)

Capítulo 1. Introducción a teoría de conteo — Sección 1.1

Teoría

Método general para operar con conjuntos finitos.

Todos los ejercicios de esta parte se resuelven con el mismo procedimiento, que aplicaremos sin excepción. Los pasos son:

1. **Escribir el universo por extensión.** Si el enunciado da el universo por comprensión (por ejemplo $M = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 10\}$), lo primero es listar todos sus elementos uno por uno. Sin el universo escrito no se puede calcular ningún complemento.
2. **Escribir por extensión cada conjunto que interviene.** Se copian del enunciado tal cual, sin reordenar ni omitir elementos.
3. **Identificar el orden de las operaciones.** Se respetan los paréntesis: lo que está dentro del paréntesis más interno se calcula primero. Una expresión como $(A \cup B) \cap C$ obliga a calcular *antes* $A \cup B$ y solo después intersecar con C .
4. **Ejecutar una sola operación por paso.** Cada operación se resuelve recorriendo elemento por elemento y decidiendo, con la definición correspondiente, si el elemento entra o no entra en el resultado.
5. **Escribir el resultado parcial por extensión** y darle un nombre provisional (por ejemplo $T_1 = A \cup B$), para poder citarlo en el paso siguiente y que ningún elemento aparezca sin origen.
6. **Verificar el conteo cuando la operación lo permite.** Para conjunto potencia se verifica $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$; para producto cartesiano se verifica $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.
7. **Redactar la respuesta final** en el formato que pide el objeto: conjunto por extensión con llaves, conjunto de conjuntos para el conjunto potencia, conjunto de pares ordenados para el producto cartesiano.

Consejo

Definiciones e identidades que se usan en toda esta parte. Sea U el conjunto universo y sean A, B subconjuntos de U .

- **Unión:** $A \cup B = \{x : x \in A \text{ ó } x \in B\}$. Un elemento entra si pertenece a por lo menos uno de los dos conjuntos.
- **Intersección:** $A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}$. Un elemento entra solo si pertenece a los dos conjuntos a la vez.
- **Diferencia:** $A \setminus B = \{x : x \in A \text{ y } x \notin B\}$. Se parte de los elementos de A y se descartan los que también están en B .

- **Complemento:** $A^c = U \setminus A = \{x \in U : x \notin A\}$. El complemento *siempre* depende del universo U ; por eso el universo debe estar escrito por extensión antes de complementar.
- **Diferencia simétrica:** $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. Son los elementos que están en exactamente uno de los dos conjuntos.
- **Producto cartesiano:** $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$. Sus elementos son pares ordenados; el orden importa, $(a, b) \neq (b, a)$ salvo que $a = b$.
- **Conjunto potencia:** $\mathcal{P}(A) = \{X : X \subseteq A\}$. Sus elementos son conjuntos, e incluye siempre a $\emptyset$ y al propio A .
- **Cardinalidades:** $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ y $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.
- **Leyes de De Morgan:** $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ y $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$. Se usan solo para verificar, nunca para saltarse el conteo elemento por elemento.
- **Convenio sobre $\mathbb{N}$ en esta práctica:** el enunciado del Ejercicio 1 define $M = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 10\}$ y el del Ejercicio 4 usa $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ como subconjunto de $U = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 12\}$. Para que 0 pueda pertenecer a esos conjuntos, en toda la práctica se toma $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Ejercicio 1

A continuación considere el conjunto universo $M = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 10\}$. Consideremos luego los conjuntos $A = \{1, 2, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$ y $D = \{8, 9, 10\}$. Calcule entonces los siguientes conjuntos:

- $(A \cup B) \cap C$
- $B^c \setminus A^c$
- $C \cap D^c$
- $D \setminus C$
- $A \Delta B$
- $C \Delta (A \cup D)$
- $(B \setminus C)^c$
- $\mathcal{P}(A \cap B)$
- $(A \cap B) \times D$
- $(A \setminus B) \times (B \setminus A)$

Paso 0 — Escribir el universo por extensión

Qué hago: traduzco el universo dado por comprensión, $M = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 10\}$, a su forma por extensión, es decir, listo uno por uno todos los números naturales que cumplen la condición.

¿De dónde sale? La condición viene textualmente del enunciado del Ejercicio 1: los elementos deben ser naturales y deben satisfacer simultáneamente $0 \leq x$ y $x \leq 10$.

¿Por qué? Porque varios incisos ((b), (c), (g)) piden complementos, y por definición $X^c = M \setminus X$. El complemento no es una operación interna a X : depende por completo del universo.

Si no se escribe M elemento por elemento, no hay forma de decidir qué queda fuera de X . Recorriendo los naturales desde 0: 0 cumple ($0 \leq 0 \leq 10$), 1 cumple, 2 cumple, y así hasta 10 que cumple ($10 \leq 10$); 11 ya no cumple porque $11 > 10$.

¿**Qué tomamos?** Escribimos el universo por extensión, con sus elementos en orden creciente, y lo dejamos fijo para todo el ejercicio:

$$M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}, \quad |M| = 11.$$

Los conjuntos de trabajo, copiados del enunciado, son $A = \{1, 2, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$ y $D = \{8, 9, 10\}$.

(a) $(A \cup B) \cap C$

Paso 1 — Calcular la unión interna $A \cup B$

Qué hago: aplico la definición de unión al par de conjuntos A y B , que es la operación que está dentro del paréntesis y por lo tanto debe ejecutarse primero.

¿**De dónde sale?** $A = \{1, 2, 5, 7\}$ y $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ vienen del enunciado del Ejercicio 1; no hay ningún otro conjunto involucrado en esta operación.

¿**Por qué?** Por definición, $A \cup B = \{x : x \in A \text{ ó } x \in B\}$: un elemento entra en la unión si pertenece a por lo menos uno de los dos conjuntos, y se escribe una sola vez aunque pertenezca a ambos. Reviso elemento por elemento: $1 \in A$, entra; $2 \in A$ (y también $2 \in B$), entra una sola vez; $3 \in B$, entra; $4 \in B$, entra; $5 \in A$ y $5 \in B$, entra; $6 \in B$, entra; $7 \in A$ y $7 \in B$, entra; $8 \in B$, entra. Ningún otro elemento de M pertenece a A ni a B .

¿**Qué tomamos?** Guardamos el resultado parcial, por extensión y ordenado, con nombre propio para poder citarlo en el paso siguiente:

$$T_1 := A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}.$$

Paso 2 — Intersecar el resultado con C

Qué hago: aplico la definición de intersección entre el conjunto T_1 obtenido en el Paso 1 y el conjunto C .

¿**De dónde sale?** $T_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ se calculó en el Paso 1 como $A \cup B$, y $C = \{1, 3, 5, 7\}$ se toma del enunciado.

¿**Por qué?** Por definición, $T_1 \cap C = \{x : x \in T_1 \text{ y } x \in C\}$: un elemento entra solo si pertenece a los dos conjuntos a la vez. Conviene recorrer el conjunto más pequeño, que es C : $1 \in C$ y $1 \in T_1$, entra; $3 \in C$ y $3 \in T_1$, entra; $5 \in C$ y $5 \in T_1$, entra; $7 \in C$ y $7 \in T_1$, entra. Los cuatro elementos de C están en T_1 , es decir $C \subseteq A \cup B$, y por eso la intersección devuelve todo C .

¿**Qué tomamos?** La respuesta se escribe como conjunto por extensión, con llaves y elementos separados por comas:

$$(A \cup B) \cap C = \{1, 3, 5, 7\} = C.$$

(b) $B^c \setminus A^c$

Paso 1 — Calcular el complemento B^c respecto del universo M

Qué hago: calculo el complemento de B , es decir el conjunto de los elementos del universo que *no* pertenecen a B .

¿De dónde sale? $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ es del enunciado y el universo $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ se escribió en el Paso 0.

¿Por qué? Por definición, el complemento se toma *siempre respecto de un universo*: $B^c = M \setminus B = \{x \in M : x \notin B\}$. Aquí el universo es exactamente $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Recorro M entero: $0 \notin B$, entra; $1 \notin B$, entra; $2 \in B$, se descarta; $3, 4, 5, 6, 7, 8 \in B$, se descartan; $9 \notin B$, entra; $10 \notin B$, entra.

¿Qué tomamos? Guardamos

$$B^c = \{0, 1, 9, 10\},$$

y observamos que $|B^c| = |M| - |B| = 11 - 7 = 4$, lo que confirma que no se olvidó ningún elemento.

Paso 2 — Calcular el complemento A^c respecto del mismo universo M

Qué hago: repito la operación de complemento, ahora sobre A , y con el mismo universo M .

¿De dónde sale? $A = \{1, 2, 5, 7\}$ es del enunciado y $M = \{0, 1, \dots, 10\}$ es el universo fijado en el Paso 0.

¿Por qué? Nuevamente por definición $A^c = M \setminus A = \{x \in M : x \notin A\}$; el universo respecto del cual complementamos es M y no otro. Recorro M : $0 \notin A$, entra; $1 \in A$, se descarta; $2 \in A$, se descarta; $3 \notin A$, entra; $4 \notin A$, entra; $5 \in A$, se descarta; $6 \notin A$, entra; $7 \in A$, se descarta; $8, 9, 10 \notin A$, entran.

¿Qué tomamos? Guardamos

$$A^c = \{0, 3, 4, 6, 8, 9, 10\},$$

con $|A^c| = 11 - 4 = 7$, que coincide con la cantidad de elementos listados.

Paso 3 — Calcular la diferencia $B^c \setminus A^c$

Qué hago: aplico la definición de diferencia entre los dos complementos calculados en los pasos anteriores.

¿De dónde sale? $B^c = \{0, 1, 9, 10\}$ viene del Paso 1 y $A^c = \{0, 3, 4, 6, 8, 9, 10\}$ viene del Paso 2. No se usa ningún elemento que no provenga de esos dos pasos.

¿Por qué? Por definición, $B^c \setminus A^c = \{x : x \in B^c \text{ y } x \notin A^c\}$: se parte de los elementos de B^c y se descartan los que además están en A^c . Reviso los cuatro elementos de B^c : $0 \in A^c$, se descarta; $1 \notin A^c$ (porque $1 \in A$), se conserva; $9 \in A^c$, se descarta; $10 \in A^c$, se descarta.

¿Qué tomamos? Queda un único elemento, y se escribe como conjunto por extensión (no como número suelto):

$$B^c \setminus A^c = \{1\}.$$

(c) $C \cap D^c$

Paso 1 — Calcular el complemento D^c respecto de M

Qué hago: complemento el conjunto D tomando como universo M .

¿De dónde sale? $D = \{8, 9, 10\}$ es del enunciado; el universo $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ se fijó en el Paso 0.

¿Por qué? Por definición, $D^c = M \setminus D = \{x \in M : x \notin D\}$; el complemento se toma respecto del universo M explícitamente listado. Recorro M : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no pertenecen a D y por lo tanto entran; 8, 9, 10 sí pertenecen a D y se descartan.

¿Qué tomamos? Guardamos

$$D^c = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \quad |D^c| = 11 - 3 = 8.$$

Paso 2 — Intersecar C con D^c

Qué hago: aplico la definición de intersección entre C y el complemento hallado.

¿De dónde sale? $C = \{1, 3, 5, 7\}$ es del enunciado y $D^c = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ se calculó en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición $C \cap D^c = \{x : x \in C \text{ y } x \in D^c\}$. Recorro los elementos de C : $1 \in D^c$, entra; $3 \in D^c$, entra; $5 \in D^c$, entra; $7 \in D^c$, entra. Los cuatro sobreviven porque ninguno de ellos pertenece a $D = \{8, 9, 10\}$; en otras palabras C y D son disjuntos, así que quitar D no le quita nada a C .

¿Qué tomamos? Se escribe el conjunto por extensión:

$$C \cap D^c = \{1, 3, 5, 7\} = C.$$

(d) $D \setminus C$

Paso 1 — Aplicar la definición de diferencia

Qué hago: calculo directamente la diferencia $D \setminus C$, partiendo de los elementos de D y descartando los que pertenezcan también a C .

¿De dónde sale? $D = \{8, 9, 10\}$ y $C = \{1, 3, 5, 7\}$ son conjuntos dados literalmente en el enunciado del Ejercicio 1.

¿Por qué? Por definición, $D \setminus C = \{x : x \in D \text{ y } x \notin C\}$. Reviso uno por uno los elementos de D : $8 \notin C$, se conserva; $9 \notin C$, se conserva; $10 \notin C$, se conserva. Ninguno de los tres aparece en C , así que no se descarta nada. Nótese que aquí no interviene el universo: la diferencia no es un complemento.

¿Qué tomamos? La respuesta es el propio D , escrito por extensión:

$$D \setminus C = \{8, 9, 10\} = D.$$

(e) $A \Delta B$

Paso 1 — Calcular $A \setminus B$

Qué hago: calculo la primera de las dos diferencias que componen la diferencia simétrica.

¿De dónde sale? $A = \{1, 2, 5, 7\}$ y $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición de diferencia simétrica, $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, de modo que hay que calcular las dos diferencias por separado antes de unirlos. Empiezo por $A \setminus B = \{x : x \in A, x \notin B\}$: reviso A elemento por elemento; $1 \notin B$, se conserva; $2 \in B$, se descarta; $5 \in B$, se descarta; $7 \in B$, se descarta.

¿Qué tomamos? Guardamos el primer trozo:

$$T_1 := A \setminus B = \{1\}.$$

Paso 2 — Calcular $B \setminus A$

Qué hago: calculo la segunda diferencia, ahora en el sentido contrario.

¿De dónde sale? Los mismos conjuntos A y B del enunciado; lo único que cambia es el rol de cada uno.

¿Por qué? Porque la diferencia no es conmutativa: $B \setminus A = \{x : x \in B, x \notin A\}$ parte de B y descarta lo que esté en A . Reviso B : $2 \in A$, se descarta; $3 \notin A$, se conserva; $4 \notin A$, se conserva; $5 \in A$, se descarta; $6 \notin A$, se conserva; $7 \in A$, se descarta; $8 \notin A$, se conserva.

¿Qué tomamos? Guardamos el segundo trozo:

$$T_2 := B \setminus A = \{3, 4, 6, 8\}.$$

Paso 3 — Unir las dos diferencias

Qué hago: aplico la unión a los dos resultados parciales, que es lo que la definición de diferencia simétrica prescribe.

¿De dónde sale? $T_1 = \{1\}$ viene del Paso 1 y $T_2 = \{3, 4, 6, 8\}$ viene del Paso 2.

¿Por qué? Por definición $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, y la unión mete en el resultado todo elemento que esté en alguno de los dos. Como T_1 contiene elementos que están solo en A y T_2 contiene elementos que están solo en B , los dos conjuntos son disjuntos y la unión simplemente los junta: $\{1\}$ aporta 1 y $\{3, 4, 6, 8\}$ aporta 3, 4, 6, 8.

¿Qué tomamos? Escribimos el resultado por extensión y en orden creciente:

$$A \Delta B = \{1, 3, 4, 6, 8\}.$$

Conviene notar la lectura del resultado: son exactamente los elementos que están en uno de los dos conjuntos pero no en los dos, mientras que 2, 5, 7 (que están en ambos) quedaron fuera.

(f) $C \Delta (A \cup D)$

Paso 1 — Calcular la unión interna $A \cup D$

¿Qué hago: resuelvo primero el paréntesis, aplicando la definición de unión a A y D .

¿De dónde sale? $A = \{1, 2, 5, 7\}$ y $D = \{8, 9, 10\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Porque la diferencia simétrica está planteada entre C y el conjunto $A \cup D$, así que ese conjunto debe existir antes de operar. Por definición $A \cup D = \{x : x \in A \text{ ó } x \in D\}$: entran 1, 2, 5, 7 por venir de A y entran 8, 9, 10 por venir de D ; no hay repeticiones porque A y D no comparten elementos.

¿Qué tomamos? Guardamos

$$E := A \cup D = \{1, 2, 5, 7, 8, 9, 10\}, \quad |E| = 4 + 3 = 7.$$

Paso 2 — Calcular $C \setminus E$

¿Qué hago: primera diferencia de la diferencia simétrica: los elementos que están en C y no en E .

¿De dónde sale? $C = \{1, 3, 5, 7\}$ es del enunciado y $E = \{1, 2, 5, 7, 8, 9, 10\}$ se obtuvo en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición $C \setminus E = \{x : x \in C, x \notin E\}$. Reviso C elemento por elemento: $1 \in E$, se descarta; $3 \notin E$, se conserva; $5 \in E$, se descarta; $7 \in E$, se descarta.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_1 := C \setminus E = \{3\}$.

Paso 3 — Calcular $E \setminus C$

¿Qué hago: segunda diferencia, ahora partiendo de E y descartando lo que esté en C .

¿De dónde sale? $E = \{1, 2, 5, 7, 8, 9, 10\}$ del Paso 1 y $C = \{1, 3, 5, 7\}$ del enunciado.

¿Por qué? Por definición $E \setminus C = \{x : x \in E, x \notin C\}$, y hay que calcularla aparte porque la diferencia no es simétrica. Reviso E : $1 \in C$, se descarta; $2 \notin C$, se conserva; $5 \in C$, se descarta; $7 \in C$, se descarta; $8 \notin C$, se conserva; $9 \notin C$, se conserva; $10 \notin C$, se conserva.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_2 := E \setminus C = \{2, 8, 9, 10\}$.

Paso 4 — Unir ambas diferencias

¿Qué hago: aplico la unión a los dos resultados parciales para cerrar la definición de diferencia simétrica.

¿De dónde sale? $T_1 = \{3\}$ viene del Paso 2 y $T_2 = \{2, 8, 9, 10\}$ viene del Paso 3.

¿Por qué? Porque $C \Delta E = (C \setminus E) \cup (E \setminus C)$ por definición, y la unión incorpora todo elemento que esté en cualquiera de los dos conjuntos. T_1 y T_2 son disjuntos por construcción (uno recoge lo exclusivo de C y el otro lo exclusivo de E), de modo que la unión es la simple reunión de sus elementos.

¿Qué tomamos? Escribimos el conjunto por extensión, ordenado:

$$C \Delta (A \cup D) = \{2, 3, 8, 9, 10\}.$$

(g) $(B \setminus C)^c$

Paso 1 — Calcular la diferencia interna $B \setminus C$

Qué hago: resuelvo el paréntesis aplicando la definición de diferencia.

¿De dónde sale? $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ y $C = \{1, 3, 5, 7\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $B \setminus C = \{x : x \in B, x \notin C\}$: se parte de B y se eliminan los elementos que también aparecen en C . Reviso B : $2 \notin C$, se conserva; $3 \in C$, se descarta; $4 \notin C$, se conserva; $5 \in C$, se descarta; $6 \notin C$, se conserva; $7 \in C$, se descarta; $8 \notin C$, se conserva.

¿Qué tomamos? Guardamos $F := B \setminus C = \{2, 4, 6, 8\}$.

Paso 2 — Complementar F respecto del universo M

Qué hago: calculo F^c , es decir, quito de M los elementos de F .

¿De dónde sale? $F = \{2, 4, 6, 8\}$ se obtuvo en el Paso 1 y el universo es $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, escrito en el Paso 0.

¿Por qué? Por definición, el complemento se toma respecto del universo del problema, que en este ejercicio es $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$; así $F^c = M \setminus F = \{x \in M : x \notin F\}$. Recorro M completo: $0 \notin F$, entra; $1 \notin F$, entra; $2 \in F$, se descarta; $3 \notin F$, entra; $4 \in F$, se descarta; $5 \notin F$, entra; $6 \in F$, se descarta; $7 \notin F$, entra; $8 \in F$, se descarta; $9 \notin F$, entra; $10 \notin F$, entra.

¿Qué tomamos? El resultado se escribe por extensión, y el conteo cuadra: $|F^c| = |M| - |F| = 11 - 4 = 7$.

$$(B \setminus C)^c = \{0, 1, 3, 5, 7, 9, 10\}.$$

(h) $\mathcal{P}(A \cap B)$

Paso 1 — Calcular la intersección $A \cap B$

Qué hago: resuelvo primero el conjunto del que se pedirá el conjunto potencia.

¿De dónde sale? $A = \{1, 2, 5, 7\}$ y $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $A \cap B = \{x : x \in A \text{ y } x \in B\}$. Recorro el conjunto menor, A : $1 \in A$ pero $1 \notin B$, no entra; $2 \in A$ y $2 \in B$, entra; $5 \in A$ y $5 \in B$, entra; $7 \in A$ y $7 \in B$, entra.

¿Qué tomamos? Guardamos $G := A \cap B = \{2, 5, 7\}$, con $|G| = 3$.

Paso 2 — Anticipar cuántos subconjuntos debe haber

Qué hago: uso la fórmula de cardinalidad del conjunto potencia para saber de antemano cuántos elementos debe tener la lista que voy a escribir.

¿De dónde sale? $|G| = 3$ se obtuvo en el Paso 1 al contar los elementos de $A \cap B = \{2, 5, 7\}$.

¿Por qué? Por el resultado $|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|}$: para formar un subconjunto de X hay que decidir, para cada uno de los $|X|$ elementos, si se incluye o no se incluye, y esas decisiones son independientes, de donde salen $2^{|X|}$ subconjuntos distintos. Con $|G| = 3$ se obtiene $2^3 = 8$.

¿Qué tomamos? Nos quedamos con la meta de conteo: la lista final debe tener exactamente 8 subconjuntos, ni uno más ni uno menos.

Paso 3 — Listar todos los subconjuntos por tamaño

Qué hago: enumero sistemáticamente todos los subconjuntos de $G = \{2, 5, 7\}$, organizándolos por cantidad de elementos para no repetir ni omitir ninguno.

¿De dónde sale? Los elementos 2, 5 y 7 son precisamente los de $G = A \cap B$ calculado en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición $\mathcal{P}(G) = \{X : X \subseteq G\}$, y todo subconjunto de G tiene 0, 1, 2 ó 3 elementos. De tamaño 0 solo está $\emptyset$, que es subconjunto de cualquier conjunto. De tamaño 1 hay uno por cada elemento: $\{2\}, \{5\}, \{7\}$. De tamaño 2 hay uno por cada pareja: $\{2, 5\}, \{2, 7\}, \{5, 7\}$. De tamaño 3 solo está el propio G .

¿Qué tomamos? Verificamos el conteo: $1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2^3$, que coincide con lo previsto en el Paso 2. La respuesta se escribe como un conjunto *cuyos elementos son conjuntos*:

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \{\emptyset, \{2\}, \{5\}, \{7\}, \{2, 5\}, \{2, 7\}, \{5, 7\}, \{2, 5, 7\}\}.$$

(i) $(A \cap B) \times D$

Paso 1 — Recuperar los dos factores del producto

Qué hago: identifico exactamente cuáles son los dos conjuntos que se multiplican y en qué orden aparecen.

¿De dónde sale? El primer factor es $A \cap B = \{2, 5, 7\}$, ya calculado en el Paso 1 del inciso (h); el segundo factor es $D = \{8, 9, 10\}$, tomado del enunciado.

¿Por qué? Porque el producto cartesiano no es conmutativo: en $(A \cap B) \times D$ la primera coordenada de cada par debe salir de $A \cap B$ y la segunda de D , por definición $X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$. Además, antes de listar conviene saber cuántos pares esperamos: $|A \cap B| \cdot |D| = 3 \cdot 3 = 9$.

¿Qué tomamos? Fijamos los factores $\{2, 5, 7\}$ (primera coordenada) y $\{8, 9, 10\}$ (segunda coordenada), y la meta de 9 pares ordenados.

Paso 2 — Formar todos los pares ordenados

Qué hago: construyo los pares recorriendo ordenadamente: fijo cada elemento de la primera coordenada y lo combino con todos los de la segunda.

¿De dónde sale? Los valores 2, 5, 7 provienen de $A \cap B$ y los valores 8, 9, 10 provienen de D , según lo fijado en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición del producto cartesiano hay que agotar todas las combinaciones posibles. Fijando 2: se obtienen $(2, 8), (2, 9), (2, 10)$. Fijando 5: $(5, 8), (5, 9), (5, 10)$. Fijando 7: $(7, 8), (7, 9), (7, 10)$. En cada bloque hay 3 pares porque $|D| = 3$, y hay 3 bloques porque $|A \cap B| = 3$.

¿Qué tomamos? Verificamos el conteo $3 \cdot 3 = 9$ pares, que coincide con lo previsto. La respuesta se escribe como conjunto de pares ordenados:

$$(A \cap B) \times D = \{(2, 8), (2, 9), (2, 10), (5, 8), (5, 9), (5, 10), (7, 8), (7, 9), (7, 10)\}.$$

(j) $(A \setminus B) \times (B \setminus A)$

Paso 1 — Recuperar las diferencias que actúan como factores

Qué hago: identifico los dos factores, que son las diferencias ya calculadas en el inciso (e).

¿De dónde sale? En el Paso 1 del inciso (e) obtuvimos $A \setminus B = \{1\}$ y en el Paso 2 obtuvimos $B \setminus A = \{3, 4, 6, 8\}$; ambos salieron de $A = \{1, 2, 5, 7\}$ y $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ del enunciado.

¿Por qué? Porque el producto pedido tiene como primer factor $A \setminus B$ y como segundo factor $B \setminus A$, y el orden fija qué conjunto aporta la primera coordenada. Antes de listar, la fórmula $|X \times Y| = |X| \cdot |Y|$ anticipa $|A \setminus B| \cdot |B \setminus A| = 1 \cdot 4 = 4$ pares.

¿Qué tomamos? Fijamos $\{1\}$ como conjunto de primeras coordenadas y $\{3, 4, 6, 8\}$ como conjunto de segundas coordenadas, con meta de 4 pares.

Paso 2 — Formar todos los pares ordenados

Qué hago: construyo los pares combinando el único elemento del primer factor con cada elemento del segundo.

¿De dónde sale? El 1 proviene de $A \setminus B$ y los valores 3, 4, 6, 8 provienen de $B \setminus A$, tal como se fijó en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición $X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$: como $X = \{1\}$ tiene un solo elemento, solo hay un bloque de pares, y ese bloque tiene tantos pares como elementos tenga Y . Se obtienen $(1, 3), (1, 4), (1, 6), (1, 8)$.

¿Qué tomamos? Verificamos $1 \cdot 4 = 4$ pares, igual a lo previsto. La respuesta se escribe como conjunto de pares ordenados:

$$(A \setminus B) \times (B \setminus A) = \{(1, 3), (1, 4), (1, 6), (1, 8)\}.$$

Respuesta

Con $M = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{1, 2, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$ y $D = \{8, 9, 10\}$:

(a) $(A \cup B) \cap C = \{1, 3, 5, 7\}$

(b) $B^c \setminus A^c = \{1\}$

(c) $C \cap D^c = \{1, 3, 5, 7\}$

(d) $D \setminus C = \{8, 9, 10\}$

(e) $A \triangle B = \{1, 3, 4, 6, 8\}$

(f) $C \triangle (A \cup D) = \{2, 3, 8, 9, 10\}$

(g) $(B \setminus C)^c = \{0, 1, 3, 5, 7, 9, 10\}$

(h) $\mathcal{P}(A \cap B) = \{\emptyset, \{2\}, \{5\}, \{7\}, \{2, 5\}, \{2, 7\}, \{5, 7\}, \{2, 5, 7\}\}$ ($8 = 2^3$ elementos)

(i) $(A \cap B) \times D = \{(2, 8), (2, 9), (2, 10), (5, 8), (5, 9), (5, 10), (7, 8), (7, 9), (7, 10)\}$ (9 pares)

(j) $(A \setminus B) \times (B \setminus A) = \{(1, 3), (1, 4), (1, 6), (1, 8)\}$ (4 pares)

Ejercicio 2

Considere los siguientes conjuntos finitos dados por extensión. En cada uno de los siguientes incisos escriba el conjunto correspondiente en forma de comprensión o intensiva, utilizando una propiedad que caracterice a sus elementos.

- (a) $\{2, 4, 6, 8, 10\}$
- (b) $\{1, 4, 9, 16, 25\}$
- (c) $\{a, e, i, o, u\}$
- (d) $\{\text{lunes, martes, miércoles, jueves, viernes}\}$
- (e) $\{-3, -2, -1, 1, 2, 3\}$
- (f) $\{\text{rojo, azul, amarillo}\}$
- (g) $\{\text{Mercurio, Venus, Tierra, Marte}\}$
- (h) $\{\triangle, \square, \circ\}$

Paso 0 — Fijar qué significa escribir un conjunto por comprensión

Qué hago: establezco el formato al que hay que llegar en los ocho incisos, para que todas las respuestas tengan la misma estructura.

¿De dónde sale? Del enunciado del Ejercicio 2, que pide pasar de la forma por extensión (lista de elementos) a la forma por comprensión o intensiva (propiedad caracterizadora).

¿Por qué? Por definición, un conjunto escrito por comprensión tiene la forma $\{x \in X : p(x)\}$, donde X es un conjunto de referencia (el tipo de objeto del que hablamos) y $p(x)$ es una propiedad que cumplen *todos* los elementos del conjunto y *ningún* objeto de X que no esté en él. Es decir, la propiedad debe ser a la vez suficiente (no deja entrar intrusos) y necesaria (no deja fuera ningún elemento de la lista).

¿Qué tomamos? En cada inciso escribiremos la respuesta en el formato $\{x \in X : p(x)\}$ y comprobaremos las dos direcciones: que cada elemento listado cumple p , y que ningún otro elemento de X la cumple. Advertimos además que la escritura por comprensión no es única: cualquier propiedad equivalente es igualmente válida.

Paso 1 — Incisos (a) y (b): conjuntos numéricos con patrón aritmético

Qué hago: detecto el patrón que genera la lista en cada caso y lo convierto en una propiedad, acotando el rango para no dejar entrar elementos de más.

¿De dónde sale? Las listas $\{2, 4, 6, 8, 10\}$ y $\{1, 4, 9, 16, 25\}$ son las dadas en los incisos (a) y (b) del enunciado.

¿Por qué? En (a) los cinco números son pares (cada uno es divisible por 2) y van de 2 a 10; la propiedad “ser par” por sí sola dejaría entrar 12, 14, etc., por lo que hay que acotar con $2 \leq x \leq 10$. En (b) los números son $1 = 1^2$, $4 = 2^2$, $9 = 3^2$, $16 = 4^2$ y $25 = 5^2$: son los cuadrados perfectos de los cinco primeros enteros positivos, y la acotación $1 \leq k \leq 5$ impide que entre 36.

¿Qué tomamos? Escribimos:

$$(a) \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par, } 2 \leq x \leq 10\} = \{2k : k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq 5\},$$

$$(b) \{x \in \mathbb{N} : x = k^2 \text{ para algún } k \in \mathbb{N} \text{ con } 1 \leq k \leq 5\} = \{k^2 : k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq 5\}.$$

Paso 2 — Inciso (e): conjunto numérico descrito por valor absoluto

Qué hago: busco una propiedad que capture simultáneamente los tres negativos y los tres positivos de la lista $\{-3, -2, -1, 1, 2, 3\}$.

¿De dónde sale? La lista es la del inciso (e) del enunciado del Ejercicio 2.

¿Por qué? Los seis números son enteros y sus valores absolutos son 3, 2, 1, 1, 2, 3, es decir,

todos cumplen $1 \leq |x| \leq 3$. La cota superior $|x| \leq 3$ impide que entren 4 ó -4 , y la cota inferior $1 \leq |x|$ es la que excluye al 0, que es el único entero con $|x| = 0$ y que efectivamente no aparece en la lista. Equivalentemente puede escribirse $-3 \leq x \leq 3$ con $x \neq 0$.

¿Qué tomamos? Escribimos la respuesta en forma de comprensión:

$$(e) \{x \in \mathbb{Z} : 1 \leq |x| \leq 3\} = \{x \in \mathbb{Z} : -3 \leq x \leq 3, x \neq 0\}.$$

Paso 3 — Incisos (c), (d), (f), (g) y (h): conjuntos no numéricos

Qué hago: para cada lista de objetos no numéricos identifico la categoría a la que pertenecen todos sus elementos y que además los agota, y la uso como propiedad.

¿De dónde sale? Las listas son exactamente las de los incisos (c), (d), (f), (g) y (h) del enunciado: las vocales, los cinco primeros días de la semana, tres colores, cuatro planetas y tres figuras.

¿Por qué? La propiedad debe ser necesaria y suficiente, como se estableció en el Paso 0. En (c), a, e, i, o, u son exactamente las letras vocales del alfabeto español, y no hay ninguna vocal fuera de la lista. En (d), lunes a viernes son exactamente los días hábiles de la semana, quedando fuera sábado y domingo. En (f), rojo, azul y amarillo son los colores primarios del modelo sustractivo (pigmentos), y son solo esos tres. En (g), Mercurio, Venus, Tierra y Marte son exactamente los planetas rocosos o interiores del sistema solar, es decir, los que orbitan más cerca del Sol que el cinturón de asteroides. En (h), el triángulo, el cuadrado y el círculo son las figuras planas elementales listadas; la propiedad se enuncia como pertenencia a esa familia de figuras.

¿Qué tomamos? Escribimos cada conjunto por comprensión indicando el conjunto de referencia y la propiedad:

- (c) $\{x : x \text{ es una vocal del alfabeto español}\}$
- (d) $\{x : x \text{ es un día hábil de la semana}\}$
- (f) $\{x : x \text{ es un color primario del modelo sustractivo (pigmentos)}\}$
- (g) $\{x : x \text{ es un planeta rocoso (interior) del sistema solar}\}$
- (h) $\{x : x \text{ es una figura plana elemental: triángulo, cuadrado o círculo}\}$

Respuesta

Una escritura por comprensión válida para cada inciso (la respuesta no es única):

- (a) $\{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}, 2 \leq x \leq 10\}$
- (b) $\{k^2 : k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq 5\}$
- (c) $\{x : x \text{ es una vocal del alfabeto español}\}$
- (d) $\{x : x \text{ es un día hábil de la semana}\}$
- (e) $\{x \in \mathbb{Z} : 1 \leq |x| \leq 3\}$
- (f) $\{x : x \text{ es un color primario del modelo sustractivo}\}$
- (g) $\{x : x \text{ es un planeta rocoso del sistema solar}\}$
- (h) $\{x : x \text{ es una figura plana elemental: triángulo, cuadrado o círculo}\}$

Ejercicio 3

Considere los siguientes conjuntos numéricos definidos por comprensión. En cada uno de los siguientes incisos escriba el conjunto correspondiente en forma de extensión, listando explícitamente todos sus elementos.

- (a) $\{x \in \mathbb{N} : x < 12, x \text{ es múltiplo de } 3\}$
- (b) $\{x \in \mathbb{Z} : -5 \leq x \leq 5, x \text{ es impar}\}$
- (c) $\{x \in \mathbb{N} : x^2 \leq 20\}$
- (d) $\{x \in \mathbb{Z} : |x| = 3\}$
- (e) $\{x \in \mathbb{N} : 10 < x < 30, x \text{ es primo}\}$
- (f) $\{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 10\}$
- (g) $\{x \in \mathbb{N} : x \text{ divide a } 24\}$
- (h) $\{x \in \mathbb{Z} : -8 \leq x \leq 8, x \text{ es múltiplo de } 4\}$
- (i) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 4\}$
- (j) $\{x \in \mathbb{R} : (x - 1)(x - 3) = 0\}$
- (k) $\{x \in \mathbb{R} : |x| = 2\}$
- (l) $\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 5x + 6 = 0\}$
- (m) $\{x \in \mathbb{R} : (x + 2)^2 = 0\}$

Paso 0 — Fijar el conjunto de referencia de cada inciso

Qué hago: antes de listar nada, separo los incisos según el conjunto numérico de referencia que aparece a la izquierda de los dos puntos: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ ó $\mathbb{R}$.

¿De dónde sale? De la escritura misma de cada conjunto en el enunciado: (a), (c), (e) y (g) están en $\mathbb{N}$; (b), (d), (f) y (h) están en $\mathbb{Z}$; (i), (j), (k), (l) y (m) están en $\mathbb{R}$.

¿Por qué? Porque en la notación $\{x \in X : p(x)\}$ el conjunto X delimita qué candidatos siquiera pueden ser considerados. La misma condición produce conjuntos distintos según X : por ejemplo, $x^2 = 4$ da $\{2\}$ si $x \in \mathbb{N}$, pero da $\{-2, 2\}$ si $x \in \mathbb{R}$. Ignorar X es la fuente más común de error en estos incisos. Recordamos además el convenio de la práctica, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, fijado en el Ejercicio 1.

¿Qué tomamos? En cada inciso recorreremos únicamente los candidatos del conjunto de referencia indicado, y descartaremos los que no cumplan la propiedad.

Paso 1 — Incisos en $\mathbb{N}$: (a), (c), (e) y (g)

Qué hago: recorro los naturales que caben en cada condición y verifico la propiedad uno por uno.

¿De dónde sale? Las condiciones son textuales del enunciado: (a) múltiplos de 3 menores que 12; (c) naturales con $x^2 \leq 20$; (e) primos estrictamente entre 10 y 30; (g) naturales que dividen a 24.

¿Por qué? En (a), un múltiplo de 3 es un número de la forma $3k$; los múltiplos de 3 naturales son 0, 3, 6, 9, 12, $\dots$, y la condición $x < 12$ es estricta, así que 12 queda excluido. En (c), evalúo cuadrados: $0^2 = 0 \leq 20$, $1^2 = 1 \leq 20$, $2^2 = 4 \leq 20$, $3^2 = 9 \leq 20$, $4^2 = 16 \leq 20$, pero $5^2 = 25 > 20$, y de ahí en adelante crecen, así que se corta en 4. En (e), pruebo los naturales entre 11 y 29 y me quedo con los que solo son divisibles por 1 y por sí mismos:

11, 13, 17, 19, 23, 29; quedan fuera los pares, los múltiplos de 3 como 21 y 27, y $25 = 5 \cdot 5$. En (g), x divide a 24 significa que existe k natural con $24 = xk$; el 0 no divide a nadie, y los divisores positivos de $24 = 2^3 \cdot 3$ son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.

¿Qué tomamos? Escribimos los cuatro conjuntos por extensión, ordenados:

$$(a) \{0, 3, 6, 9\}$$

$$(c) \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$(e) \{11, 13, 17, 19, 23, 29\}$$

$$(g) \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$$

Paso 2 — Incisos en $\mathbb{Z}$: (b), (d), (f) y (h)

Qué hago: recorro los enteros del rango indicado, incluyendo explícitamente los negativos, y verifico la condición.

¿De dónde sale? Las condiciones son las del enunciado: (b) impares entre -5 y 5 ; (d) enteros con $|x| = 3$; (f) enteros con $x^2 < 10$; (h) múltiplos de 4 entre -8 y 8 .

¿Por qué? La clave en estos cuatro incisos es que $\mathbb{Z}$ incluye los negativos, de modo que cada solución positiva suele venir acompañada de su opuesta. En (b), los enteros de -5 a 5 son $-5, -4, \dots, 5$ y los impares (no divisibles por 2) son $-5, -3, -1, 1, 3, 5$. En (d), $|x| = 3$ significa $x = 3$ ó $x = -3$, por la definición de valor absoluto. En (f), evalúo $x^2 < 10$: $0^2 = 0$, $(\pm 1)^2 = 1$, $(\pm 2)^2 = 4$, $(\pm 3)^2 = 9$ cumplen, mientras que $(\pm 4)^2 = 16 > 10$ ya no. En (h), un múltiplo de 4 es $4k$ con k entero; entre -8 y 8 inclusive esos números son $-8, -4, 0, 4, 8$, y no debe olvidarse el 0, que es múltiplo de 4 porque $0 = 4 \cdot 0$.

¿Qué tomamos? Escribimos los cuatro conjuntos por extensión, ordenados de menor a mayor:

$$(b) \{-5, -3, -1, 1, 3, 5\}$$

$$(d) \{-3, 3\}$$

$$(f) \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

$$(h) \{-8, -4, 0, 4, 8\}$$

Paso 3 — Incisos en $\mathbb{R}$: (i), (j), (k), (l) y (m)

Qué hago: resuelvo la ecuación que define cada conjunto y tomo como elementos todas sus soluciones reales.

¿De dónde sale? Las ecuaciones son las del enunciado: (i) $x^2 = 4$; (j) $(x - 1)(x - 3) = 0$; (k) $|x| = 2$; (l) $x^2 - 5x + 6 = 0$; (m) $(x + 2)^2 = 0$.

¿Por qué? Cada conjunto es, por definición, el conjunto solución de su ecuación dentro de $\mathbb{R}$. En (i), $x^2 = 4$ equivale a $x^2 - 4 = 0$, es decir $(x - 2)(x + 2) = 0$, y un producto es cero exactamente cuando alguno de sus factores lo es, de donde $x = 2$ ó $x = -2$; ambos son reales, así que ambos entran. En (j), el producto $(x - 1)(x - 3)$ ya está factorizado, y se anula si $x - 1 = 0$ ó $x - 3 = 0$, es decir $x = 1$ ó $x = 3$. En (k), $|x| = 2$ significa por definición de valor absoluto que $x = 2$ ó $x = -2$. En (l), factorizo $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, pues $(-2) + (-3) = -5$ y $(-2)(-3) = 6$; se anula en $x = 2$ y $x = 3$. En (m), $(x + 2)^2 = 0$ obliga a $x + 2 = 0$, o sea $x = -2$; aunque la raíz sea doble, como elemento de un conjunto se escribe una sola vez, porque un conjunto no repite elementos.

¿Qué tomamos? Escribimos los conjuntos solución por extensión:

$$(i) \{-2, 2\}$$

$$(j) \{1, 3\}$$

$$(k) \{-2, 2\}$$

$$(l) \{2, 3\}$$

$$(m) \{-2\}$$

Idea clave

En el inciso (a) el conjunto de referencia es $\mathbb{N}$ y, con el convenio $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ que la propia práctica usa en los Ejercicios 1 y 4 (donde 0 pertenece al universo y al conjunto P), el número 0 es múltiplo de 3 y cumple $0 < 12$, por lo que pertenece al conjunto: $\{0, 3, 6, 9\}$. Lo mismo ocurre en (c), donde $0^2 = 0 \leq 20$, dando $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. Si en el curso se adoptara el convenio $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, esos dos conjuntos serían $\{3, 6, 9\}$ y $\{1, 2, 3, 4\}$ respectivamente. En cambio, en el inciso (g) el 0 nunca entra, porque 0 no divide a 24 (no existe k con $24 = 0 \cdot k$).

Respuesta

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| (a) $\{0, 3, 6, 9\}$ | (b) $\{-5, -3, -1, 1, 3, 5\}$ |
| (c) $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ | (d) $\{-3, 3\}$ |
| (e) $\{11, 13, 17, 19, 23, 29\}$ | (f) $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ |
| (g) $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$ | (h) $\{-8, -4, 0, 4, 8\}$ |
| (i) $\{-2, 2\}$ | (j) $\{1, 3\}$ |
| (k) $\{-2, 2\}$ | (l) $\{2, 3\}$ |
| (m) $\{-2\}$ | |

Ejercicio 4

A continuación considere el conjunto universo $U = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 12\}$. Consideremos luego los conjuntos $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $R = \{3, 6, 9, 12\}$ y $S = \{7, 10, 11\}$. Calcule entonces los siguientes conjuntos:

- (a) $(P \cap Q) \cup R$
- (b) $(P \cup S)^c$
- (c) $Q \setminus (P \cap R)$
- (d) $(R^c \cap Q) \cup S$
- (e) $(P \cup Q) \setminus R$
- (f) $(P^c \cap Q^c)$
- (g) $(R \cup S) \cap Q^c$
- (h) $\mathcal{P}(Q \setminus P)$
- (i) $P \times (Q \cap R)$
- (j) $(P \cap Q) \times (R^c \cap S^c)$

Paso 0 — Escribir el universo por extensión

Qué hago: traduzco $U = \{x \in \mathbb{N} : 0 \leq x \leq 12\}$ a su forma por extensión, listando todos sus elementos.

¿De dónde sale? La condición viene del enunciado del Ejercicio 4: naturales que cumplen a la vez $0 \leq x$ y $x \leq 12$.

¿Por qué? Porque los incisos (b), (d), (f), (g) y (j) piden complementos, y por definición

$X^c = U \setminus X$, de modo que el complemento se toma respecto de este universo y de ningún otro. Recorro los naturales desde 0: 0 cumple, 1 cumple, $\dots$, 12 cumple ($12 \leq 12$), y 13 ya no cumple.
¿Qué tomamos? Fijamos para todo el ejercicio

$$U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}, \quad |U| = 13,$$

junto con los conjuntos del enunciado $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $R = \{3, 6, 9, 12\}$ y $S = \{7, 10, 11\}$.

(a) $(P \cap Q) \cup R$

Paso 1 — Calcular la intersección interna $P \cap Q$

Qué hago: resuelvo el paréntesis aplicando la definición de intersección a P y Q .

¿De dónde sale? $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ y $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $P \cap Q = \{x : x \in P \text{ y } x \in Q\}$; un elemento entra solo si está en los dos. Recorro P : $0 \notin Q$, no entra; $2 \in Q$, entra; $4 \in Q$, entra; $6 \in Q$, entra; $8 \notin Q$, no entra.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_1 := P \cap Q = \{2, 4, 6\}$.

Paso 2 — Unir con R

Qué hago: aplico la definición de unión entre el resultado parcial T_1 y el conjunto R .

¿De dónde sale? $T_1 = \{2, 4, 6\}$ viene del Paso 1 y $R = \{3, 6, 9, 12\}$ es del enunciado.

¿Por qué? Por definición $T_1 \cup R = \{x : x \in T_1 \text{ ó } x \in R\}$: se juntan todos los elementos de ambos, escribiendo una sola vez los repetidos. De T_1 entran 2, 4 y 6; de R entran 3, 9 y 12, mientras que 6 ya estaba y no se repite.

¿Qué tomamos? La respuesta, por extensión y en orden creciente:

$$(P \cap Q) \cup R = \{2, 3, 4, 6, 9, 12\}.$$

(b) $(P \cup S)^c$

Paso 1 — Calcular la unión interna $P \cup S$

Qué hago: resuelvo el paréntesis con la definición de unión antes de complementar.

¿De dónde sale? $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ y $S = \{7, 10, 11\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $P \cup S = \{x : x \in P \text{ ó } x \in S\}$. Entran 0, 2, 4, 6, 8 por venir de P y entran 7, 10, 11 por venir de S ; P y S no comparten elementos, así que no hay repeticiones y $|P \cup S| = 5 + 3 = 8$.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_1 := P \cup S = \{0, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11\}$.

Paso 2 — Complementar respecto del universo U

Qué hago: calculo T_1^c quitando de U todos los elementos de T_1 .

¿De dónde sale? $T_1 = \{0, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11\}$ viene del Paso 1 y el universo es $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, escrito en el Paso 0.

¿Por qué? Por definición el complemento se toma respecto del universo U del Ejercicio 4, que es $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$: $T_1^c = U \setminus T_1 = \{x \in U : x \notin T_1\}$. Recorro U completo:

$0 \in T_1$, fuera; $1 \notin T_1$, entra; $2 \in T_1$, fuera; $3 \notin T_1$, entra; $4 \in T_1$, fuera; $5 \notin T_1$, entra; $6, 7, 8 \in T_1$, fuera; $9 \notin T_1$, entra; $10, 11 \in T_1$, fuera; $12 \notin T_1$, entra.

¿Qué tomamos? La respuesta por extensión, y el conteo cuadra: $|T_1^c| = 13 - 8 = 5$.

$$(P \cup S)^c = \{1, 3, 5, 9, 12\}.$$

(c) $Q \setminus (P \cap R)$

Paso 1 — Calcular la intersección interna $P \cap R$

Qué hago: resuelvo el paréntesis aplicando la definición de intersección a P y R .

¿De dónde sale? $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ y $R = \{3, 6, 9, 12\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $P \cap R = \{x : x \in P \text{ y } x \in R\}$. Recorro P : $0 \notin R$, no entra; $2 \notin R$, no entra; $4 \notin R$, no entra; $6 \in R$, entra; $8 \notin R$, no entra. Solo sobrevive el 6.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_1 := P \cap R = \{6\}$.

Paso 2 — Restar T_1 a Q

Qué hago: aplico la definición de diferencia entre Q y el resultado parcial T_1 .

¿De dónde sale? $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ es del enunciado y $T_1 = \{6\}$ viene del Paso 1.

¿Por qué? Por definición $Q \setminus T_1 = \{x : x \in Q, x \notin T_1\}$: parto de los elementos de Q y descarto los que estén en T_1 . Reviso Q : $1 \notin T_1$, se conserva; $2 \notin T_1$, se conserva; $3 \notin T_1$, se conserva; $4 \notin T_1$, se conserva; $5 \notin T_1$, se conserva; $6 \in T_1$, se descarta.

¿Qué tomamos? La respuesta por extensión:

$$Q \setminus (P \cap R) = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

(d) $(R^c \cap Q) \cup S$

Paso 1 — Calcular el complemento R^c respecto de U

Qué hago: complemento R tomando como universo U .

¿De dónde sale? $R = \{3, 6, 9, 12\}$ es del enunciado y $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ se fijó en el Paso 0.

¿Por qué? Por definición el complemento se toma respecto del universo, aquí $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$: $R^c = U \setminus R = \{x \in U : x \notin R\}$. Recorro U : $0, 1, 2$ entran; $3 \in R$, fuera; $4, 5$ entran; $6 \in R$, fuera; $7, 8$ entran; $9 \in R$, fuera; $10, 11$ entran; $12 \in R$, fuera.

¿Qué tomamos? Guardamos

$$R^c = \{0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11\}, \quad |R^c| = 13 - 4 = 9.$$

Paso 2 — Intersecar R^c con Q

Qué hago: aplico la definición de intersección entre el complemento del Paso 1 y Q .

¿De dónde sale? $R^c = \{0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11\}$ viene del Paso 1 y $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ es del enunciado.

¿Por qué? Por definición $R^c \cap Q = \{x : x \in R^c \text{ y } x \in Q\}$. Recorro el más pequeño, Q : $1 \in R^c$,

entra; $2 \in R^c$, entra; $3 \notin R^c$ (porque $3 \in R$), no entra; $4 \in R^c$, entra; $5 \in R^c$, entra; $6 \notin R^c$ (porque $6 \in R$), no entra.

¿**Qué tomamos?** Guardamos $T_1 := R^c \cap Q = \{1, 2, 4, 5\}$; obsérvese que coincide con $Q \setminus R$, como era de esperar por la definición de diferencia.

Paso 3 — Unir con S

Qué hago: aplico la definición de unión entre T_1 y S para cerrar la expresión.

¿**De dónde sale?** $T_1 = \{1, 2, 4, 5\}$ viene del Paso 2 y $S = \{7, 10, 11\}$ es del enunciado.

¿**Por qué?** Por definición $T_1 \cup S = \{x : x \in T_1 \text{ ó } x \in S\}$: se juntan los elementos de ambos. De T_1 entran 1, 2, 4, 5 y de S entran 7, 10, 11; los dos conjuntos son disjuntos, así que no hay repeticiones y $|T_1 \cup S| = 4 + 3 = 7$.

¿**Qué tomamos?** La respuesta por extensión, ordenada:

$$(R^c \cap Q) \cup S = \{1, 2, 4, 5, 7, 10, 11\}.$$

(e) $(P \cup Q) \setminus R$

Paso 1 — Calcular la unión interna $P \cup Q$

Qué hago: resuelvo el paréntesis con la definición de unión.

¿**De dónde sale?** $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ y $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ son del enunciado.

¿**Por qué?** Por definición $P \cup Q = \{x : x \in P \text{ ó } x \in Q\}$. De P entran 0, 2, 4, 6, 8; de Q entran 1, 3, 5 como elementos nuevos, mientras que 2, 4, 6 ya estaban por P y se escriben una sola vez.

¿**Qué tomamos?** Guardamos $T_1 := P \cup Q = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$.

Paso 2 — Restar R

Qué hago: aplico la definición de diferencia entre T_1 y R .

¿**De dónde sale?** $T_1 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$ viene del Paso 1 y $R = \{3, 6, 9, 12\}$ es del enunciado.

¿**Por qué?** Por definición $T_1 \setminus R = \{x : x \in T_1, x \notin R\}$: se parte de T_1 y se descartan los que también estén en R . Reviso T_1 : $0 \notin R$, se conserva; $1 \notin R$, se conserva; $2 \notin R$, se conserva; $3 \in R$, se descarta; $4 \notin R$, se conserva; $5 \notin R$, se conserva; $6 \in R$, se descarta; $8 \notin R$, se conserva. Los elementos 9 y 12 de R no influyen porque no estaban en T_1 .

¿**Qué tomamos?** La respuesta por extensión:

$$(P \cup Q) \setminus R = \{0, 1, 2, 4, 5, 8\}.$$

(f) $(P^c \cap Q^c)$

Paso 1 — Calcular el complemento P^c respecto de U

Qué hago: complemento P usando el universo U .

¿**De dónde sale?** $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ es del enunciado y $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ se fijó en el Paso 0.

¿**Por qué?** Por definición, respecto del universo $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ se tiene $P^c = U \setminus P = \{x \in U : x \notin P\}$. Recorro U : $0 \in P$, fuera; $1 \notin P$, entra; $2 \in P$, fuera; $3 \notin P$, entra; $4 \in P$, fuera; $5 \notin P$, entra; $6 \in P$, fuera; $7 \notin P$, entra; $8 \in P$, fuera; $9, 10, 11, 12 \notin P$, entran.

¿Qué tomamos? Guardamos $P^c = \{1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12\}$, con $|P^c| = 13 - 5 = 8$.

Paso 2 — Calcular el complemento Q^c respecto del mismo universo U

Qué hago: repito la operación de complemento sobre Q , con el mismo universo.

¿De dónde sale? $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ es del enunciado y el universo es el mismo $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ del Paso 0.

¿Por qué? Por definición $Q^c = U \setminus Q = \{x \in U : x \notin Q\}$; el complemento se toma otra vez respecto de U , nunca respecto de P ni de otro conjunto. Recorro U : $0 \notin Q$, entra; $1, 2, 3, 4, 5, 6 \in Q$, fuera; $7, 8, 9, 10, 11, 12 \notin Q$, entran.

¿Qué tomamos? Guardamos $Q^c = \{0, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, con $|Q^c| = 13 - 6 = 7$.

Paso 3 — Intersecar ambos complementos

Qué hago: aplico la definición de intersección a los dos complementos calculados.

¿De dónde sale? $P^c = \{1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12\}$ viene del Paso 1 y $Q^c = \{0, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ viene del Paso 2.

¿Por qué? Por definición $P^c \cap Q^c = \{x : x \in P^c \text{ y } x \in Q^c\}$. Recorro P^c : $1 \notin Q^c$, fuera; $3 \notin Q^c$, fuera; $5 \notin Q^c$, fuera; $7 \in Q^c$, entra; $9 \in Q^c$, entra; $10 \in Q^c$, entra; $11 \in Q^c$, entra; $12 \in Q^c$, entra.

¿Qué tomamos? La respuesta por extensión:

$$P^c \cap Q^c = \{7, 9, 10, 11, 12\}.$$

Como verificación con la ley de De Morgan, $P^c \cap Q^c = (P \cup Q)^c$, y en el inciso (e) obtuvimos $P \cup Q = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$, cuyo complemento en U es en efecto $\{7, 9, 10, 11, 12\}$.

(g) $(R \cup S) \cap Q^c$

Paso 1 — Calcular la unión interna $R \cup S$

Qué hago: resuelvo el paréntesis con la definición de unión.

¿De dónde sale? $R = \{3, 6, 9, 12\}$ y $S = \{7, 10, 11\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $R \cup S = \{x : x \in R \text{ ó } x \in S\}$. De R entran $3, 6, 9, 12$ y de S entran $7, 10, 11$; no hay elementos comunes, de modo que $|R \cup S| = 4 + 3 = 7$.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_1 := R \cup S = \{3, 6, 7, 9, 10, 11, 12\}$.

Paso 2 — Intersecar con Q^c

Qué hago: aplico la definición de intersección entre T_1 y el complemento de Q .

¿De dónde sale? $T_1 = \{3, 6, 7, 9, 10, 11, 12\}$ viene del Paso 1 y $Q^c = \{0, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ se calculó en el Paso 2 del inciso (f), respecto del universo $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$.

¿Por qué? Por definición $T_1 \cap Q^c = \{x : x \in T_1 \text{ y } x \in Q^c\}$. Recorro T_1 : $3 \notin Q^c$ (porque $3 \in Q$), fuera; $6 \notin Q^c$ (porque $6 \in Q$), fuera; $7 \in Q^c$, entra; $9 \in Q^c$, entra; $10 \in Q^c$, entra; $11 \in Q^c$, entra; $12 \in Q^c$, entra.

¿Qué tomamos? La respuesta por extensión:

$$(R \cup S) \cap Q^c = \{7, 9, 10, 11, 12\}.$$

(h) $\mathcal{P}(Q \setminus P)$

Paso 1 — Calcular la diferencia $Q \setminus P$

Qué hago: obtengo primero el conjunto del que se pedirá el conjunto potencia.

¿De dónde sale? $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $Q \setminus P = \{x : x \in Q, x \notin P\}$: se parte de Q y se descartan los elementos que también estén en P . Reviso Q : $1 \notin P$, se conserva; $2 \in P$, se descarta; $3 \notin P$, se conserva; $4 \in P$, se descarta; $5 \notin P$, se conserva; $6 \in P$, se descarta.

¿Qué tomamos? Guardamos $H := Q \setminus P = \{1, 3, 5\}$, con $|H| = 3$.

Paso 2 — Anticipar la cantidad de subconjuntos

Qué hago: aplico la fórmula de cardinalidad del conjunto potencia para saber cuántos subconjuntos debe tener la lista.

¿De dónde sale? $|H| = 3$ se obtuvo en el Paso 1 al contar los elementos de $Q \setminus P = \{1, 3, 5\}$.

¿Por qué? Porque $|\mathcal{P}(X)| = 2^{|X|}$: cada elemento de X se incluye o no se incluye en un subconjunto dado, y esas decisiones independientes generan $2^{|X|}$ subconjuntos distintos. Con $|H| = 3$ resulta $2^3 = 8$.

¿Qué tomamos? Nos quedamos con la meta de conteo: la lista final debe contener exactamente 8 subconjuntos.

Paso 3 — Listar todos los subconjuntos por tamaño

Qué hago: enumero sistemáticamente los subconjuntos de $H = \{1, 3, 5\}$, agrupados por cantidad de elementos.

¿De dónde sale? Los elementos 1, 3 y 5 son los de $H = Q \setminus P$ calculado en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición $\mathcal{P}(H) = \{X : X \subseteq H\}$, y todo subconjunto de H tiene 0, 1, 2 ó 3 elementos. De tamaño 0: $\emptyset$, que es subconjunto de todo conjunto. De tamaño 1: $\{1\}, \{3\}, \{5\}$. De tamaño 2: $\{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}$. De tamaño 3: el propio H .

¿Qué tomamos? Verificamos el conteo $1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2^3$, igual a lo previsto en el Paso 2. La respuesta se escribe como conjunto cuyos elementos son conjuntos:

$$\mathcal{P}(Q \setminus P) = \{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}\}.$$

(i) $P \times (Q \cap R)$

Paso 1 — Calcular la intersección $Q \cap R$

Qué hago: obtengo el segundo factor del producto aplicando la definición de intersección.

¿De dónde sale? $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $R = \{3, 6, 9, 12\}$ son del enunciado.

¿Por qué? Por definición $Q \cap R = \{x : x \in Q \text{ y } x \in R\}$. Recorro R : $3 \in Q$, entra; $6 \in Q$, entra; $9 \notin Q$, no entra; $12 \notin Q$, no entra.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_1 := Q \cap R = \{3, 6\}$; el primer factor será $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, dado en el enunciado. Anticipamos $|P| \cdot |T_1| = 5 \cdot 2 = 10$ pares.

Paso 2 — Formar todos los pares ordenados

Qué hago: construyo los pares fijando cada elemento de P como primera coordenada y recorriendo T_1 como segunda coordenada.

¿De dónde sale? Los valores 0, 2, 4, 6, 8 provienen de P (enunciado) y los valores 3, 6 provienen de $T_1 = Q \cap R$ calculado en el Paso 1.

¿Por qué? Por definición $P \times T_1 = \{(p, t) : p \in P, t \in T_1\}$, y el orden de los factores fija cuál conjunto aporta cada coordenada: la primera sale de P y la segunda de $Q \cap R$. Fijando 0: (0, 3), (0, 6). Fijando 2: (2, 3), (2, 6). Fijando 4: (4, 3), (4, 6). Fijando 6: (6, 3), (6, 6). Fijando 8: (8, 3), (8, 6). Nótese que (6, 6) es un par legítimo, pues 6 pertenece a los dos factores.

¿Qué tomamos? Verificamos $5 \cdot 2 = 10$ pares, igual a lo anticipado. La respuesta se escribe como conjunto de pares ordenados:

$$P \times (Q \cap R) = \{(0, 3), (0, 6), (2, 3), (2, 6), (4, 3), (4, 6), (6, 3), (6, 6), (8, 3), (8, 6)\}.$$

(j) $(P \cap Q) \times (R^c \cap S^c)$

Paso 1 — Recuperar el primer factor $P \cap Q$

Qué hago: identifico el conjunto que aportará las primeras coordenadas.

¿De dónde sale? $P \cap Q = \{2, 4, 6\}$ ya se calculó en el Paso 1 del inciso (a), a partir de $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ y $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ del enunciado.

¿Por qué? Porque en el producto $(P \cap Q) \times (R^c \cap S^c)$ el primer factor es $P \cap Q$, y por definición del producto cartesiano la primera coordenada de cada par debe pertenecer a ese conjunto. No hace falta recalcularlo: se reutiliza el resultado ya justificado.

¿Qué tomamos? Fijamos el primer factor $P \cap Q = \{2, 4, 6\}$, con $|P \cap Q| = 3$.

Paso 2 — Calcular el complemento S^c respecto de U

Qué hago: complemento S usando el universo U , ya que R^c ya fue calculado antes.

¿De dónde sale? $S = \{7, 10, 11\}$ es del enunciado y $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ se fijó en el Paso 0.

¿Por qué? Por definición el complemento se toma respecto del universo $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$: $S^c = U \setminus S = \{x \in U : x \notin S\}$. Recorro U : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 entran; 7 $\in S$, fuera; 8, 9 entran; 10 $\in S$, fuera; 11 $\in S$, fuera; 12 entra.

¿Qué tomamos? Guardamos $S^c = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12\}$, con $|S^c| = 13 - 3 = 10$.

Paso 3 — Intersecar R^c con S^c

Qué hago: aplico la definición de intersección a los dos complementos para obtener el segundo factor del producto.

¿De dónde sale? $R^c = \{0, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11\}$ se calculó en el Paso 1 del inciso (d) y $S^c = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12\}$ se acaba de calcular en el Paso 2; ambos respecto del mismo universo U .

¿Por qué? Por definición $R^c \cap S^c = \{x : x \in R^c \text{ y } x \in S^c\}$. Recorro R^c : 0 $\in S^c$, entra; 1 $\in S^c$, entra; 2 $\in S^c$, entra; 4 $\in S^c$, entra; 5 $\in S^c$, entra; 7 $\notin S^c$ (porque 7 $\in S$), fuera; 8 $\in S^c$, entra; 10 $\notin S^c$, fuera; 11 $\notin S^c$, fuera.

¿Qué tomamos? Guardamos $T_2 := R^c \cap S^c = \{0, 1, 2, 4, 5, 8\}$, con $|T_2| = 6$. Como ve-

rificación con la ley de De Morgan, $R^c \cap S^c = (R \cup S)^c$, y en el inciso (g) obtuvimos $R \cup S = \{3, 6, 7, 9, 10, 11, 12\}$, cuyo complemento en U es efectivamente $\{0, 1, 2, 4, 5, 8\}$.

Paso 4 — Formar todos los pares ordenados

Qué hago: construyo el producto cartesiano fijando cada elemento del primer factor y recorriendo entero el segundo factor.

¿De dónde sale? Las primeras coordenadas 2, 4, 6 provienen de $P \cap Q$ (Paso 1) y las segundas coordenadas 0, 1, 2, 4, 5, 8 provienen de $R^c \cap S^c$ (Paso 3).

¿Por qué? Por definición $X \times Y = \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$, hay que agotar todas las combinaciones. Antes de listar, la fórmula $|X \times Y| = |X| \cdot |Y|$ anticipa $3 \cdot 6 = 18$ pares, repartidos en 3 bloques de 6.

¿Qué tomamos? Escribimos el conjunto de pares ordenados, agrupado por primera coordenada, y verificamos que son $6 + 6 + 6 = 18$ pares:

$$\begin{aligned}(P \cap Q) \times (R^c \cap S^c) = \{ & (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (2, 8), \\ & (4, 0), (4, 1), (4, 2), (4, 4), (4, 5), (4, 8), \\ & (6, 0), (6, 1), (6, 2), (6, 4), (6, 5), (6, 8) \}.\end{aligned}$$

Respuesta

Con $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, $P = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $R = \{3, 6, 9, 12\}$ y $S = \{7, 10, 11\}$:

- | | |
|---|---|
| (a) $(P \cap Q) \cup R = \{2, 3, 4, 6, 9, 12\}$ | (b) $(P \cup S)^c = \{1, 3, 5, 9, 12\}$ |
| (c) $Q \setminus (P \cap R) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ | (d) $(R^c \cap Q) \cup S = \{1, 2, 4, 5, 7, 10, 11\}$ |
| (e) $(P \cup Q) \setminus R = \{0, 1, 2, 4, 5, 8\}$ | (f) $P^c \cap Q^c = \{7, 9, 10, 11, 12\}$ |
| (g) $(R \cup S) \cap Q^c = \{7, 9, 10, 11, 12\}$ | |

(h) $\mathcal{P}(Q \setminus P) = \{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}\}$ ($8 = 2^3$ elementos)

(i) $P \times (Q \cap R) = \{(0, 3), (0, 6), (2, 3), (2, 6), (4, 3), (4, 6), (6, 3), (6, 6), (8, 3), (8, 6)\}$ (10 pares)

(j) $(P \cap Q) \times (R^c \cap S^c) = \{ (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 4), (2, 5), (2, 8), \\ (4, 0), (4, 1), (4, 2), (4, 4), (4, 5), (4, 8), \\ (6, 0), (6, 1), (6, 2), (6, 4), (6, 5), (6, 8) \}$ (18 pares)

Idea clave

El enunciado original del inciso (d) del Ejercicio 4 lleva el símbolo de complemento colocado sobre R , de modo que la expresión se lee $(R^c \cap Q) \cup S$ y así se resolvió aquí. Los Ejercicios 1 a 4 de la práctica no traen respuesta oficial marcada con “R:”, por lo que no hay ninguna discrepancia que reportar frente a resultados del autor.

Solucionario — Parte 2: Diagramas de Venn y propiedades

Capítulo 1, sección 1.1 — Ejercicios 5 a 8

Lista de ejercicios de Probabilidad — Anddy Alvarado Solano

Teoría

Álgebra de conjuntos: todas las propiedades que se usarán en esta parte.

Sea U el conjunto universo y sean $A, B, C \subseteq U$. Todas las igualdades de los Ejercicios 7 y 8 se demostrarán encadenando *exclusivamente* las propiedades siguientes, citando el nombre de la que se usa en cada paso. No se argumentará nunca con elementos ni con diagramas en esos dos ejercicios, porque el enunciado lo prohíbe expresamente.

(P1) Definición de diferencia. $A \setminus B = A \cap B^c$.

Motivación: quitar de A lo que está en B es lo mismo que quedarse con lo que está en A y a la vez fuera de B . Esta identidad es la *puerta de entrada* al álgebra: la diferencia no tiene propiedades propias (no es conmutativa ni asociativa), así que lo primero que se hace siempre es convertirla en una intersección, que sí las tiene.

(P2) Definición de diferencia simétrica. $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$.

Motivación: la diferencia simétrica recoge lo que pertenece a exactamente uno de los dos conjuntos. Al desarrollarla con (P1) queda escrita como una unión de dos intersecciones, que ya es una expresión manipulable con las leyes distributivas.

(P3) Conmutativa. $A \cup B = B \cup A$ y $A \cap B = B \cap A$.

Motivación: ni la unión ni la intersección distinguen el orden de sus argumentos, porque las condiciones “ $x \in A$ ó $x \in B$ ” y “ $x \in B$ ó $x \in A$ ” son la misma condición. Sirve para reordenar factores y poder aplicar después absorción o complementación.

(P4) Asociativa. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ y $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

Motivación: permite borrar paréntesis en cadenas de uniones o de intersecciones y escribir sin ambigüedad $A \cup B \cup C$ y $A \cap B \cap C$. Es lo que autoriza a reagrupar términos para que aparezca un par X , X^c o un par repetido.

(P5) Distributiva de $\cap$ sobre $\cup$. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Motivación: es la ley que “abre” un paréntesis de unión multiplicado por una intersección. Es la herramienta principal para llevar una expresión a la *forma de unión de intersecciones*, que es la forma normal en la que dos expresiones se comparan con facilidad.

(P6) Distributiva de $\cup$ sobre $\cap$. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Motivación: es la simétrica de (P5) y no tiene análogo en la aritmética de números; en conjuntos sí vale. Se usa en el sentido inverso (de derecha a izquierda) para *factorizar* un término común que aparece en dos paréntesis unidos por $\cap$.

(P7) Leyes de De Morgan. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ y $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Motivación: un complemento colocado sobre una unión o una intersección bloquea todas las demás leyes, porque ninguna de ellas sabe operar con un paréntesis complementado. De Morgan mete el complemento hacia dentro y a la vez intercambia $\cup$ por $\cap$, dejando la expresión lista para distribuir.

(P8) Doble complemento (involución). $(A^c)^c = A$.

Motivación: estar fuera de “lo que está fuera de A ” es estar en A . Aparece siempre justo después de aplicar De Morgan a un paréntesis que ya contenía complementos.

(P9) Elemento neutro (identidad). $A \cup \emptyset = A$ y $A \cap U = A$.

Motivación: $\emptyset$ no aporta elementos a una unión y U no quita elementos a una intersección. Es el paso que hace desaparecer los restos que dejan las leyes de complementación.

(P10) Dominación (absorbente). $A \cup U = U$ y $A \cap \emptyset = \emptyset$.

Motivación: U ya contiene todo, así que unirle algo no lo agranda; $\emptyset$ no contiene nada, así que intersecarlo no puede producir nada.

(P11) Idempotencia. $A \cup A = A$ y $A \cap A = A$.

Motivación: los conjuntos no cuentan multiplicidades: repetir un conjunto en una unión o en una intersección no cambia el resultado. Es lo que permite colapsar dos términos idénticos que hayan aparecido tras distribuir.

(P12) Absorción. $A \cup (A \cap B) = A$ y $A \cap (A \cup B) = A$.

Motivación: $A \cap B$ está contenido en A , de modo que unirle a A no añade nada; y A está contenido en $A \cup B$, de modo que intersecarlos devuelve A . Es el atajo que elimina términos redundantes al final de una cadena.

(P13) Complementación. $A \cap A^c = \emptyset$ y $A \cup A^c = U$.

Motivación: ningún elemento puede estar y no estar en A a la vez (de ahí $\emptyset$), y todo elemento del universo o está en A o está fuera de A (de ahí U). Son las dos igualdades que producen los $\emptyset$ y los U que luego se limpian con (P9) y (P10).

(P14) Complemento de U y de $\emptyset$. $U^c = \emptyset$ y $\emptyset^c = U$.

(P15) Forma general de la absorción. Si $X \subseteq Y$ entonces $X \cup Y = Y$ y $X \cap Y = X$. En las demostraciones siguientes esta situación se justificará siempre algebraicamente, escribiendo $X \cup Y = (Y \cap U) \cup (Y \cap Z) = Y \cap (U \cup Z) = Y \cap U = Y$ cuando $X = Y \cap Z$; es decir, no se invocará como un hecho geométrico sino como una consecuencia de (P5), (P9) y (P10).

Consejo

Estrategia general para verificar una igualdad de conjuntos usando solo propiedades.

Cuando el enunciado prohíbe los diagramas y el trabajo elemento por elemento, la verificación se convierte en un cálculo algebraico. Conviene seguir siempre el mismo orden de trabajo:

1. **Eliminar toda diferencia y toda diferencia simétrica.** Se aplica (P1), $A \setminus B = A \cap B^c$, y (P2), $A \triangle B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$, hasta que en la expresión solo queden $\cup$, $\cap$ y c . Mientras haya un $\setminus$ o un $\triangle$ no se puede distribuir nada, porque esas dos operaciones no tienen leyes propias.
2. **Meter los complementos hacia dentro con De Morgan.** Todo complemento que esté colocado sobre un paréntesis se empuja hacia los conjuntos individuales con (P7), y los complementos dobles que aparezcan se cancelan con (P8). Al terminar este paso, los únicos complementos que quedan están pegados a letras sueltas.
3. **Distribuir hasta llegar a unión de intersecciones.** Con (P5) se abren los paréntesis.

Esta es la forma normal: una unión de bloques, cada bloque una intersección de letras y letras complementadas. Dos expresiones son iguales cuando sus formas normales coinciden.

4. **Simplificar.** Se buscan los patrones $X \cap X^c = \emptyset$ y $X \cup X^c = U$ de (P13); los $\emptyset$ desaparecen de las uniones con (P9) y matan las intersecciones con (P10); los U desaparecen de las intersecciones con (P9). Se colapsan los términos repetidos con (P11) y los términos contenidos en otros con (P12).
5. **Trabajar los dos lados por separado si hace falta.** Si el lado izquierdo y el derecho son ambos complicados, se reduce cada uno a su forma normal de manera independiente y se comparan al final. Es perfectamente legítimo y suele ser más corto que forzar la cadena en una sola dirección.
6. **Usar la hipótesis extra cuando la haya.** Si el enunciado añade una condición (por ejemplo “ A y B disjuntos”, que significa $A \cap B = \emptyset$), esa igualdad se usa como una propiedad más, sustituyendo $A \cap B$ por $\emptyset$ en el momento en que aparezca.

Ejercicio 5

En un caso de dos conjuntos, se sabe que existen cuatro disposiciones para diagramas de Venn. Cuántas disposiciones hay para tres conjuntos? Presentelas. Cuántas hay para cuatro conjuntos?

Paso 1 — Leer el dato de partida: qué son las cuatro disposiciones del caso de dos conjuntos

Qué hago: antes de contar nada para tres conjuntos, obligo al enunciado a decirme qué está llamando “disposición”. El único dato que se me da es que *para dos conjuntos hay cuatro*, así que toda interpretación que proponga debe reproducir ese número 4; si no lo reproduce, la interpretación es incorrecta.

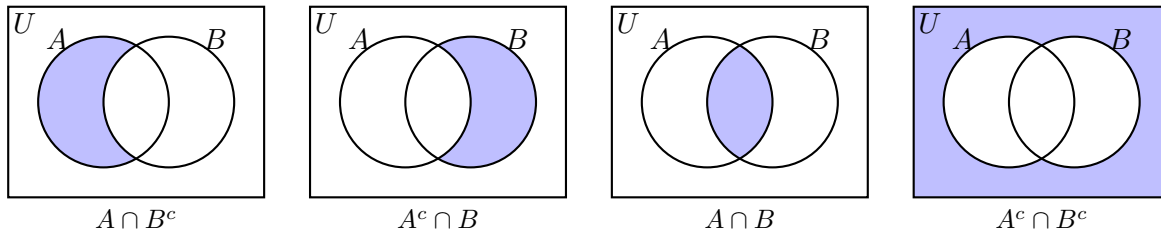
¿De dónde sale? Del propio enunciado del Ejercicio 5, que afirma como hecho conocido que “en un caso de dos conjuntos existen cuatro disposiciones para diagramas de Venn”.

¿Por qué? Porque en un diagrama de Venn de dos conjuntos A y B dentro de un universo U , cada punto del universo queda clasificado por dos preguntas independientes: “¿está en A ?” y “¿está en B ?”. Cada pregunta admite dos respuestas, sí o no, y las respuestas de una no condicionan las de la otra, porque A y B son subconjuntos arbitrarios. Eso produce $2 \cdot 2 = 4$ combinaciones de respuestas, y cada combinación es exactamente una de las zonas básicas en que el dibujo parte al universo. Esas cuatro zonas son

$$A \cap B^c, \quad A^c \cap B, \quad A \cap B, \quad A^c \cap B^c,$$

y son las *disposiciones* de las que habla el enunciado: las piezas elementales, disjuntas entre sí, cuya unión es todo U y a partir de las cuales se arma cualquier región sombreable.

¿Qué tomamos? Nos quedamos con la lectura que sí reproduce el dato: *disposición = región elemental del diagrama*, y con la fórmula que la genera: para n conjuntos hay 2^n regiones elementales, porque hay n preguntas independientes de respuesta doble. Para $n = 2$ esto da $2^2 = 4$, que es exactamente el número que el enunciado da por conocido.



Paso 2 — Contar las disposiciones para tres conjuntos

Qué hago: extendiendo a tres conjuntos el razonamiento del Paso 1, es decir, cuento cuántas combinaciones de respuestas “dentro/fuera” hay cuando las preguntas son tres en lugar de dos, y con eso obtengo el número de regiones elementales del diagrama de tres conjuntos.

¿De dónde sale? Del criterio fijado en el Paso 1: una disposición es una región elemental, y una región elemental queda determinada por decidir, para cada uno de los conjuntos del diagrama, si la región está dentro o fuera de él. Ahora los conjuntos son A , B y C .

¿Por qué? Porque las tres decisiones son independientes entre sí: que una región esté dentro de A no obliga a nada respecto de B ni de C , ya que los tres conjuntos son subconjuntos arbitrarios del universo y el diagrama de Venn se dibuja precisamente en posición general, con los tres círculos cortándose de todas las formas posibles. Por el principio multiplicativo, elegir una de dos opciones tres veces seguidas produce $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$ resultados distintos. Cada uno de esos ocho resultados es una intersección de la forma $A^\pm \cap B^\pm \cap C^\pm$, donde el signo $+$ significa el conjunto y el signo $-$ significa su complemento. Además esas ocho regiones son disjuntas dos a dos (dos combinaciones distintas difieren en al menos una respuesta, y ningún punto puede estar y no estar en el mismo conjunto) y su unión es todo U (todo punto da alguna respuesta a cada pregunta).

¿Qué tomamos? Para tres conjuntos hay $2^3 = 8$ disposiciones, que son

$$\begin{aligned} &A \cap B^c \cap C^c, \quad A^c \cap B \cap C^c, \quad A^c \cap B^c \cap C, \quad A \cap B \cap C^c, \\ &A \cap B^c \cap C, \quad A^c \cap B \cap C, \quad A \cap B \cap C, \quad A^c \cap B^c \cap C^c. \end{aligned}$$

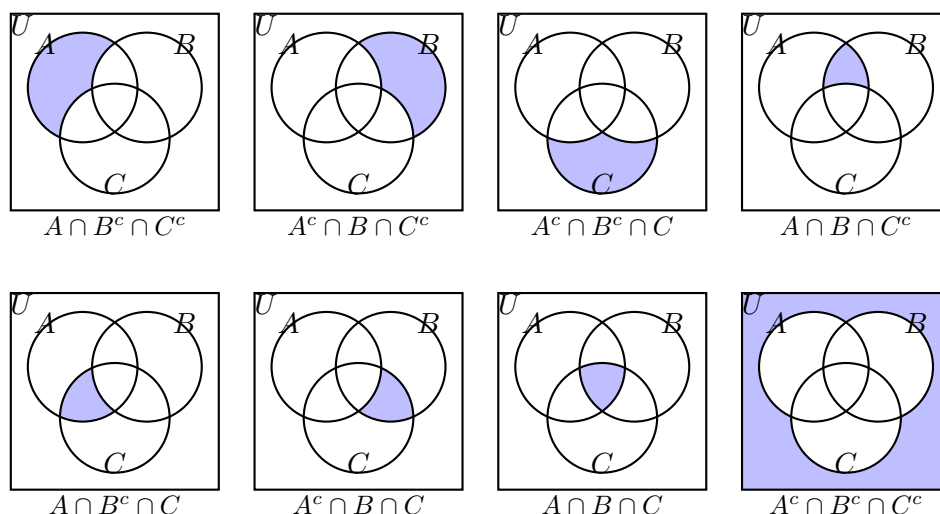
Paso 3 — Presentar las ocho disposiciones de tres conjuntos

Qué hago: dibujo una por una las ocho regiones elementales listadas en el Paso 2, usando siempre la misma disposición de circunferencias (tres círculos del mismo radio en posición general, cortándose los tres) y sombreando en cada figura exactamente una región.

¿De dónde sale? Las ocho expresiones sombreadas son las ocho combinaciones de signos obtenidas en el Paso 2; el marco (rectángulo U más tres círculos) es el diagrama de Venn estándar de tres conjuntos.

¿Por qué? Porque presentar las disposiciones significa exhibir las piezas en que el diagrama corta al universo, y la única manera de mostrarlas sin ambigüedad es sombrear cada pieza por separado. Nótese que los tres círculos deben cortarse de a dos y también de a tres: si dos de ellos fueran disjuntos, alguna de las ocho regiones sería vacía y el dibujo dejaría de representar el caso general de tres subconjuntos arbitrarios.

¿Qué tomamos? La colección completa de los ocho dibujos, que a la vez sirve de catálogo para el Ejercicio 6: cualquier región que se pida sombrear allí será una unión de algunas de estas ocho piezas.



Paso 4 — Contar las disposiciones para cuatro conjuntos

Qué hago: aplico el mismo principio multiplicativo con una pregunta más, y además señalo qué cambia en el dibujo al pasar de tres a cuatro conjuntos.

¿De dónde sale? De la fórmula obtenida en los Pasos 1 y 2: el número de disposiciones de un diagrama de n conjuntos es 2^n , porque hay n preguntas independientes de respuesta doble. Ahora $n = 4$.

¿Por qué? Con cuatro conjuntos A , B , C y D , una región elemental queda descrita por una tira de cuatro respuestas “dentro/fuera”, una por conjunto, y las cuatro decisiones son independientes. El principio multiplicativo da $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^4 = 16$ regiones. La comprobación de coherencia es inmediata: para $n = 2$ la fórmula da 4, que es el dato del enunciado, y para $n = 3$ da 8, que es lo que dibujamos en el Paso 3.

¿Qué tomamos? Para cuatro conjuntos hay $2^4 = 16$ disposiciones. Sus expresiones son las dieciséis intersecciones $A^\pm \cap B^\pm \cap C^\pm \cap D^\pm$:

$$\begin{array}{cccc}
 A^c B^c C^c D^c & A^c B^c C^c D^c & A^c B^c C^c D^c & A^c B^c C^c D^c \\
 A^c B^c C^c D & A^c B^c C^c D^c & A^c B^c C^c D^c & A^c B^c C^c D \\
 A^c B^c C D^c & A^c B^c C D^c & A^c B^c C D^c & A^c B^c C D^c \\
 A^c B^c C D & A^c B^c C D & A^c B^c C D & A^c B^c C D
 \end{array}$$

donde la yuxtaposición abrevia la intersección.

Idea clave

Por qué el diagrama de cuatro conjuntos no se dibuja con círculos. Cuatro circunferencias en el plano no pueden generar las 16 regiones: dos circunferencias distintas se cortan a lo sumo en dos puntos, y ese límite hace que con cuatro círculos falten siempre algunas de las intersecciones múltiples. Por eso el diagrama de Venn de cuatro conjuntos se dibuja con cuatro elipses inclinadas, que sí se cortan lo suficiente como para producir las 16 piezas. El conteo $2^4 = 16$, en cambio, no depende del dibujo: sale del principio multiplicativo del Paso 4.

Idea clave

Sobre la palabra “disposiciones”. Si en lugar de contar las regiones elementales se contarán los *sombreados posibles* del diagrama, el número sería distinto: elegir un sombreado equivale a decidir, para cada una de las 2^n regiones, si se pinta o no se pinta, lo que da 2^{2^n} posibilidades. Para $n = 2$ eso sería $2^4 = 16$ y no 4, de modo que esa lectura *contradice* el dato que el propio enunciado da por conocido. Por eso en este solucionario se adopta la lectura del Paso 1 (disposición = región elemental), que es la única compatible con las “cuatro disposiciones” del caso de dos conjuntos. A título informativo: con esa otra lectura habría $2^8 = 256$ sombreados para tres conjuntos y $2^{16} = 65\,536$ para cuatro.

Respuesta

El número de disposiciones (regiones elementales) de un diagrama de Venn de n conjuntos es 2^n , porque cada región se determina decidiendo “dentro” o “fuera” para cada uno de los n conjuntos, y esas decisiones son independientes.

- Dos conjuntos: $2^2 = 4$ disposiciones (el dato del enunciado, que valida el método).
- **Tres conjuntos:** $2^3 = 8$ **disposiciones**, presentadas en los ocho diagramas del Paso 3: $A \cap B^c \cap C^c$, $A^c \cap B \cap C^c$, $A^c \cap B^c \cap C$, $A \cap B \cap C^c$, $A \cap B^c \cap C$, $A^c \cap B \cap C$, $A \cap B \cap C$ y $A^c \cap B^c \cap C^c$.
- **Cuatro conjuntos:** $2^4 = 16$ **disposiciones**, listadas en el Paso 4 (se dibujan con cuatro elipses, no con cuatro círculos).

Ejercicio 6

Considere un conjunto universo U y sean A , B y C subconjuntos arbitrarios de U . Represente mediante un diagrama de Venn el conjunto resultante de cada una de las siguientes operaciones, sombreado únicamente la región correspondiente. Debe utilizar al menos 3 diferentes disposiciones de los diagramas en cada caso.

- (a) $(A \cap B) \cup C^c$
- (b) $(A \cup C) \cap (B^c \cup A^c)$
- (c) $(A \setminus B) \cup (B \cap C)$
- (d) $(A \cap C^c) \cup (B \setminus A)$
- (e) $(A \cup B \cup C)^c$
- (f) $(A^c \cap B) \cup C$
- (g) $(A \cap B^c) \cup (C \setminus A)$
- (h) $(A \cup B^c) \cap C^c$
- (i) $(A \cap B \cap C)^c$
- (j) $(A^c \cup B) \cap (C \cup B^c)$

Paso 0 — Fijar el método: sombrear es escoger regiones elementales

Qué hago: establezco de una vez el procedimiento que aplicaré en los diez incisos, en lugar de improvisar un dibujo distinto en cada uno. El procedimiento consiste en traducir la expresión de conjuntos a una lista de regiones elementales del diagrama y luego pintar exactamente esas regiones.

¿De dónde sale? Del Ejercicio 5: allí probamos que un diagrama de tres conjuntos parte al universo en $2^3 = 8$ piezas disjuntas cuya unión es todo U . Les damos nombre para poder citarlas:

$$\begin{aligned} R_1 &= A \cap B^c \cap C^c, & R_2 &= A^c \cap B \cap C^c, & R_3 &= A^c \cap B^c \cap C, & R_4 &= A \cap B \cap C^c, \\ R_5 &= A \cap B^c \cap C, & R_6 &= A^c \cap B \cap C, & R_7 &= A \cap B \cap C, & R_8 &= A^c \cap B^c \cap C^c. \end{aligned}$$

¿Por qué? Porque cualquier conjunto construido a partir de A , B y C con uniones, intersecciones, diferencias y complementos es unión de algunas de estas ocho piezas, y de ningún trozo de pieza: dentro de una región elemental todos los puntos dan las mismas tres respuestas “dentro/fuera”, de modo que o toda la región cumple la condición o no la cumple ninguna parte de ella. Así, sombrear un conjunto se reduce a decidir, para cada R_i , si entra o no entra. Las lecturas básicas que usaremos son

$$A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7, \quad B = R_2 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7, \quad C = R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7,$$

y el complemento de cada conjunto es la unión de las cuatro regiones restantes.

¿Qué tomamos? En cada inciso escribiremos primero la lista de regiones que componen el conjunto pedido y después el diagrama con esas regiones sombreadas. La disposición usada por defecto es la que llamaremos **Disposición I**: tres círculos del mismo radio en posición general, que se cortan de a dos y también de a tres. Es la única que muestra las ocho regiones a la vez y por tanto la única válida para conjuntos *arbitrarios*, que es lo que pide el enunciado.

(a) $(A \cap B) \cup C^c$

Paso 1 — Descomponer cada sumando en regiones elementales

Qué hago: descompongo por separado los dos conjuntos que se unen, $A \cap B$ y C^c , y después junto las dos listas, porque unir conjuntos equivale a juntar sus listas de regiones.

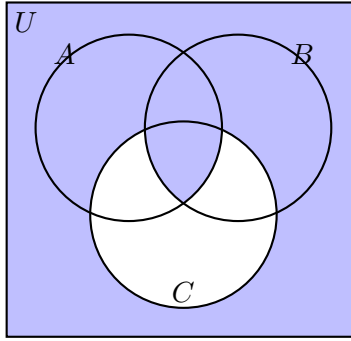
¿De dónde sale? Las lecturas básicas del Paso 0: $A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7$ y $B = R_2 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7$, de donde $A \cap B$ son las regiones comunes a ambas listas, es decir R_4 y R_7 . Por su parte $C = R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$, así que C^c son las cuatro regiones que no aparecen ahí: R_1, R_2, R_4, R_8 .

¿Por qué? Porque la intersección se queda con las regiones que están en las dos listas (una región está en $A \cap B$ exactamente cuando está en A y en B), y el complemento se queda con las regiones que no están en la lista, ya que las ocho piezas cubren todo U sin solaparse. La unión final acumula sin repetir: R_4 aparece en ambas listas y se cuenta una sola vez.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \cap B) \cup C^c = R_1 \cup R_2 \cup R_4 \cup R_7 \cup R_8,$$

es decir, todo el universo salvo R_3, R_5 y R_6 : se pinta todo lo que está fuera de C , y además el trozo de C que queda dentro de A y de B a la vez.



(b) $(A \cup C) \cap (B^c \cup A^c)$

Paso 1 — Descomponer cada factor y luego intersecar las listas

Qué hago: descompongo el primer factor $A \cup C$, después el segundo factor $B^c \cup A^c$, y finalmente me quedo con las regiones que aparecen en las dos listas, porque los factores están unidos por una intersección.

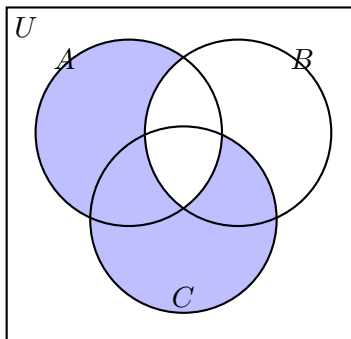
¿De dónde sale? Del Paso 0: $A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7$ y $C = R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$, luego $A \cup C = R_1 \cup R_3 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$. Para el segundo factor conviene observar que $B^c \cup A^c = (A \cap B)^c$ por De Morgan, y $A \cap B = R_4 \cup R_7$ como se vio en el inciso (a); por tanto $B^c \cup A^c = R_1 \cup R_2 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_8$.

¿Por qué? Porque la unión acumula todas las regiones de ambos conjuntos y la intersección conserva solo las repetidas. Al cruzar las dos listas, de la primera sobreviven R_1, R_3, R_5, R_6 (están también en la segunda) y se caen R_4 y R_7 , que son precisamente las dos regiones de $A \cap B$ que el segundo factor prohíbe.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \cup C) \cap (B^c \cup A^c) = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6 = (A \cup C) \setminus (A \cap B),$$

o sea: todo $A \cup C$ menos la lente central donde A y B se solapan.



(c) $(A \setminus B) \cup (B \cap C)$

Paso 1 — Traducir la diferencia y descomponer

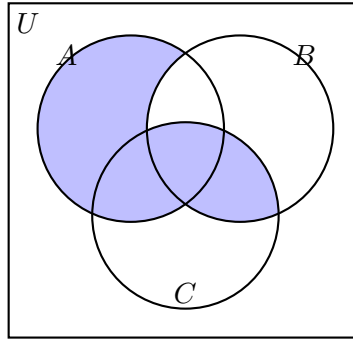
Qué hago: primero convierto la diferencia en intersección con el complemento, para poder leerla en la lista de regiones, y después descompongo los dos sumandos.

¿De dónde sale? Por definición de diferencia, $A \setminus B = A \cap B^c$. Con $A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7$ y $B^c = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_8$, las regiones comunes son R_1 y R_5 . Para el segundo sumando, $B = R_2 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7$ y $C = R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$ tienen en común R_6 y R_7 .

¿Por qué? Porque quitarle B a A deja exactamente los trozos de A que caen fuera de B , que son el trozo exclusivo de A (R_1) y el trozo que A comparte solo con C (R_5). Y $B \cap C$ es la lente entre B y C , formada por el trozo que excluye a A (R_6) y el centro común a los tres (R_7). La unión junta las dos listas.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \setminus B) \cup (B \cap C) = R_1 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7.$$



(d) $(A \cap C^c) \cup (B \setminus A)$

Paso 1 — Descomponer los dos sumandos

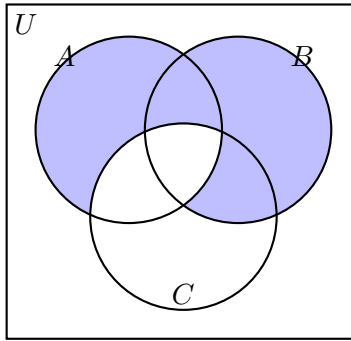
Qué hago: calculo por separado la parte de A que queda fuera de C y la parte de B que queda fuera de A , y luego uno ambas listas.

¿De dónde sale? $A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7$ y $C^c = R_1 \cup R_2 \cup R_4 \cup R_8$ tienen en común R_1 y R_4 . Por otro lado, $B \setminus A = B \cap A^c$ por definición de diferencia, y $B = R_2 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7$ con $A^c = R_2 \cup R_3 \cup R_6 \cup R_8$ tienen en común R_2 y R_6 .

¿Por qué? Porque intersecar con C^c significa borrar de A todo lo que toque a C : de las cuatro piezas de A desaparecen R_5 y R_7 , que son las que están dentro de C . Del mismo modo, restarle A a B borra las piezas R_4 y R_7 , que son las que están dentro de A . La unión final acumula las cuatro piezas supervivientes, todas distintas.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \cap C^c) \cup (B \setminus A) = R_1 \cup R_2 \cup R_4 \cup R_6.$$



(e) $(A \cup B \cup C)^c$

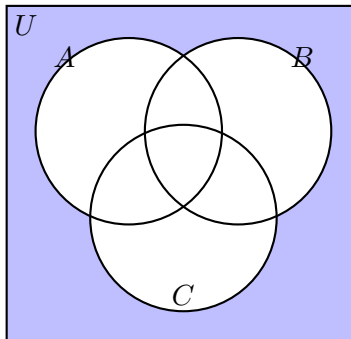
Paso 1 — Unir las tres listas y complementar

Qué hago: formo primero la lista de $A \cup B \cup C$ y después me quedo con las regiones que *no* aparecen en ella.

¿De dónde sale? Del Paso 0: A aporta R_1, R_4, R_5, R_7 ; B aporta R_2, R_4, R_6, R_7 ; C aporta R_3, R_5, R_6, R_7 . Reunidas sin repetir, esas listas dan $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6, R_7$: siete de las ocho regiones.

¿Por qué? Porque una región elemental está en $A \cup B \cup C$ si está dentro de al menos uno de los tres conjuntos, y la única de las ocho que está fuera de los tres a la vez es $R_8 = A^c \cap B^c \cap C^c$. Al complementar respecto de U , esa es exactamente la única que sobrevive. Se puede confirmar con De Morgan: $(A \cup B \cup C)^c = A^c \cap B^c \cap C^c$, que es la definición misma de R_8 .

¿Qué tomamos? La región pedida es R_8 : la zona del rectángulo que queda fuera de los tres círculos.



(f) $(A^c \cap B) \cup C$

Paso 1 — Descomponer los dos sumandos

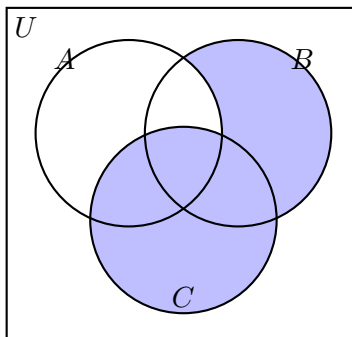
Qué hago: calculo la parte de B que queda fuera de A y le uno el conjunto C completo.

¿De dónde sale? $A^c = R_2 \cup R_3 \cup R_6 \cup R_8$ y $B = R_2 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7$ tienen en común R_2 y R_6 ; y C es, por el Paso 0, $R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$.

¿Por qué? Porque $A^c \cap B$ es la media luna de B que no toca a A , formada por el trozo exclusivo de B (R_2) y el trozo que B comparte solo con C (R_6). Al unirle C entero se añaden R_3, R_5, R_7 , mientras que R_6 ya estaba y no se repite. Nótese que R_1, R_4 y R_8 quedan fuera: no están en C ni en la media luna de B .

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A^c \cap B) \cup C = R_2 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7.$$



(g) $(A \cap B^c) \cup (C \setminus A)$

Paso 1 — Descomponer los dos sumandos

Qué hago: calculo la parte de A que queda fuera de B y la parte de C que queda fuera de A , y uno ambas listas.

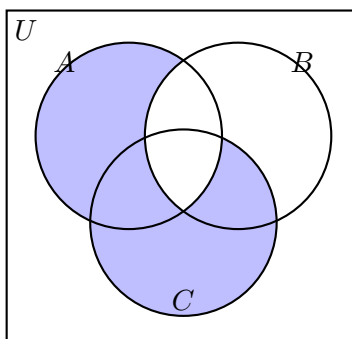
¿De dónde sale? $A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7$ y $B^c = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_8$ comparten R_1 y R_5 . Y $C \setminus A = C \cap A^c$ por definición de diferencia, con $C = R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$ y $A^c = R_2 \cup R_3 \cup R_6 \cup R_8$, que comparten R_3 y R_6 .

¿Por qué? Porque quitarle B a A elimina de A las piezas R_4 y R_7 , y quitarle A a C elimina de C las piezas R_5 y R_7 . Las cuatro piezas restantes son distintas entre sí, de modo que la unión simplemente las junta.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \cap B^c) \cup (C \setminus A) = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6,$$

que coincide exactamente con la región obtenida en el inciso (b). Los dos incisos describen entonces el mismo conjunto con expresiones distintas, y por eso sus diagramas son idénticos.



(h) $(A \cup B^c) \cap C^c$

Paso 1 — Descomponer el factor de la izquierda y cortar con C^c

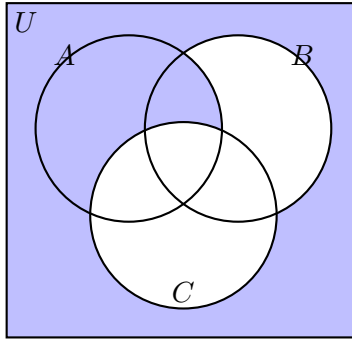
Qué hago: formo la lista de $A \cup B^c$ y después elimino de ella todas las regiones que estén dentro de C , porque el segundo factor es C^c .

¿De dónde sale? $A = R_1 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7$ y $B^c = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_8$; su unión, sin repetir, es $A \cup B^c = R_1 \cup R_3 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_7 \cup R_8$. Además $C^c = R_1 \cup R_2 \cup R_4 \cup R_8$.

¿Por qué? Porque intersecar dos conjuntos equivale a quedarse con las regiones comunes a las dos listas. Cruzándolas: R_1 está en ambas, R_4 está en ambas, R_8 está en ambas; en cambio R_3, R_5, R_7 están dentro de C y por eso el factor C^c los descarta, y R_2 no está en $A \cup B^c$ porque pertenece a B y no a A .

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \cup B^c) \cap C^c = R_1 \cup R_4 \cup R_8.$$



(i) $(A \cap B \cap C)^c$

Paso 1 — Identificar la región central y complementarla

Qué hago: localizo la lista de $A \cap B \cap C$ y me quedo con todas las demás regiones.

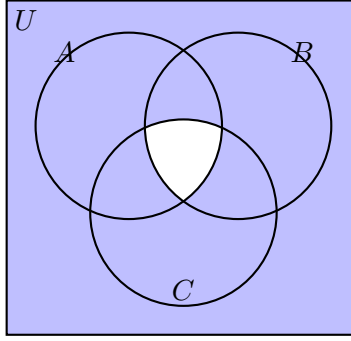
¿De dónde sale? Por la propia definición dada en el Paso 0, la región $R_7 = A \cap B \cap C$ es una de las ocho piezas elementales: es el trozo central donde los tres círculos se superponen.

¿Por qué? Porque el complemento respecto de U conserva exactamente las regiones que no están en el conjunto, y las ocho piezas cubren U sin traslaparse. Como $A \cap B \cap C$ es justamente una de ellas, su complemento son las siete restantes. Equivalentemente, por De Morgan $(A \cap B \cap C)^c = A^c \cup B^c \cup C^c$: basta con estar fuera de uno solo de los tres conjuntos para pertenecer a la región sombreada.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A \cap B \cap C)^c = R_1 \cup R_2 \cup R_3 \cup R_4 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_8,$$

es decir, todo el rectángulo excepto el pétalo central.



(j) $(A^c \cup B) \cap (C \cup B^c)$

Paso 1 — Descomponer los dos factores

Qué hago: escribo la lista de cada uno de los dos factores por separado, antes de cruzarlas.

¿De dónde sale? Del Paso 0. Primer factor: $A^c = R_2 \cup R_3 \cup R_6 \cup R_8$ y $B = R_2 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7$, luego $A^c \cup B = R_2 \cup R_3 \cup R_4 \cup R_6 \cup R_7 \cup R_8$. Segundo factor: $C = R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$ y $B^c = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_8$, luego $C \cup B^c = R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7 \cup R_8$.

¿Por qué? Porque en una unión se acumulan las regiones de ambos conjuntos sin repetir, y conviene tener las dos listas completas antes de intersecar para no olvidar ninguna pieza. Cada lista tiene seis de las ocho regiones: al primer factor le faltan R_1 y R_5 (las piezas que están en A pero no en B), y al segundo le faltan R_2 y R_4 (las piezas que están en B pero no en C).

¿Qué tomamos? Guardamos las dos listas para cruzarlas en el paso siguiente.

Paso 2 — Cruzar las listas y sombrear

Qué hago: me quedo con las regiones que aparecen simultáneamente en las dos listas del Paso 1, porque los factores están unidos por una intersección.

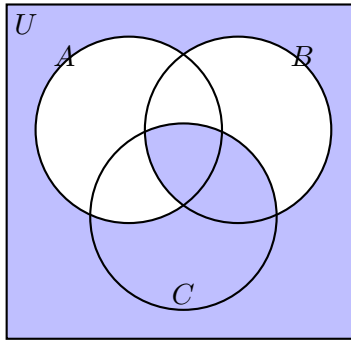
¿De dónde sale? Las dos listas obtenidas en el Paso 1: $\{R_2, R_3, R_4, R_6, R_7, R_8\}$ y $\{R_1, R_3, R_5, R_6, R_7, R_8\}$.

¿Por qué? Porque una región está en la intersección exactamente cuando está en los dos factores. Reviso una por una: R_1 falta en la primera, se descarta; R_2 falta en la segunda, se descarta; R_3 está en las dos, entra; R_4 falta en la segunda, se descarta; R_5 falta en la primera, se descarta; R_6, R_7 y R_8 están en las dos, entran.

¿Qué tomamos? La región pedida es

$$(A^c \cup B) \cap (C \cup B^c) = R_3 \cup R_6 \cup R_7 \cup R_8,$$

esto es: todo C salvo el trozo R_5 que C comparte con A sin B , más la zona exterior a los tres conjuntos.



Las otras dos disposiciones que exige el enunciado

Paso 1 — Elegir dos disposiciones particulares y decir qué representa cada una

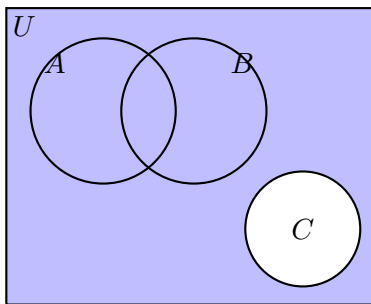
Qué hago: además de la Disposición I usada en los diez incisos, presento dos disposiciones más y redibujo con ellas algunos incisos, tal como pide el enunciado al exigir al menos tres disposiciones distintas de los diagramas.

¿De dónde sale? Del enunciado del Ejercicio 6, que además de sombrear pide variar la disposición de los diagramas. Las dos nuevas se obtienen moviendo los círculos hasta anular alguna de las ocho regiones del Paso 0.

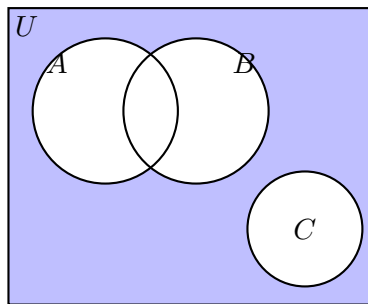
¿Por qué? Porque la posición relativa de los círculos codifica hipótesis adicionales sobre los conjuntos. En la **Disposición II** el círculo C se dibuja separado de A y de B : eso representa el caso $A \cap C = \emptyset$ y $B \cap C = \emptyset$, y en él se anulan las regiones R_5 , R_6 y R_7 . En la **Disposición III** el círculo C se dibuja dentro de B y separado de A : eso representa el caso $C \subseteq B$ con $A \cap C = \emptyset$, y en él se anulan R_3 , R_5 y R_7 . Conviene subrayar que estas dos disposiciones son casos particulares: sirven para ilustrar y para comprobar resultados, pero la respuesta general de cada inciso, válida para conjuntos arbitrarios, es la de la Disposición I.

¿Qué tomamos? Redibujamos con la Disposición II los incisos (a), (e) y (f), y con la Disposición III los incisos (c), (i) y (j), recalculando en cada caso qué regiones sobreviven.

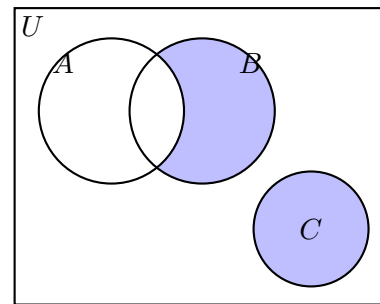
Disposición II ($A \cap C = \emptyset$, $B \cap C = \emptyset$; se anulan R_5 , R_6 , R_7)



(a) $(A \cap B) \cup C^c$

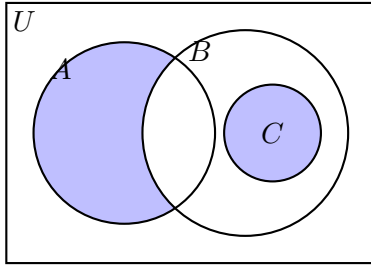


(e) $(A \cup B \cup C)^c$

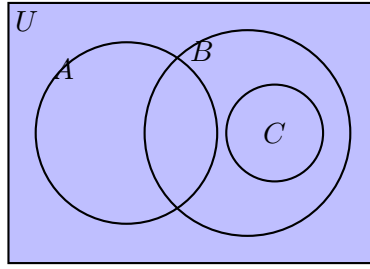


(f) $(A^c \cap B) \cup C$

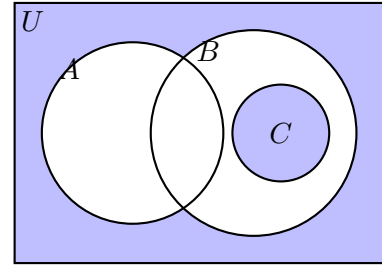
Disposición III ($C \subseteq B$ y $A \cap C = \emptyset$; se anulan R_3 , R_5 , R_7)



(c) $(A \setminus B) \cup (B \cap C)$



(i) $(A \cap B \cap C)^c$



(j) $(A^c \cup B) \cap (C \cup B^c)$

Idea clave

Lectura de los tres dibujos particulares de la Disposición III. En (c) desaparece el trozo R_5 y $B \cap C$ pasa a ser todo C , porque C está contenido en B ; queda sombreado $A \setminus B$ junto con C . En (i) la región central $A \cap B \cap C$ es vacía, ya que A y C no se tocan, y por eso su complemento es *todo* el universo: el diagrama aparece completamente sombreado. En (j) sobreviven solo R_6 , que aquí es todo C , y R_8 , la zona exterior. Estos tres casos muestran por qué una disposición particular no puede sustituir a la general: en ella hay igualdades que se cumplen por accidente de la posición de los círculos y no por la expresión de conjuntos.

Respuesta

Con las ocho regiones $R_1, \dots, R_8$ del Paso 0, las regiones sombreadas son:

- | | |
|---|---|
| (a) $R_1 \cup R_2 \cup R_4 \cup R_7 \cup R_8$ | (b) $R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6$ |
| (c) $R_1 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$ | (d) $R_1 \cup R_2 \cup R_4 \cup R_6$ |
| (e) R_8 | (f) $R_2 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6 \cup R_7$ |
| (g) $R_1 \cup R_3 \cup R_5 \cup R_6$ | (h) $R_1 \cup R_4 \cup R_8$ |
| (i) todas menos R_7 | (j) $R_3 \cup R_6 \cup R_7 \cup R_8$ |

Cada una está dibujada en la Disposición I (tres círculos en posición general), y además se emplearon la Disposición II (C disjunto de A y de B) y la Disposición III ($C \subseteq B$ con $A \cap C = \emptyset$), con lo que se cumple el requisito de usar al menos tres disposiciones distintas. Obsérvese que los incisos (b) y (g) producen la misma región, de modo que $(A \cup C) \cap (B^c \cup A^c) = (A \cap B^c) \cup (C \setminus A)$.

Ejercicio 7

En las siguientes ecuaciones, asuma que todos los conjuntos pertenecen a un mismo universo. Implementando únicamente propiedades, verifique justificando cada paso las siguientes propiedades:

- $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c)$
- $(A \cup B) \setminus B = A \setminus (A \cap B)$
- $(A \cup B) \setminus A = B \setminus A$
- $A \setminus (A \cap B^c) = A \cap B$
- $(A \cup B)^c \cap C = C \setminus (C \cap (A \cup B))$

Idea clave

Restricción del enunciado que gobierna todo el Ejercicio 7. El enunciado ordena verificar “implementando únicamente propiedades”. Por lo tanto, en todo este ejercicio no se usará ningún diagrama de Venn ni ningún razonamiento del tipo “sea $x \in \dots$ ”. Cada renglón de cada cadena de igualdades irá acompañado del nombre de la propiedad que lo justifica, tomada de la lista (P1)–(P15) de la caja de teoría.

(a) $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c)$

Paso 1 — Eliminar las dos diferencias con la definición de diferencia

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) a los dos paréntesis del lado izquierdo, para que en la expresión solo queden unión, intersección y complemento.

¿De dónde sale? Los dos términos $A \setminus B$ y $B \setminus A$ son literalmente los del lado izquierdo del inciso (a) del enunciado.

¿Por qué? La propiedad (P1) dice, en general, que para conjuntos cualesquiera X e Y se cumple $X \setminus Y = X \cap Y^c$. Se puede aplicar aquí dos veces: con $X = A$, $Y = B$ da $A \setminus B = A \cap B^c$; con $X = B$, $Y = A$ da $B \setminus A = B \cap A^c$. Este paso es obligatorio antes de cualquier otro, porque la diferencia no es conmutativa ni asociativa ni distributiva, de modo que ninguna de las leyes (P3)–(P13) puede tocar una expresión que contenga el símbolo $\setminus$.

¿Qué tomamos? Nos quedamos con el lado izquierdo reescrito solo con $\cup$, $\cap$ y c :

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c).$$

Paso 2 — Distribuir la unión sobre la primera intersección

Qué hago: aplico la distributiva de $\cup$ sobre $\cap$, propiedad (P6), tomando como término que se distribuye el bloque $A \cap B^c$ y como paréntesis de intersección el bloque $B \cap A^c$.

¿De dónde sale? De la expresión $(A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$ obtenida en el Paso 1.

¿Por qué? La propiedad (P6) afirma que para conjuntos cualesquiera X, Y, Z se cumple $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$. Aquí la instanciamos con $X = A \cap B^c$ (un conjunto como cualquier otro: la ley vale para conjuntos arbitrarios, no solo para letras sueltas), $Y = B$ y $Z = A^c$. Al aplicarla, el bloque $A \cap B^c$ se copia en los dos factores nuevos.

¿Qué tomamos? Guardamos la expresión factorizada

$$(A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) = [(A \cap B^c) \cup B] \cap [(A \cap B^c) \cup A^c].$$

Paso 3 — Simplificar el primer factor $(A \cap B^c) \cup B$

Qué hago: trabajo por separado el factor de la izquierda, distribuyendo de nuevo con (P6) y luego usando complementación y elemento neutro.

¿De dónde sale? El factor $(A \cap B^c) \cup B$ es el primero de los dos corchetes producidos en el Paso 2.

¿Por qué? Aplico (P6) con $X = B$, $Y = A$, $Z = B^c$, tras conmutar la unión con (P3) para poner B delante:

$$(A \cap B^c) \cup B \stackrel{(P3)}{=} B \cup (A \cap B^c) \stackrel{(P6)}{=} (B \cup A) \cap (B \cup B^c).$$

Ahora el segundo factor es exactamente el patrón de la propiedad de complementación (P13), $X \cup X^c = U$, que es válida porque todo elemento del universo está en B o está fuera de B : $B \cup B^c = U$. Y con el elemento neutro de la intersección (P9), $X \cap U = X$, el U desaparece. Por último (P3) reordena $B \cup A$ como $A \cup B$.

¿Qué tomamos? El primer factor se reduce a

$$(A \cap B^c) \cup B = (A \cup B) \cap U = A \cup B.$$

Paso 4 — Simplificar el segundo factor $(A \cap B^c) \cup A^c$

Qué hago: repito el procedimiento del Paso 3, ahora en el corchete de la derecha.

¿De dónde sale? El factor $(A \cap B^c) \cup A^c$ es el segundo corchete producido en el Paso 2.

¿Por qué? Conmuta con (P3) para dejar A^c al frente y distribuyo con (P6), esta vez con $X = A^c$, $Y = A$, $Z = B^c$:

$$(A \cap B^c) \cup A^c \stackrel{(P3)}{=} A^c \cup (A \cap B^c) \stackrel{(P6)}{=} (A^c \cup A) \cap (A^c \cup B^c).$$

El primer factor es de nuevo el patrón de complementación (P13): $A^c \cup A = A \cup A^c = U$, usando también (P3). Y (P9), $U \cap X = X$, elimina el U .

¿Qué tomamos? El segundo factor se reduce a

$$(A \cap B^c) \cup A^c = U \cap (A^c \cup B^c) = A^c \cup B^c.$$

Paso 5 — Recomponer la cadena completa

Qué hago: sustituyo en la expresión del Paso 2 los dos factores ya simplificados en los Pasos 3 y 4, y escribo la cadena de igualdades completa con su justificación renglón a renglón.

¿De dónde sale? Del Paso 2 sale la estructura de dos factores; del Paso 3 sale que el primero vale $A \cup B$; del Paso 4 sale que el segundo vale $A^c \cup B^c$.

¿Por qué? Porque la igualdad de conjuntos es transitiva: si cada renglón es igual al anterior por una propiedad válida, el primero es igual al último. Reunimos todo:

$$\begin{aligned} (A \setminus B) \cup (B \setminus A) &= (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) && \text{(P1) definición de diferencia, dos veces} \\ &= [(A \cap B^c) \cup B] \cap [(A \cap B^c) \cup A^c] && \text{(P6) distributiva de } \cup \text{ sobre } \cap \\ &= [(A \cup B) \cap (B \cup B^c)] \cap [(A^c \cup A) \cap (A^c \cup B^c)] && \text{(P3) conmutativa y (P6) otra vez} \\ &= [(A \cup B) \cap U] \cap [U \cap (A^c \cup B^c)] && \text{(P13) complementación} \\ &= (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c) && \text{(P9) elemento neutro} \end{aligned}$$

¿Qué tomamos? El último renglón es exactamente el lado derecho del enunciado, de modo que la igualdad queda verificada usando solo propiedades.

Respuesta

Queda verificado que $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \cap (A^c \cup B^c)$, mediante la cadena definición de diferencia $\rightarrow$ distributiva de $\cup$ sobre $\cap$ (dos veces) $\rightarrow$ conmutativa $\rightarrow$ complementación $\rightarrow$ elemento neutro. Como el lado izquierdo es, por definición, $A \triangle B$, lo demostrado dice además que $A \triangle B = (A \cup B) \cap (A \cap B)^c = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

(b) $(A \cup B) \setminus B = A \setminus (A \cap B)$

Paso 1 — Convertir la diferencia del lado izquierdo

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) al lado izquierdo para quitar el símbolo $\setminus$.

¿De dónde sale? La expresión $(A \cup B) \setminus B$ es el lado izquierdo del inciso (b).

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$ para conjuntos cualesquiera; aquí $X = A \cup B$ (que es un conjunto perfectamente legítimo, aunque esté escrito como una unión) e $Y = B$. Mientras el $\setminus$ siga presente no se puede distribuir, y distribuir es justamente lo que necesitamos para separar el papel de A y el de B .

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \setminus B = (A \cup B) \cap B^c$.

Paso 2 — Distribuir la intersección sobre la unión

Qué hago: aplico la distributiva de $\cap$ sobre $\cup$, propiedad (P5), para repartir B^c entre los dos sumandos de $A \cup B$.

¿De dónde sale? De la expresión $(A \cup B) \cap B^c$ obtenida en el Paso 1.

¿Por qué? La propiedad (P5) dice que $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$. Aquí la usamos con $X = B^c$, $Y = A$, $Z = B$, después de conmutar con (P3) para poner B^c al frente; como la intersección es conmutativa, el resultado puede escribirse igualmente con B^c a la derecha de cada bloque. Este paso es el que hace aparecer el par $B \cap B^c$, que es el que después se anula.

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \cap B^c = (A \cap B^c) \cup (B \cap B^c)$.

Paso 3 — Anular el término $B \cap B^c$ por complementación

Qué hago: aplico la propiedad de complementación (P13) al segundo sumando.

¿De dónde sale? El sumando $B \cap B^c$ apareció en el Paso 2 al distribuir.

¿Por qué? Por (P13), $X \cap X^c = \emptyset$ para todo conjunto X : un elemento no puede pertenecer a X y a la vez estar fuera de X , así que la intersección no tiene ningún elemento. Con $X = B$ obtenemos $B \cap B^c = \emptyset$. El paso es puramente sustitutivo: reemplazamos un subtérmino por otro que le es igual.

¿Qué tomamos? $(A \cap B^c) \cup (B \cap B^c) = (A \cap B^c) \cup \emptyset$.

Paso 4 — Quitar el conjunto vacío con el elemento neutro

Qué hago: aplico el elemento neutro de la unión, propiedad (P9), para borrar el $\emptyset$.

¿De dónde sale? El $\emptyset$ es el que produjo la complementación en el Paso 3.

¿Por qué? Por (P9), $X \cup \emptyset = X$ para todo conjunto X : unirle a X un conjunto sin elementos no le agrega nada. Con $X = A \cap B^c$ el vacío desaparece y termina la reducción del lado izquierdo.

¿Qué tomamos? El lado izquierdo quedó reducido a su forma más simple:

$$(A \cup B) \setminus B = A \cap B^c.$$

Paso 5 — Convertir la diferencia del lado derecho

Qué hago: empiezo ahora con el lado derecho, aplicándole también la definición de diferencia (P1).

¿De dónde sale? La expresión $A \setminus (A \cap B)$ es el lado derecho del inciso (b).

¿Por qué? Por (P1) con $X = A$ e $Y = A \cap B$: la definición no exige que el conjunto que se

resta sea una letra suelta, sirve para cualquier conjunto, y $A \cap B$ lo es. Reducir los dos lados por separado hasta una forma común es una estrategia legítima, porque la igualdad de conjuntos es simétrica y transitiva.

¿Qué tomamos? $A \setminus (A \cap B) = A \cap (A \cap B)^c$.

Paso 6 — Meter el complemento hacia dentro con De Morgan

Qué hago: aplico la ley de De Morgan (P7) al paréntesis complementado $(A \cap B)^c$.

¿De dónde sale? Del resultado del Paso 5, $A \cap (A \cap B)^c$.

¿Por qué? Por (P7), $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$: estar fuera de la intersección de dos conjuntos equivale a fallar en al menos uno de los dos, es decir, a estar fuera de X o fuera de Y . Con $X = A$, $Y = B$ queda $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$. Este paso es imprescindible: mientras el complemento esté sobre un paréntesis, ninguna ley distributiva puede actuar sobre su interior.

¿Qué tomamos? $A \cap (A \cap B)^c = A \cap (A^c \cup B^c)$.

Paso 7 — Distribuir en el lado derecho

Qué hago: aplico la distributiva de $\cap$ sobre $\cup$, propiedad (P5), al producto $A \cap (A^c \cup B^c)$.

¿De dónde sale? De la expresión obtenida en el Paso 6.

¿Por qué? Por (P5) con $X = A$, $Y = A^c$, $Z = B^c$: la intersección se reparte sobre cada sumando de la unión. Es exactamente el movimiento que hace aparecer el par $A \cap A^c$, que la complementación anulará en el paso siguiente.

¿Qué tomamos? $A \cap (A^c \cup B^c) = (A \cap A^c) \cup (A \cap B^c)$.

Paso 8 — Anular $A \cap A^c$ y limpiar el vacío

Qué hago: aplico primero la complementación (P13) y después el elemento neutro (P9), igual que en los Pasos 3 y 4 pero ahora en el lado derecho.

¿De dónde sale? El término $A \cap A^c$ apareció al distribuir en el Paso 7.

¿Por qué? Por (P13), $A \cap A^c = \emptyset$, porque ningún elemento está dentro y fuera de A a la vez; y por (P9), $\emptyset \cup X = X$, porque el vacío no aporta elementos a una unión. Aplicadas en ese orden dejan solo el segundo sumando.

¿Qué tomamos? El lado derecho quedó reducido a

$$A \setminus (A \cap B) = \emptyset \cup (A \cap B^c) = A \cap B^c.$$

Paso 9 — Comparar las dos reducciones

Qué hago: confronto la forma reducida del lado izquierdo (Paso 4) con la del lado derecho (Paso 8) y concluyo.

¿De dónde sale? Del Paso 4: $(A \cup B) \setminus B = A \cap B^c$. Del Paso 8: $A \setminus (A \cap B) = A \cap B^c$.

¿Por qué? Porque dos conjuntos iguales a un mismo tercero son iguales entre sí (transitividad y simetría de la igualdad). Ambos lados se redujeron a la misma expresión $A \cap B^c$, que por (P1) es precisamente $A \setminus B$.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned}(A \cup B) \setminus B &= (A \cup B) \cap B^c && \text{(P1)} \\ &= (A \cap B^c) \cup (B \cap B^c) && \text{(P5)} \\ &= (A \cap B^c) \cup \emptyset && \text{(P13)} \\ &= A \cap B^c && \text{(P9)} \\ &= \emptyset \cup (A \cap B^c) && \text{(P9), leído al revés} \\ &= (A \cap A^c) \cup (A \cap B^c) && \text{(P13), leído al revés} \\ &= A \cap (A^c \cup B^c) && \text{(P5)} \\ &= A \cap (A \cap B)^c && \text{(P7) De Morgan} \\ &= A \setminus (A \cap B) && \text{(P1)}\end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cup B) \setminus B = A \setminus (A \cap B)$, y además que ambos lados valen $A \cap B^c = A \setminus B$. Las propiedades empleadas fueron: definición de diferencia, distributiva de $\cap$ sobre $\cup$, complementación, elemento neutro y De Morgan.

(c) $(A \cup B) \setminus A = B \setminus A$

Paso 1 — Convertir la diferencia con la definición

Qué hago: aplico (P1) al lado izquierdo para eliminar el símbolo $\setminus$.

¿De dónde sale? $(A \cup B) \setminus A$ es el lado izquierdo del inciso (c).

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$; instanciamos con $X = A \cup B$ e $Y = A$. Es el paso obligado de apertura: ninguna ley del álgebra de conjuntos opera directamente sobre una diferencia, y aquí además necesitamos distribuir para separar A de B .

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \setminus A = (A \cup B) \cap A^c$.

Paso 2 — Distribuir la intersección sobre la unión

Qué hago: aplico la distributiva (P5) para repartir A^c entre A y B .

¿De dónde sale? De $(A \cup B) \cap A^c$, obtenido en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = A^c$, $Y = A$, $Z = B$ (previa conmutación con (P3) para colocar A^c al frente). El objetivo del movimiento es provocar la aparición del par $A \cap A^c$, único término que puede desaparecer.

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \cap A^c = (A \cap A^c) \cup (B \cap A^c)$.

Paso 3 — Anular el término $A \cap A^c$

Qué hago: aplico la complementación (P13) al primer sumando.

¿De dónde sale? El término $A \cap A^c$ se produjo al distribuir en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P13), $X \cap X^c = \emptyset$ para todo conjunto X , pues ningún elemento puede cumplir a la vez “estar en X ” y “no estar en X ”. Con $X = A$ queda $A \cap A^c = \emptyset$, y sustituimos.

¿Qué tomamos? $(A \cap A^c) \cup (B \cap A^c) = \emptyset \cup (B \cap A^c)$.

Paso 4 — Quitar el vacío y volver a la diferencia

Qué hago: aplico el elemento neutro de la unión (P9) y después leo el resultado con la definición de diferencia (P1) en sentido inverso.

¿De dónde sale? De $\emptyset \cup (B \cap A^c)$, obtenido en el Paso 3.

¿Por qué? Por (P9), $\emptyset \cup X = X$: el vacío es el neutro de la unión. Queda $B \cap A^c$, y por (P1) leída de derecha a izquierda, $B \cap A^c = B \setminus A$. Usar una propiedad en sentido inverso es legítimo porque se trata de una igualdad, no de una regla de reescritura en una sola dirección.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned}(A \cup B) \setminus A &= (A \cup B) \cap A^c && \text{(P1) definición de diferencia} \\ &= (A \cap A^c) \cup (B \cap A^c) && \text{(P5) distributiva de } \cap \text{ sobre } \cup \\ &= \emptyset \cup (B \cap A^c) && \text{(P13) complementación} \\ &= B \cap A^c && \text{(P9) elemento neutro} \\ &= B \setminus A && \text{(P1) definición de diferencia}\end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cup B) \setminus A = B \setminus A$. Lo que el cálculo muestra es que al quitar A de la unión $A \cup B$, el sumando A se anula por completo (complementación) y solo sobrevive la parte de B ajena a A .

(d) $A \setminus (A \cap B^c) = A \cap B$

Paso 1 — Convertir la diferencia externa

Qué hago: aplico (P1) al lado izquierdo, tomando como conjunto que se resta el bloque completo $A \cap B^c$.

¿De dónde sale? $A \setminus (A \cap B^c)$ es el lado izquierdo del inciso (d).

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$ con $X = A$ e $Y = A \cap B^c$. Nótese que el conjunto restado ya viene escrito con intersección y complemento, así que este paso no introduce nuevos $\setminus$: solo traslada el complemento al bloque entero.

¿Qué tomamos? $A \setminus (A \cap B^c) = A \cap (A \cap B^c)^c$.

Paso 2 — Aplicar De Morgan al paréntesis complementado

Qué hago: aplico la ley de De Morgan (P7) para meter el complemento dentro del paréntesis $(A \cap B^c)^c$.

¿De dónde sale? De la expresión $A \cap (A \cap B^c)^c$ del Paso 1.

¿Por qué? Por (P7), $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$, con $X = A$ e $Y = B^c$. El complemento sobre un paréntesis bloquea las leyes distributivas, así que hay que empujarlo hacia dentro. El resultado inmediato es $A^c \cup (B^c)^c$.

¿Qué tomamos? $A \cap (A \cap B^c)^c = A \cap (A^c \cup (B^c)^c)$.

Paso 3 — Cancelar el complemento doble

Qué hago: aplico la propiedad de doble complemento (P8) al término $(B^c)^c$.

¿De dónde sale? El término $(B^c)^c$ lo generó De Morgan en el Paso 2, al complementar un conjunto que ya venía complementado.

¿Por qué? Por (P8), $(X^c)^c = X$: estar fuera del conjunto de los que están fuera de X es estar en X . Con $X = B$ queda $(B^c)^c = B$. Sin esta cancelación la expresión seguiría teniendo complementos anidados que impiden reconocer el lado derecho.

¿Qué tomamos? $A \cap (A^c \cup (B^c)^c) = A \cap (A^c \cup B)$.

Paso 4 — Distribuir

Qué hago: aplico la distributiva de $\cap$ sobre $\cup$, propiedad (P5), al producto $A \cap (A^c \cup B)$.

¿De dónde sale? De la expresión obtenida en el Paso 3.

¿Por qué? Por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = A$, $Y = A^c$, $Z = B$. Al distribuir aparece el par $A \cap A^c$, que es el término que se anula y deja únicamente lo que buscamos.

¿Qué tomamos? $A \cap (A^c \cup B) = (A \cap A^c) \cup (A \cap B)$.

Paso 5 — Anular por complementación y limpiar con el neutro

Qué hago: aplico (P13) al término $A \cap A^c$ y después (P9) para borrar el $\emptyset$ resultante.

¿De dónde sale? El término $A \cap A^c$ apareció en el Paso 4.

¿Por qué? Por (P13), $A \cap A^c = \emptyset$, ya que ningún elemento puede estar y no estar en A . Y por (P9), $\emptyset \cup X = X$, porque el vacío es el neutro de la unión. Con $X = A \cap B$ queda exactamente el lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$A \setminus (A \cap B^c) = A \cap (A \cap B^c)^c$	(P1) definición de diferencia
$= A \cap (A^c \cup (B^c)^c)$	(P7) De Morgan
$= A \cap (A^c \cup B)$	(P8) doble complemento
$= (A \cap A^c) \cup (A \cap B)$	(P5) distributiva
$= \emptyset \cup (A \cap B)$	(P13) complementación
$= A \cap B$	(P9) elemento neutro

Respuesta

Queda verificado que $A \setminus (A \cap B^c) = A \cap B$: quitarle a A su parte ajena a B deja justamente la parte común con B . Propiedades usadas: definición de diferencia, De Morgan, doble complemento, distributiva, complementación y elemento neutro.

$$(e) \quad (A \cup B)^c \cap C = C \setminus (C \cap (A \cup B))$$

Paso 1 — Elegir por qué lado empezar

Qué hago: decido trabajar el lado derecho, que es el complicado (contiene una diferencia), y reducirlo hasta el lado izquierdo, que ya está en forma simple.

¿De dónde sale? Los dos lados son los del inciso (e): a la izquierda $(A \cup B)^c \cap C$ y a la derecha $C \setminus (C \cap (A \cup B))$.

¿Por qué? Porque la estrategia general dice que primero hay que eliminar diferencias, y la única diferencia del enunciado está a la derecha. Empezar por el lado que contiene el $\setminus$ garantiza que cada paso siguiente sea aplicable; empezar por la izquierda obligaría a introducir artificialmente un $\setminus$. Escribimos $D := A \cup B$ para abreviar, entendiendo que D es un conjunto como cualquier otro y que todas las propiedades se le aplican igual.

¿Qué tomamos? El objetivo es transformar $C \setminus (C \cap D)$ hasta obtener $D^c \cap C$, con $D = A \cup B$.

Paso 2 — Convertir la diferencia

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) al lado derecho.

¿De dónde sale? De la expresión $C \setminus (C \cap D)$ fijada en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$, aquí con $X = C$ e $Y = C \cap D$. El conjunto que se resta es una intersección, y eso es admisible: la definición vale para cualquier par de conjuntos.

¿Qué tomamos? $C \setminus (C \cap D) = C \cap (C \cap D)^c$.

Paso 3 — Aplicar De Morgan

Qué hago: meto el complemento hacia dentro del paréntesis $(C \cap D)^c$ con la ley de De Morgan (P7).

¿De dónde sale? Del resultado del Paso 2, $C \cap (C \cap D)^c$.

¿Por qué? Por (P7), $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$, con $X = C$ e $Y = D$. Es indispensable: mientras el complemento envuelva al paréntesis, la distributiva no puede aplicarse y no hay forma de hacer aparecer el par $C \cap C^c$ que buscamos.

¿Qué tomamos? $C \cap (C \cap D)^c = C \cap (C^c \cup D^c)$.

Paso 4 — Distribuir

Qué hago: aplico la distributiva de $\cap$ sobre $\cup$, propiedad (P5).

¿De dónde sale? De la expresión $C \cap (C^c \cup D^c)$ del Paso 3.

¿Por qué? Por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = C$, $Y = C^c$, $Z = D^c$. El primer sumando resultante es el patrón de complementación y el segundo es ya el objetivo.

¿Qué tomamos? $C \cap (C^c \cup D^c) = (C \cap C^c) \cup (C \cap D^c)$.

Paso 5 — Anular, limpiar y conmutar

Qué hago: aplico complementación (P13), después elemento neutro (P9) y finalmente conmutativa (P3) para dejar la expresión con el mismo orden que el lado izquierdo del enunciado.

¿De dónde sale? Del Paso 4, donde apareció el término $C \cap C^c$ junto al término $C \cap D^c$.

¿Por qué? Por (P13), $C \cap C^c = \emptyset$; por (P9), $\emptyset \cup X = X$, con lo que sobrevive $C \cap D^c$; y por (P3), $C \cap D^c = D^c \cap C$, ya que la intersección no distingue el orden de sus argumentos.

Sustituyendo $D = A \cup B$ se obtiene $(A \cup B)^c \cap C$, que es exactamente el lado izquierdo.
¿Qué tomamos? La cadena completa, con $D = A \cup B$:

$$\begin{aligned}
 C \setminus (C \cap (A \cup B)) &= C \cap (C \cap (A \cup B))^c && \text{(P1) definición de diferencia} \\
 &= C \cap (C^c \cup (A \cup B)^c) && \text{(P7) De Morgan} \\
 &= (C \cap C^c) \cup (C \cap (A \cup B)^c) && \text{(P5) distributiva} \\
 &= \emptyset \cup (C \cap (A \cup B)^c) && \text{(P13) complementación} \\
 &= C \cap (A \cup B)^c && \text{(P9) elemento neutro} \\
 &= (A \cup B)^c \cap C && \text{(P3) conmutativa}
 \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cup B)^c \cap C = C \setminus (C \cap (A \cup B))$. El cálculo muestra el hecho general subyacente: para cualesquiera X e Y se cumple $X \setminus (X \cap Y) = X \cap Y^c = X \setminus Y$, y el inciso es el caso $X = C$, $Y = A \cup B$.

Ejercicio 8

Considere un conjunto universo U y sean A , B y C subconjuntos arbitrarios de U . En cada uno de los siguientes incisos verifique la ecuación de conjuntos indicada, utilizando únicamente propiedades de las operaciones de conjuntos. No se permite el uso de diagramas de Venn ni de elementos.

- (a) $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A$
- (b) $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A$
- (c) $(A \setminus B) \cup (A \cap B) = A$
- (d) $(A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c) = A$
- (e) $(A \cup B) \cap (A^c \cup B) = B$
- (f) Suponga A, B disjuntos: $(A \cup B)^c \cup (A \cap B) = A^c \cap B^c$
- (g) $(A \cap (B \cup C))^c = A^c \cup (B^c \cap C^c)$
- (h) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
- (i) $(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C)$
- (j) $(A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B) = (A \cap B) \cup (B \cap C)$
- (k) $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = A \Delta B$
- (l) $(A \Delta B) \cap C = (A \cap C) \Delta (B \cap C)$
- (m) $(A \Delta B)^c = (A \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$
- (n) $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$
- (ñ) $(A \Delta B) \setminus C = (A \setminus C) \Delta (B \setminus C)$

Idea clave

Restricción del enunciado que gobierna todo el Ejercicio 8. El enunciado prohíbe expresamente “el uso de diagramas de Venn ni de elementos”. Por eso ninguna de las quince verificaciones siguientes contiene dibujos ni frases del tipo “tomemos x en el lado izquierdo”.

Toda la argumentación consiste en cadenas de igualdades entre conjuntos, donde cada renglón se obtiene del anterior aplicando una única propiedad de la lista (P1)–(P15), citada por su nombre.

(a) $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A$

Paso 1 — Factorizar el término común con la distributiva

Qué hago: reconozco que A aparece como factor en los dos sumandos y lo saco fuera, aplicando la distributiva de $\cap$ sobre $\cup$ (P5) leída de derecha a izquierda.

¿De dónde sale? De la expresión $(A \cap B) \cup (A \cap B^c)$, que es el lado izquierdo del inciso (a) tal como aparece en el enunciado.

¿Por qué? La propiedad (P5) afirma que $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$ para conjuntos cualesquiera. Como se trata de una igualdad, se puede usar en cualquiera de las dos direcciones; leída de derecha a izquierda permite *factorizar*. Aquí la instanciamos con $X = A$, $Y = B$, $Z = B^c$, y el lado derecho de la propiedad coincide exactamente, término a término, con nuestra expresión.

¿Qué tomamos? $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A \cap (B \cup B^c)$.

Paso 2 — Reemplazar $B \cup B^c$ por el universo

Qué hago: aplico la propiedad de complementación (P13) al paréntesis.

¿De dónde sale? El paréntesis $B \cup B^c$ es el que produjo la factorización del Paso 1.

¿Por qué? Por (P13), $X \cup X^c = U$ para todo conjunto X : todo elemento del universo está en X o está fuera de X , sin tercera posibilidad, de modo que la unión de un conjunto con su complemento agota el universo. Con $X = B$ obtenemos $B \cup B^c = U$, y sustituimos ese subtérmino.

¿Qué tomamos? $A \cap (B \cup B^c) = A \cap U$.

Paso 3 — Eliminar el universo con el elemento neutro

Qué hago: aplico el elemento neutro de la intersección (P9).

¿De dónde sale? De la expresión $A \cap U$ obtenida en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P9), $X \cap U = X$: intersectar con el universo no descarta nada, porque todos los elementos de X ya están en U por ser $X \subseteq U$. Con $X = A$ se obtiene el lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} (A \cap B) \cup (A \cap B^c) &= A \cap (B \cup B^c) && \text{(P5) distributiva, factorizando} \\ &= A \cap U && \text{(P13) complementación} \\ &= A && \text{(P9) elemento neutro} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cap B) \cup (A \cap B^c) = A$. Propiedades: distributiva de $\cap$ sobre $\cup$ (usada para factorizar), complementación y elemento neutro.

(b) $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A$

Paso 1 — Factorizar con la distributiva de $\cup$ sobre $\cap$

Qué hago: observo que A es el sumando común de los dos factores y lo extraigo, aplicando (P6) de derecha a izquierda.

¿De dónde sale? De $(A \cup B) \cap (A \cup B^c)$, lado izquierdo del inciso (b).

¿Por qué? La propiedad (P6) dice $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$; su lado derecho tiene exactamente la forma de nuestra expresión con $X = A$, $Y = B$, $Z = B^c$. Esta es la ley distributiva que no tiene análogo aritmético, y es la que hace que este inciso sea el “espejo” exacto del inciso (a).

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A \cup (B \cap B^c)$.

Paso 2 — Reemplazar $B \cap B^c$ por el vacío

Qué hago: aplico la complementación (P13) al paréntesis interior.

¿De dónde sale? El paréntesis $B \cap B^c$ apareció al factorizar en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P13), $X \cap X^c = \emptyset$: ningún elemento puede pertenecer a X y simultáneamente estar fuera de X , de modo que esa intersección no contiene nada. Con $X = B$ queda $B \cap B^c = \emptyset$.

¿Qué tomamos? $A \cup (B \cap B^c) = A \cup \emptyset$.

Paso 3 — Eliminar el vacío con el elemento neutro

Qué hago: aplico el elemento neutro de la unión (P9).

¿De dónde sale? De $A \cup \emptyset$, obtenido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P9), $X \cup \emptyset = X$: unir un conjunto sin elementos no agrega nada. Con $X = A$ se llega al lado derecho.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} (A \cup B) \cap (A \cup B^c) &= A \cup (B \cap B^c) && \text{(P6) distributiva, factorizando} \\ &= A \cup \emptyset && \text{(P13) complementación} \\ &= A && \text{(P9) elemento neutro} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A$. Es el dual del inciso (a): se obtiene de él intercambiando $\cup$ por $\cap$ y U por $\emptyset$.

(c) $(A \setminus B) \cup (A \cap B) = A$

Paso 1 — Eliminar la diferencia

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) al primer sumando.

¿De dónde sale? El término $A \setminus B$ es el primer sumando del lado izquierdo del inciso (c).

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$ con $X = A$, $Y = B$. Es obligatorio hacerlo antes de factorizar: la distributiva no sabe operar con el símbolo $\setminus$, y solo tras la conversión se ve que A es factor común de los dos sumandos.

¿Qué tomamos? $(A \setminus B) \cup (A \cap B) = (A \cap B^c) \cup (A \cap B)$.

Paso 2 — Factorizar el común A

Qué hago: aplico (P5) de derecha a izquierda para sacar A fuera.

¿De dónde sale? De la expresión $(A \cap B^c) \cup (A \cap B)$ del Paso 1.

¿Por qué? Por (P5), $(X \cap Y) \cup (X \cap Z) = X \cap (Y \cup Z)$, aquí con $X = A$, $Y = B^c$ y $Z = B$. El factor A está literalmente presente en los dos sumandos, que es la única condición que la ley exige.

¿Qué tomamos? $(A \cap B^c) \cup (A \cap B) = A \cap (B^c \cup B)$.

Paso 3 — Reordenar y aplicar complementación

Qué hago: conmuto el paréntesis con (P3) y le aplico la complementación (P13).

¿De dónde sale? El paréntesis $B^c \cup B$ salió de la factorización del Paso 2.

¿Por qué? Por (P3), la unión es conmutativa, así que $B^c \cup B = B \cup B^c$; y por (P13), $B \cup B^c = U$, porque todo elemento del universo o está en B o está fuera de B . El paso de conmutar no es cosmético: deja la expresión en la forma exacta que (P13) reconoce.

¿Qué tomamos? $A \cap (B^c \cup B) = A \cap U$.

Paso 4 — Aplicar el elemento neutro

Qué hago: aplico (P9) para quitar el universo.

¿De dónde sale? De $A \cap U$, obtenido en el Paso 3.

¿Por qué? Por (P9), $X \cap U = X$: como $A \subseteq U$, intersecar A con U devuelve A íntegro. Con eso se alcanza el lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned}
 (A \setminus B) \cup (A \cap B) &= (A \cap B^c) \cup (A \cap B) && \text{(P1) definición de diferencia} \\
 &= A \cap (B^c \cup B) && \text{(P5) distributiva, factorizando} \\
 &= A \cap (B \cup B^c) && \text{(P3) conmutativa} \\
 &= A \cap U && \text{(P13) complementación} \\
 &= A && \text{(P9) elemento neutro}
 \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \setminus B) \cup (A \cap B) = A$: la parte de A ajena a B junto con la parte de A compartida con B reconstruyen A completo.

(d) $(A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c) = A$

Paso 1 — Factorizar el común A

Qué hago: extraigo el factor A , que aparece en los dos sumandos, aplicando (P5) de derecha a izquierda.

¿De dónde sale? De $(A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c)$, lado izquierdo del inciso (d).

¿Por qué? Por (P5), $(X \cap Y) \cup (X \cap Z) = X \cap (Y \cup Z)$, con $X = A$, $Y = B \cup C$ y $Z = C^c$. El hecho de que Y sea a su vez una unión no es obstáculo: la propiedad vale para conjuntos arbitrarios y no exige que los argumentos sean letras sueltas.

¿Qué tomamos? $(A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c) = A \cap ((B \cup C) \cup C^c)$.

Paso 2 — Reagrupar la unión con la asociativa

Qué hago: aplico la asociativa de la unión (P4) para juntar C con C^c .

¿De dónde sale? Del paréntesis $(B \cup C) \cup C^c$ producido en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P4), $(X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$, con $X = B$, $Y = C$, $Z = C^c$. La asociatividad es lo que autoriza a cambiar el agrupamiento sin alterar el resultado, y aquí es esencial: solo después de reagrupar quedan C y C^c juntos, que es el patrón que (P13) reconoce.

¿Qué tomamos? $A \cap ((B \cup C) \cup C^c) = A \cap (B \cup (C \cup C^c))$.

Paso 3 — Aplicar la complementación

Qué hago: sustituyo $C \cup C^c$ por U usando (P13).

¿De dónde sale? El subtérmino $C \cup C^c$ quedó formado tras reagrupar en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P13), $X \cup X^c = U$ para todo conjunto X : la unión de un conjunto con su complemento cubre todo el universo. Con $X = C$ se obtiene $C \cup C^c = U$.

¿Qué tomamos? $A \cap (B \cup (C \cup C^c)) = A \cap (B \cup U)$.

Paso 4 — Aplicar la dominación

Qué hago: sustituyo $B \cup U$ por U usando la propiedad de dominación (P10).

¿De dónde sale? De la expresión $A \cap (B \cup U)$ del Paso 3.

¿Por qué? Por (P10), $X \cup U = U$: el universo ya contiene a todos los conjuntos con los que se trabaja, así que unirle cualquier $X \subseteq U$ no lo agranda. Con $X = B$ queda $B \cup U = U$. Nótese que aquí no sirve el elemento neutro: el neutro de la unión es $\emptyset$, no U .

¿Qué tomamos? $A \cap (B \cup U) = A \cap U$.

Paso 5 — Aplicar el elemento neutro

Qué hago: elimino el universo con (P9).

¿De dónde sale? De $A \cap U$, obtenido en el Paso 4.

¿Por qué? Por (P9), $X \cap U = X$, porque $X \subseteq U$ y por tanto ningún elemento de X se pierde al intersecar con U . Con $X = A$ llegamos al lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} (A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c) &= A \cap ((B \cup C) \cup C^c) && \text{(P5) distributiva, factorizando} \\ &= A \cap (B \cup (C \cup C^c)) && \text{(P4) asociativa} \\ &= A \cap (B \cup U) && \text{(P13) complementación} \\ &= A \cap U && \text{(P10) dominación} \\ &= A && \text{(P9) elemento neutro} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cap (B \cup C)) \cup (A \cap C^c) = A$. Propiedades usadas: distributiva (factorizando), asociativa, complementación, dominación y elemento neutro.

$$(e) \quad (A \cup B) \cap (A^c \cup B) = B$$

Paso 1 — Reordenar para dejar visible el sumando común

Qué hago: aplico la conmutativa de la unión (P3) dentro de cada factor, de modo que B quede escrito al principio en ambos.

¿De dónde sale? De $(A \cup B) \cap (A^c \cup B)$, lado izquierdo del inciso (e).

¿Por qué? Por (P3), $X \cup Y = Y \cup X$, porque la unión no distingue el orden de sus argumentos. Aplicada a cada factor da $A \cup B = B \cup A$ y $A^c \cup B = B \cup A^c$. El movimiento es necesario para que la expresión adopte la forma exacta $(B \cup A) \cap (B \cup A^c)$ que la ley distributiva (P6) reconoce como su lado derecho.

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \cap (A^c \cup B) = (B \cup A) \cap (B \cup A^c)$.

Paso 2 — Factorizar el común B

Qué hago: aplico (P6) de derecha a izquierda para extraer B .

¿De dónde sale? De la expresión reordenada del Paso 1.

¿Por qué? Por (P6), $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$, con $X = B$, $Y = A$ y $Z = A^c$. Leída de derecha a izquierda, la ley permite recoger el sumando repetido B y dejar dentro del paréntesis la intersección de lo que queda en cada factor.

¿Qué tomamos? $(B \cup A) \cap (B \cup A^c) = B \cup (A \cap A^c)$.

Paso 3 — Anular con complementación y limpiar con el neutro

Qué hago: aplico (P13) al paréntesis y después (P9) al vacío que queda.

¿De dónde sale? El paréntesis $A \cap A^c$ apareció al factorizar en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P13), $A \cap A^c = \emptyset$, porque ningún elemento está a la vez dentro y fuera de A ; y por (P9), $B \cup \emptyset = B$, porque el vacío es el neutro de la unión. El resultado es exactamente el lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} (A \cup B) \cap (A^c \cup B) &= (B \cup A) \cap (B \cup A^c) && \text{(P3) conmutativa} \\ &= B \cup (A \cap A^c) && \text{(P6) distributiva, factorizando} \\ &= B \cup \emptyset && \text{(P13) complementación} \\ &= B && \text{(P9) elemento neutro} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cup B) \cap (A^c \cup B) = B$: lo que A aporta en un factor lo quita A^c en el otro, y solo B sobrevive a la intersección.

(f) **Suponga A, B disjuntos:** $(A \cup B)^c \cup (A \cap B) = A^c \cap B^c$

Paso 1 — Traducir la hipótesis a una igualdad utilizable

Qué hago: escribo qué dice exactamente la hipótesis extra del inciso, para poder usarla como una propiedad más dentro de la cadena.

¿De dónde sale? Del propio enunciado del inciso (f), que antepone la condición “Suponga A, B disjuntos”.

¿Por qué? Por definición, dos conjuntos son disjuntos cuando no tienen ningún elemento en común, es decir, cuando su intersección es el conjunto vacío. La hipótesis se convierte entonces en la igualdad $A \cap B = \emptyset$, que es una igualdad de conjuntos y por lo tanto puede sustituirse en cualquier punto de la cadena, igual que cualquier otra propiedad. Sin esta hipótesis el inciso no sería cierto, como se explica en la caja posterior.

¿Qué tomamos? La hipótesis en forma de igualdad: $A \cap B = \emptyset$.

Paso 2 — Aplicar De Morgan al primer sumando

Qué hago: meto el complemento hacia dentro del paréntesis $(A \cup B)^c$ con la ley de De Morgan (P7).

¿De dónde sale? El término $(A \cup B)^c$ es el primer sumando del lado izquierdo del inciso (f).

¿Por qué? Por (P7), $(X \cup Y)^c = X^c \cap Y^c$: estar fuera de la unión de dos conjuntos equivale a estar fuera de los dos a la vez. Con $X = A$, $Y = B$ obtenemos $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, que es justamente la expresión que aparece en el lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? $(A \cup B)^c \cup (A \cap B) = (A^c \cap B^c) \cup (A \cap B)$.

Paso 3 — Sustituir usando la hipótesis de disjunción

Qué hago: reemplazo el segundo sumando $A \cap B$ por $\emptyset$, según la igualdad obtenida en el Paso 1.

¿De dónde sale? El término $A \cap B$ es el segundo sumando del lado izquierdo, y la igualdad $A \cap B = \emptyset$ es la hipótesis del Paso 1.

¿Por qué? Porque en una cadena de igualdades se puede reemplazar cualquier subtérmino por otro que sea igual a él, y la hipótesis nos garantiza precisamente esa igualdad. Este es el único punto de toda la demostración en el que interviene la condición “ A y B disjuntos”, y sin ella el paso sería inválido.

¿Qué tomamos? $(A^c \cap B^c) \cup (A \cap B) = (A^c \cap B^c) \cup \emptyset$.

Paso 4 — Eliminar el vacío con el elemento neutro

Qué hago: aplico (P9) para borrar el $\emptyset$.

¿De dónde sale? Del resultado del Paso 3.

¿Por qué? Por (P9), $X \cup \emptyset = X$, con $X = A^c \cap B^c$: unirle a un conjunto otro que no tiene elementos lo deja intacto. Con eso se llega exactamente al lado derecho.

¿Qué tomamos? La cadena completa, bajo la hipótesis $A \cap B = \emptyset$:

$$\begin{aligned}(A \cup B)^c \cup (A \cap B) &= (A^c \cap B^c) \cup (A \cap B) && \text{(P7) De Morgan} \\ &= (A^c \cap B^c) \cup \emptyset && \text{hipótesis: } A \cap B = \emptyset \\ &= A^c \cap B^c && \text{(P9) elemento neutro}\end{aligned}$$

Idea clave

La hipótesis de disjunción es imprescindible. Sin suponer $A \cap B = \emptyset$, el Paso 2 sigue siendo válido y deja $(A \cup B)^c \cup (A \cap B) = (A^c \cap B^c) \cup (A \cap B)$, expresión que por el inciso (m) de este mismo ejercicio es igual a $(A \Delta B)^c$. Y $(A \Delta B)^c$ no coincide con $A^c \cap B^c$ salvo que $A \cap B = \emptyset$, porque $(A \Delta B)^c$ contiene además todo $A \cap B$. Por eso el enunciado añade la condición: es exactamente la que hace desaparecer ese sumando sobrante.

Respuesta

Queda verificado que, si A y B son disjuntos, entonces $(A \cup B)^c \cup (A \cap B) = A^c \cap B^c$. Se usaron De Morgan, la hipótesis $A \cap B = \emptyset$ y el elemento neutro de la unión.

(g) $(A \cap (B \cup C))^c = A^c \cup (B^c \cap C^c)$

Paso 1 — Aplicar De Morgan al complemento exterior

Qué hago: empujo hacia dentro el complemento que envuelve toda la expresión, tratando la intersección $A \cap (B \cup C)$ como una intersección de dos conjuntos.

¿De dónde sale? De $(A \cap (B \cup C))^c$, lado izquierdo del inciso (g).

¿Por qué? Por (P7), $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$: fallar en la intersección de dos conjuntos equivale a fallar en al menos uno de ellos. Aquí instanciamos con $X = A$ e $Y = B \cup C$; que el segundo argumento sea una unión no importa, porque la propiedad se enuncia para conjuntos arbitrarios. Hay que aplicar primero el complemento exterior y solo después el interior, respetando el orden de los paréntesis.

¿Qué tomamos? $(A \cap (B \cup C))^c = A^c \cup (B \cup C)^c$.

Paso 2 — Aplicar De Morgan al complemento interior

Qué hago: vuelvo a usar (P7), ahora sobre el paréntesis $(B \cup C)^c$ que quedó tras el Paso 1.

¿De dónde sale? Del término $(B \cup C)^c$ producido en el Paso 1.

¿Por qué? Por la otra mitad de (P7), $(X \cup Y)^c = X^c \cap Y^c$: estar fuera de una unión equivale a estar fuera de los dos conjuntos a la vez. Con $X = B$, $Y = C$ obtenemos $(B \cup C)^c = B^c \cap C^c$. Obsérvese cómo cada aplicación de De Morgan intercambia el símbolo de operación: la primera cambió $\cap$ por $\cup$ y esta cambia $\cup$ por $\cap$.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned}(A \cap (B \cup C))^c &= A^c \cup (B \cup C)^c && \text{(P7) De Morgan, complemento exterior} \\ &= A^c \cup (B^c \cap C^c) && \text{(P7) De Morgan, complemento interior}\end{aligned}$$

que es exactamente el lado derecho del enunciado.

Respuesta

Queda verificado que $(A \cap (B \cup C))^c = A^c \cup (B^c \cap C^c)$, aplicando dos veces las leyes de De Morgan, primero al paréntesis exterior y después al interior.

$$(h) \quad A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

Paso 1 — Convertir la diferencia del lado izquierdo

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) al lado izquierdo, tomando como conjunto restado el bloque $B \cap C$.

¿De dónde sale? De $A \setminus (B \cap C)$, lado izquierdo del inciso (h).

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$, con $X = A$ e $Y = B \cap C$. Trabajaremos desde la izquierda porque allí la única diferencia envuelve un bloque compuesto, y convertirla es lo que permitirá aplicar De Morgan después.

¿Qué tomamos? $A \setminus (B \cap C) = A \cap (B \cap C)^c$.

Paso 2 — Aplicar De Morgan

Qué hago: meto el complemento dentro del paréntesis $(B \cap C)^c$.

¿De dónde sale? Del resultado del Paso 1.

¿Por qué? Por (P7), $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$ con $X = B$, $Y = C$. Este cambio de $\cap$ a $\cup$ es la clave del inciso: explica por qué en el lado derecho aparece una *unión* de diferencias aunque en el lado izquierdo se restaba una *intersección*.

¿Qué tomamos? $A \cap (B \cap C)^c = A \cap (B^c \cup C^c)$.

Paso 3 — Distribuir

Qué hago: aplico la distributiva de $\cap$ sobre $\cup$ (P5) para repartir A entre los dos sumandos.

¿De dónde sale? De la expresión $A \cap (B^c \cup C^c)$ del Paso 2.

¿Por qué? Por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = A$, $Y = B^c$, $Z = C^c$. El objetivo es fabricar dos bloques con la forma $A \cap (\cdot)^c$, que son justamente los que la definición de diferencia sabe volver a empaquetar.

¿Qué tomamos? $A \cap (B^c \cup C^c) = (A \cap B^c) \cup (A \cap C^c)$.

Paso 4 — Volver a escribir las diferencias

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) en sentido inverso a cada uno de los dos bloques.

¿De dónde sale? De los bloques $A \cap B^c$ y $A \cap C^c$ obtenidos en el Paso 3.

¿Por qué? Porque (P1) es una igualdad y puede leerse en los dos sentidos: de $X \cap Y^c = X \setminus Y$ se obtiene $A \cap B^c = A \setminus B$ y $A \cap C^c = A \setminus C$. Con esto la expresión adquiere literalmente la forma del lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} A \setminus (B \cap C) &= A \cap (B \cap C)^c && \text{(P1) definición de diferencia} \\ &= A \cap (B^c \cup C^c) && \text{(P7) De Morgan} \\ &= (A \cap B^c) \cup (A \cap C^c) && \text{(P5) distributiva} \\ &= (A \setminus B) \cup (A \setminus C) && \text{(P1) definición de diferencia} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$. Es la versión “de De Morgan para la diferencia”: al restar una intersección, las diferencias parciales se unen.

$$(i) \quad (A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

Paso 1 — Elegir el lado por el que se empieza y factorizar los dos primeros factores

Qué hago: trabajo desde el lado derecho y empiezo agrupando sus dos primeros factores, $(A \cup B)$ y $(A \cup C)$, para extraer de ellos el sumando común A .

¿De dónde sale? Del lado derecho del inciso (i), $(A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C)$, donde la asociativa (P4) permite agrupar los dos primeros factores sin ambigüedad.

¿Por qué? Por (P6), $X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$; léida de derecha a izquierda con $X = A$, $Y = B$, $Z = C$ da $(A \cup B) \cap (A \cup C) = A \cup (B \cap C)$. Empezamos por la derecha porque es el lado con estructura de producto de factores, y factorizar reduce el número de factores, mientras que el lado izquierdo ya está en la forma normal de unión de intersecciones a la que queremos llegar.

¿Qué tomamos? $(A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C) = (A \cup (B \cap C)) \cap (B \cup C)$.

Paso 2 — Distribuir el factor restante sobre la unión

Qué hago: reparto el factor $(B \cup C)$ sobre los dos sumandos de $A \cup (B \cap C)$.

¿De dónde sale? De la expresión $(A \cup (B \cap C)) \cap (B \cup C)$ obtenida en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P3) escribimos primero $(A \cup (B \cap C)) \cap (B \cup C) = (B \cup C) \cap (A \cup (B \cap C))$, y luego por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = B \cup C$, $Y = A$ y $Z = B \cap C$. Distribuir es lo que rompe el producto y produce una unión, que es la forma del lado izquierdo.

¿Qué tomamos? $(A \cup (B \cap C)) \cap (B \cup C) = ((B \cup C) \cap A) \cup ((B \cup C) \cap (B \cap C))$.

Paso 3 — Simplificar el primer sumando

Qué hago: desarrollo el bloque $(B \cup C) \cap A$ hasta dejarlo como unión de dos intersecciones.

¿De dónde sale? Es el primer sumando producido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P3), $(B \cup C) \cap A = A \cap (B \cup C)$, y por (P5), $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Aparecen así los dos primeros bloques del lado izquierdo del enunciado, exactamente en el orden en que están escritos allí.

¿Qué tomamos? $(B \cup C) \cap A = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Paso 4 — Simplificar el segundo sumando

Qué hago: desarrollo el bloque $(B \cup C) \cap (B \cap C)$ y compruebo que se reduce a $B \cap C$.

¿De dónde sale? Es el segundo sumando producido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P3) lo escribo como $(B \cap C) \cap (B \cup C)$ y aplico (P5) con $X = B \cap C$, $Y = B$, $Z = C$:

$$(B \cap C) \cap (B \cup C) = ((B \cap C) \cap B) \cup ((B \cap C) \cap C).$$

Cada bloque se simplifica con la asociativa (P4) y la idempotencia (P11): por ejemplo $(B \cap C) \cap B = (B \cap B) \cap C = B \cap C$, usando también (P3) para reordenar; análogamente $(B \cap C) \cap C =$

$B \cap (C \cap C) = B \cap C$. Queda entonces $(B \cap C) \cup (B \cap C)$, que por idempotencia (P11) de la unión es $B \cap C$.

¿Qué tomamos? $(B \cup C) \cap (B \cap C) = B \cap C$.

Paso 5 — Recomponer la cadena

Qué hago: sustituyo en la expresión del Paso 2 los dos sumandos ya simplificados y comparo con el lado izquierdo del enunciado.

¿De dónde sale? Del Paso 3, $(B \cup C) \cap A = (A \cap B) \cup (A \cap C)$; del Paso 4, $(B \cup C) \cap (B \cap C) = B \cap C$.

¿Por qué? Porque la igualdad es transitiva y cada renglón se obtuvo del anterior por una propiedad válida. La asociativa (P4) permite escribir la unión triple sin paréntesis.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} (A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C) &= (A \cup (B \cap C)) \cap (B \cup C) && \text{(P6) distributiva, factorizando} \\ &= ((B \cup C) \cap A) \cup ((B \cup C) \cap (B \cap C)) && \text{(P3) y (P5)} \\ &= ((A \cap B) \cup (A \cap C)) \cup (B \cap C) && \text{(P5), (P4) y (P11)} \\ &= (A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C) && \text{(P4) asociativa} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C)$. Propiedades usadas: distributiva en los dos sentidos, conmutativa, asociativa e idempotencia.

(j) $(A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B) = (A \cap B) \cup (B \cap C)$

Paso 1 — Distribuir el segundo factor sobre el primero

Qué hago: reparto el factor $(A^c \cup B)$ sobre los dos sumandos del primer factor.

¿De dónde sale? Del lado izquierdo del inciso (j), $(A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B)$.

¿Por qué? Por (P3) reordeno la intersección para poner el factor que se reparte al frente, y por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = A^c \cup B$, $Y = A$ y $Z = B \cap C$. Distribuir es el movimiento correcto porque el lado derecho del enunciado es una unión, mientras que el izquierdo está escrito como producto.

¿Qué tomamos? $(A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B) = ((A^c \cup B) \cap A) \cup ((A^c \cup B) \cap (B \cap C))$.

Paso 2 — Desarrollar el primer sumando

Qué hago: distribuyo dentro del bloque $(A^c \cup B) \cap A$.

¿De dónde sale? Es el primer sumando producido en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P3), $(A^c \cup B) \cap A = A \cap (A^c \cup B)$, y por (P5) con $X = A$, $Y = A^c$, $Z = B$ queda $(A \cap A^c) \cup (A \cap B)$. El objetivo del movimiento es hacer aparecer el par $A \cap A^c$, que es lo único que puede desaparecer de esta expresión.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap A = (A \cap A^c) \cup (A \cap B)$.

Paso 3 — Anular y limpiar en el primer sumando

Qué hago: aplico complementación (P13) y a continuación elemento neutro (P9).

¿De dónde sale? Del término $A \cap A^c$ producido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P13), $A \cap A^c = \emptyset$, ya que ningún elemento está a la vez dentro y fuera de A ; y por (P9), $\emptyset \cup X = X$, porque el vacío es el neutro de la unión. Con $X = A \cap B$ el primer sumando queda reducido a $A \cap B$, que es el primer bloque del lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap A = A \cap B$.

Paso 4 — Desarrollar el segundo sumando

Qué hago: distribuyo dentro del bloque $(A^c \cup B) \cap (B \cap C)$.

¿De dónde sale? Es el segundo sumando producido en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P3) lo escribo como $(B \cap C) \cap (A^c \cup B)$ y por (P5) con $X = B \cap C$, $Y = A^c$, $Z = B$ obtengo $((B \cap C) \cap A^c) \cup ((B \cap C) \cap B)$. El segundo bloque se simplifica con (P3), (P4) y (P11): $(B \cap C) \cap B = (B \cap B) \cap C = B \cap C$.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap (B \cap C) = ((B \cap C) \cap A^c) \cup (B \cap C)$.

Paso 5 — Aplicar la absorción en el segundo sumando

Qué hago: elimino el término $(B \cap C) \cap A^c$ usando la ley de absorción (P12).

¿De dónde sale? De la expresión obtenida en el Paso 4.

¿Por qué? Por (P12), $X \cup (X \cap Y) = X$ para conjuntos cualesquiera X e Y : el segundo término está construido intersecando X con algo, de modo que no puede aportar nada que X no tenga ya. Aquí, tras conmutar con (P3) para escribir la unión en el orden $(B \cap C) \cup ((B \cap C) \cap A^c)$, instanciamos $X = B \cap C$ e $Y = A^c$. Si se prefiere evitar la absorción, el mismo resultado sale de (P5), (P9) y (P10): $(B \cap C) \cup ((B \cap C) \cap A^c) = ((B \cap C) \cap U) \cup ((B \cap C) \cap A^c) = (B \cap C) \cap (U \cup A^c) = (B \cap C) \cap U = B \cap C$.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap (B \cap C) = B \cap C$.

Paso 6 — Recomponer la cadena

Qué hago: sustituyo los dos sumandos simplificados en la expresión del Paso 1 y comparo con el lado derecho.

¿De dónde sale? Del Paso 3, primer sumando = $A \cap B$; del Paso 5, segundo sumando = $B \cap C$.

¿Por qué? Porque la igualdad de conjuntos es transitiva y cada renglón se justificó con una propiedad concreta. El resultado coincide literalmente con el lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} (A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B) &= ((A^c \cup B) \cap A) \cup ((A^c \cup B) \cap (B \cap C)) && \text{(P3) y (P5)} \\ &= ((A \cap A^c) \cup (A \cap B)) \cup (((B \cap C) \cap A^c) \cup (B \cap C)) && \text{(P5), (P4), (P11)} \\ &= (\emptyset \cup (A \cap B)) \cup (((B \cap C) \cap A^c) \cup (B \cap C)) && \text{(P13) complementación} \\ &= (A \cap B) \cup ((B \cap C) \cup ((B \cap C) \cap A^c)) && \text{(P9) y (P3)} \\ &= (A \cap B) \cup (B \cap C) && \text{(P12) absorción} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cup (B \cap C)) \cap (A^c \cup B) = (A \cap B) \cup (B \cap C)$. Propiedades usadas: conmutativa, distributiva, asociativa, idempotencia, complementación, elemento neutro y absorción.

$$(k) \quad (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = A \Delta B$$

Paso 1 — Escribir la definición de diferencia simétrica

Qué hago: desarrollo el lado derecho aplicando la definición (P2).

¿De dónde sale? El símbolo $A \Delta B$ del lado derecho del inciso (k).

¿Por qué? Por (P2), la diferencia simétrica se define como $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$: son los elementos que pertenecen a exactamente uno de los dos conjuntos, obtenidos uniendo lo exclusivo de A con lo exclusivo de B . Empezar por la derecha es lo natural, porque es el lado que contiene el símbolo que hay que traducir.

¿Qué tomamos? $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Paso 2 — Convertir las dos diferencias

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) a cada uno de los dos sumandos.

¿De dónde sale? De la expresión $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ del Paso 1.

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$; con $X = A$, $Y = B$ da $A \cap B^c$, y con $X = B$, $Y = A$ da $B \cap A^c$. Después de este paso la expresión ya no contiene ni Δ ni $\setminus$, solo $\cup$, $\cap$ y c .

¿Qué tomamos? $A \Delta B = (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c)$.

Paso 3 — Reordenar el segundo bloque

Qué hago: aplico la conmutativa de la intersección (P3) al bloque $B \cap A^c$.

¿De dónde sale? Del segundo sumando obtenido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P3), $X \cap Y = Y \cap X$: la intersección no distingue el orden de sus argumentos. Con $X = B$, $Y = A^c$ queda $B \cap A^c = A^c \cap B$, que es literalmente el segundo bloque del lado izquierdo del enunciado.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned} A \Delta B &= (A \setminus B) \cup (B \setminus A) && \text{(P2) definición de diferencia simétrica} \\ &= (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) && \text{(P1) definición de diferencia} \\ &= (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) && \text{(P3) conmutativa} \end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) = A \Delta B$. Esta igualdad se usará como forma de trabajo en los incisos (l), (m), (n) y (ñ): siempre que aparezca un Δ se sustituirá por $(\cdot \cap \cdot^c) \cup (\cdot^c \cap \cdot)$.

$$(1) (A\Delta B) \cap C = (A \cap C) \Delta (B \cap C)$$

Paso 1 — Desarrollar el lado izquierdo

Qué hago: sustituyo $A\Delta B$ por su forma desarrollada y distribuyo el factor C .

¿De dónde sale? Del lado izquierdo del inciso (1), $(A\Delta B) \cap C$, y del resultado del inciso (k), $A\Delta B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$.

¿Por qué? Primero se elimina el Δ porque no tiene leyes propias. Después, por (P3) escribimos $((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)) \cap C = C \cap ((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B))$ y aplicamos (P5) con $X = C$, $Y = A \cap B^c$, $Z = A^c \cap B$. Con (P3) y (P4) reordenamos cada bloque para escribir las letras en el orden A , B , C .

¿Qué tomamos? $(A\Delta B) \cap C = (A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C)$.

Paso 2 — Desarrollar el lado derecho con la definición de diferencia simétrica

Qué hago: aplico (P2) y (P1) al lado derecho, tratando $A \cap C$ y $B \cap C$ como dos conjuntos cualesquiera.

¿De dónde sale? Del lado derecho del inciso (1), $(A \cap C) \Delta (B \cap C)$.

¿Por qué? Por (P2) e (P1) aplicadas con $X = A \cap C$ e $Y = B \cap C$: $X \Delta Y = (X \cap Y^c) \cup (X^c \cap Y)$. Las definiciones valen para conjuntos arbitrarios, y $A \cap C$ y $B \cap C$ lo son; no hace falta ninguna hipótesis adicional sobre ellos.

¿Qué tomamos? $(A \cap C) \Delta (B \cap C) = ((A \cap C) \cap (B \cap C)^c) \cup ((A \cap C)^c \cap (B \cap C))$.

Paso 3 — Simplificar el primer bloque del lado derecho

Qué hago: desarrollo $(A \cap C) \cap (B \cap C)^c$ hasta dejarlo en forma de intersección simple.

¿De dónde sale? Es el primer sumando obtenido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P7), $(B \cap C)^c = B^c \cup C^c$. Por (P5) con $X = A \cap C$, $Y = B^c$, $Z = C^c$:

$$(A \cap C) \cap (B^c \cup C^c) = ((A \cap C) \cap B^c) \cup ((A \cap C) \cap C^c).$$

El segundo bloque se anula: por (P3) y (P4), $(A \cap C) \cap C^c = A \cap (C \cap C^c)$, y por (P13) $C \cap C^c = \emptyset$, con lo que por (P10) $A \cap \emptyset = \emptyset$. Finalmente (P9) elimina el $\emptyset$ de la unión, y (P3) con (P4) reordenan el bloque superviviente.

¿Qué tomamos? $(A \cap C) \cap (B \cap C)^c = A \cap B^c \cap C$.

Paso 4 — Simplificar el segundo bloque del lado derecho

Qué hago: desarrollo $(A \cap C)^c \cap (B \cap C)$ del mismo modo.

¿De dónde sale? Es el segundo sumando obtenido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P7), $(A \cap C)^c = A^c \cup C^c$. Por (P3) y (P5),

$$(A^c \cup C^c) \cap (B \cap C) = ((B \cap C) \cap A^c) \cup ((B \cap C) \cap C^c),$$

y el segundo bloque se anula igual que antes: $(B \cap C) \cap C^c = B \cap (C \cap C^c) = B \cap \emptyset = \emptyset$ por (P4), (P13) y (P10). El (P9) borra el vacío y (P3) con (P4) reordenan.

¿Qué tomamos? $(A \cap C)^c \cap (B \cap C) = A^c \cap B \cap C$.

Paso 5 — Comparar los dos desarrollos

Qué hago: pongo lado a lado el resultado del Paso 1 y el de los Pasos 3 y 4.

¿De dónde sale? Del Paso 1: el lado izquierdo vale $(A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C)$. De los Pasos 3 y 4: el lado derecho vale $(A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C)$.

¿Por qué? Porque ambos lados se redujeron, mediante propiedades, a la misma forma normal de unión de intersecciones, y dos conjuntos iguales a un mismo tercero son iguales entre sí.

¿Qué tomamos? La igualdad queda verificada:

$$(A \Delta B) \cap C = (A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C) = (A \cap C) \Delta (B \cap C).$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \Delta B) \cap C = (A \cap C) \Delta (B \cap C)$: la intersección distribuye sobre la diferencia simétrica. Propiedades usadas: definiciones de Δ y de $\setminus$, De Morgan, distributiva, asociativa, conmutativa, complementación, dominación y elemento neutro.

(m) $(A \Delta B)^c = (A \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$

Paso 1 — Desarrollar la diferencia simétrica que está dentro del complemento

Qué hago: sustituyo $A \Delta B$ por su forma con $\cup$, $\cap$ y c , sin tocar todavía el complemento exterior.

¿De dónde sale? Del lado izquierdo del inciso (m) y del resultado del inciso (k).

¿Por qué? Por (P2) y (P1), $A \Delta B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$. Hay que hacer esto primero porque De Morgan solo sabe actuar sobre uniones e intersecciones, no sobre el símbolo Δ .

¿Qué tomamos? $(A \Delta B)^c = ((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B))^c$.

Paso 2 — Aplicar De Morgan al complemento de la unión

Qué hago: empujo el complemento exterior hacia dentro, convirtiendo la unión en intersección.

¿De dónde sale? De la expresión obtenida en el Paso 1.

¿Por qué? Por (P7), $(X \cup Y)^c = X^c \cap Y^c$, con $X = A \cap B^c$ e $Y = A^c \cap B$: estar fuera de una unión equivale a estar fuera de los dos sumandos a la vez.

¿Qué tomamos? $((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B))^c = (A \cap B^c)^c \cap (A^c \cap B)^c$.

Paso 3 — Aplicar De Morgan a cada factor y cancelar los complementos dobles

Qué hago: vuelvo a usar (P7) dentro de cada uno de los dos factores y limpio con (P8) los complementos que quedan anidados.

¿De dónde sale? De los factores $(A \cap B^c)^c$ y $(A^c \cap B)^c$ del Paso 2.

¿Por qué? Por (P7), $(X \cap Y)^c = X^c \cup Y^c$: el primer factor da $A^c \cup (B^c)^c$ y el segundo da $(A^c)^c \cup B^c$. Por (P8), $(X^c)^c = X$, de donde $(B^c)^c = B$ y $(A^c)^c = A$. Tras este paso todos los complementos están pegados a letras sueltas, que es la condición para poder distribuir.

¿Qué tomamos? $(A \cap B^c)^c \cap (A^c \cap B)^c = (A^c \cup B) \cap (A \cup B^c)$.

Paso 4 — Distribuir el producto de los dos factores

Qué hago: reparto el factor $(A^c \cup B)$ sobre los dos sumandos de $A \cup B^c$.

¿De dónde sale? De la expresión $(A^c \cup B) \cap (A \cup B^c)$ del Paso 3.

¿Por qué? Por (P5), $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, con $X = A^c \cup B$, $Y = A$, $Z = B^c$. Distribuir convierte el producto en una unión, que es la forma del lado derecho del enunciado.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap (A \cup B^c) = ((A^c \cup B) \cap A) \cup ((A^c \cup B) \cap B^c)$.

Paso 5 — Simplificar el primer sumando

Qué hago: desarrollo $(A^c \cup B) \cap A$ y elimino el término que se anula.

¿De dónde sale? Es el primer sumando producido en el Paso 4.

¿Por qué? Por (P3) y (P5), $(A^c \cup B) \cap A = A \cap (A^c \cup B) = (A \cap A^c) \cup (A \cap B)$. Por (P13), $A \cap A^c = \emptyset$, porque ningún elemento está dentro y fuera de A a la vez; y por (P9), $\emptyset \cup (A \cap B) = A \cap B$.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap A = A \cap B$.

Paso 6 — Simplificar el segundo sumando

Qué hago: desarrollo $(A^c \cup B) \cap B^c$ del mismo modo.

¿De dónde sale? Es el segundo sumando producido en el Paso 4.

¿Por qué? Por (P3) y (P5), $(A^c \cup B) \cap B^c = B^c \cap (A^c \cup B) = (B^c \cap A^c) \cup (B^c \cap B)$. Por (P3), $B^c \cap B = B \cap B^c$, y por (P13) eso es $\emptyset$; por (P9) el vacío desaparece de la unión. Finalmente (P3) reordena $B^c \cap A^c$ como $A^c \cap B^c$.

¿Qué tomamos? $(A^c \cup B) \cap B^c = A^c \cap B^c$.

Paso 7 — Recomponer la cadena

Qué hago: sustituyo los dos sumandos simplificados y comparo con el lado derecho del enunciado.

¿De dónde sale? Del Paso 5, primer sumando $= A \cap B$; del Paso 6, segundo sumando $= A^c \cap B^c$.

¿Por qué? Por transitividad de la igualdad, encadenando los siete renglones, cada uno justificado por una propiedad concreta.

¿Qué tomamos? La cadena completa:

$$\begin{aligned}(A \triangle B)^c &= ((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B))^c && \text{(P2) y (P1)} \\ &= (A \cap B^c)^c \cap (A^c \cap B)^c && \text{(P7) De Morgan} \\ &= (A^c \cup B) \cap (A \cup B^c) && \text{(P7) y (P8)} \\ &= ((A^c \cup B) \cap A) \cup ((A^c \cup B) \cap B^c) && \text{(P5) distributiva} \\ &= (A \cap B) \cup (A^c \cap B^c) && \text{(P3), (P5), (P13) y (P9)}\end{aligned}$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \triangle B)^c = (A \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$: el complemento de la diferencia simétrica está formado por lo que pertenece a los dos conjuntos junto con lo que no pertenece a ninguno, es decir, por los elementos en los que A y B “coinciden”.

$$(n) \quad A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$$

Paso 1 — Desarrollar el lado izquierdo

Qué hago: sustituyo $B \Delta C$ por su forma desarrollada y distribuyo el factor A .

¿De dónde sale? Del lado izquierdo del inciso (n) y del resultado del inciso (k), aplicado ahora al par B, C : $B \Delta C = (B \cap C^c) \cup (B^c \cap C)$.

¿Por qué? Por (P2) y (P1) se elimina el Δ , y por (P5) con $X = A, Y = B \cap C^c, Z = B^c \cap C$ el factor A se reparte entre los dos sumandos. Con (P4) se reagrupan las intersecciones triples sin paréntesis.

¿Qué tomamos? $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C)$.

Paso 2 — Desarrollar el lado derecho

Qué hago: aplico (P2) y (P1) al lado derecho, tomando $A \cap B$ y $A \cap C$ como los dos conjuntos que participan en la diferencia simétrica.

¿De dónde sale? Del lado derecho del inciso (n), $(A \cap B) \Delta (A \cap C)$.

¿Por qué? Porque (P2) y (P1) valen para conjuntos arbitrarios, y $A \cap B$ y $A \cap C$ lo son. Instanciando $X = A \cap B, Y = A \cap C$ queda $X \Delta Y = (X \cap Y^c) \cup (X^c \cap Y)$.

¿Qué tomamos? $(A \cap B) \Delta (A \cap C) = ((A \cap B) \cap (A \cap C)^c) \cup ((A \cap B)^c \cap (A \cap C))$.

Paso 3 — Simplificar el primer bloque del lado derecho

Qué hago: desarrollo $(A \cap B) \cap (A \cap C)^c$ hasta dejarlo como intersección simple.

¿De dónde sale? Es el primer sumando obtenido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P7), $(A \cap C)^c = A^c \cup C^c$. Por (P5) con $X = A \cap B, Y = A^c, Z = C^c$:

$$(A \cap B) \cap (A^c \cup C^c) = ((A \cap B) \cap A^c) \cup ((A \cap B) \cap C^c).$$

El primer bloque se anula: por (P3) y (P4), $(A \cap B) \cap A^c = (A \cap A^c) \cap B$, y por (P13) y (P10) eso es $\emptyset \cap B = \emptyset$. Por (P9) el vacío desaparece de la unión.

¿Qué tomamos? $(A \cap B) \cap (A \cap C)^c = A \cap B \cap C^c$.

Paso 4 — Simplificar el segundo bloque del lado derecho

Qué hago: desarrollo $(A \cap B)^c \cap (A \cap C)$ del mismo modo.

¿De dónde sale? Es el segundo sumando obtenido en el Paso 2.

¿Por qué? Por (P7), $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$. Por (P3) y (P5),

$$(A^c \cup B^c) \cap (A \cap C) = ((A \cap C) \cap A^c) \cup ((A \cap C) \cap B^c),$$

y el primer bloque se anula por (P3), (P4), (P13) y (P10), igual que antes: $(A \cap C) \cap A^c = (A \cap A^c) \cap C = \emptyset \cap C = \emptyset$. Por (P9) desaparece, y por (P3) y (P4) el bloque restante se escribe $A \cap B^c \cap C$.

¿Qué tomamos? $(A \cap B)^c \cap (A \cap C) = A \cap B^c \cap C$.

Paso 5 — Comparar los dos desarrollos

Qué hago: confronto el resultado del Paso 1 con la unión de los Pasos 3 y 4.

¿De dónde sale? Del Paso 1: el lado izquierdo vale $(A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C)$. De los Pasos 3 y 4: el lado derecho vale $(A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C)$.

¿Por qué? Porque ambos lados se redujeron con propiedades a la misma unión de intersecciones, y la igualdad de conjuntos es transitiva y simétrica.

¿Qué tomamos? La igualdad queda verificada:

$$A \cap (B \Delta C) = (A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C).$$

Respuesta

Queda verificado que $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$. Junto con el inciso (l), esto dice que la intersección distribuye sobre la diferencia simétrica por los dos lados; de hecho (n) se obtiene de (l) aplicando la conmutativa (P3), ya que $A \cap (B \Delta C) = (B \Delta C) \cap A$.

$$(\tilde{n}) \quad (A \Delta B) \setminus C = (A \setminus C) \Delta (B \setminus C)$$

Paso 1 — Convertir las diferencias de los dos lados

Qué hago: aplico la definición de diferencia (P1) al lado izquierdo y también a las dos diferencias que aparecen dentro del lado derecho.

¿De dónde sale? Del enunciado del inciso (ñ): a la izquierda $(A \Delta B) \setminus C$ y a la derecha $(A \setminus C) \Delta (B \setminus C)$.

¿Por qué? Por (P1), $X \setminus Y = X \cap Y^c$. Con $X = A \Delta B$ e $Y = C$ el lado izquierdo se vuelve $(A \Delta B) \cap C^c$. Con $X = A$, $Y = C$ y con $X = B$, $Y = C$ el lado derecho se vuelve $(A \cap C^c) \Delta (B \cap C^c)$. Este paso es el que revela la estructura del inciso: los dos lados son ahora del mismo tipo que los del inciso (l), pero con C^c en el lugar de C .

¿Qué tomamos? Hay que verificar que $(A \Delta B) \cap C^c = (A \cap C^c) \Delta (B \cap C^c)$.

Paso 2 — Desarrollar el lado izquierdo

Qué hago: sustituyo $A \Delta B$ por su forma desarrollada y distribuyo el factor C^c .

¿De dónde sale? De la expresión $(A \Delta B) \cap C^c$ obtenida en el Paso 1, junto con el resultado del inciso (k), $A \Delta B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$.

¿Por qué? Por (P2) y (P1) se elimina el Δ ; después, por (P3) y (P5) con $X = C^c$, $Y = A \cap B^c$, $Z = A^c \cap B$, el factor C^c se reparte entre los dos sumandos; por último (P3) y (P4) ordenan las letras.

¿Qué tomamos? $(A \Delta B) \cap C^c = (A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c)$.

Paso 3 — Desarrollar el lado derecho con la definición de diferencia simétrica

Qué hago: aplico (P2) y (P1) a $(A \cap C^c) \Delta (B \cap C^c)$.

¿De dónde sale? De la expresión del lado derecho reescrita en el Paso 1.

¿Por qué? Porque (P2) y (P1) se aplican a conjuntos arbitrarios; instanciamos $X = A \cap C^c$ e $Y = B \cap C^c$ en $X \Delta Y = (X \cap Y^c) \cup (X^c \cap Y)$.

¿Qué tomamos?

$$(A \cap C^c) \Delta (B \cap C^c) = ((A \cap C^c) \cap (B \cap C^c)^c) \cup ((A \cap C^c)^c \cap (B \cap C^c)).$$

Paso 4 — Simplificar el primer bloque del lado derecho

Qué hago: desarrollo $(A \cap C^c) \cap (B \cap C^c)^c$.

¿De dónde sale? Es el primer sumando obtenido en el Paso 3.

¿Por qué? Por (P7), $(B \cap C^c)^c = B^c \cup (C^c)^c$, y por (P8), $(C^c)^c = C$, de modo que $(B \cap C^c)^c = B^c \cup C$. Por (P5) con $X = A \cap C^c$, $Y = B^c$, $Z = C$:

$$(A \cap C^c) \cap (B^c \cup C) = ((A \cap C^c) \cap B^c) \cup ((A \cap C^c) \cap C).$$

El segundo bloque se anula: por (P3) y (P4), $(A \cap C^c) \cap C = A \cap (C^c \cap C)$, y por (P3) y (P13), $C^c \cap C = C \cap C^c = \emptyset$, con lo que (P10) da $\emptyset$. Por (P9) desaparece de la unión y por (P3), (P4) el bloque restante se ordena.

¿Qué tomamos? $(A \cap C^c) \cap (B \cap C^c)^c = A \cap B^c \cap C^c$.

Paso 5 — Simplificar el segundo bloque del lado derecho

Qué hago: desarrollo $(A \cap C^c)^c \cap (B \cap C^c)$.

¿De dónde sale? Es el segundo sumando obtenido en el Paso 3.

¿Por qué? Por (P7) y (P8), $(A \cap C^c)^c = A^c \cup (C^c)^c = A^c \cup C$. Por (P3) y (P5),

$$(A^c \cup C) \cap (B \cap C^c) = ((B \cap C^c) \cap A^c) \cup ((B \cap C^c) \cap C),$$

y el segundo bloque vale $\emptyset$ por (P4), (P3), (P13) y (P10), exactamente como en el Paso 4. Por (P9) se borra, y (P3) con (P4) ordenan el bloque superviviente.

¿Qué tomamos? $(A \cap C^c)^c \cap (B \cap C^c) = A^c \cap B \cap C^c$.

Paso 6 — Comparar los dos desarrollos

Qué hago: confronto el resultado del Paso 2 con la unión de los Pasos 4 y 5.

¿De dónde sale? Del Paso 2: el lado izquierdo vale $(A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c)$. De los Pasos 4 y 5: el lado derecho vale $(A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c)$.

¿Por qué? Porque ambos lados se redujeron con propiedades a la misma forma normal, y la igualdad de conjuntos es transitiva. Conviene observar que este inciso es exactamente el inciso (I) con C^c en lugar de C : como (I) se demostró para un conjunto arbitrario en esa posición, sustituirlo por C^c es legítimo, y el desarrollo anterior no es más que esa sustitución hecha explícita.

¿Qué tomamos? La igualdad queda verificada:

$$(A \Delta B) \setminus C = (A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c) = (A \setminus C) \Delta (B \setminus C).$$

Respuesta

Queda verificado que $(A \Delta B) \setminus C = (A \setminus C) \Delta (B \setminus C)$: restar un mismo conjunto C a los dos argumentos de una diferencia simétrica equivale a restárselo al resultado. Propiedades usadas:

definiciones de $\setminus$ y de $\triangle$, De Morgan, doble complemento, distributiva, asociativa, conmutativa, complementación, dominación y elemento neutro.

Idea clave

Sobre la validez de los quince incisos. Los quince incisos del Ejercicio 8 resultaron ser igualdades verdaderas, y todos quedaron verificados sin recurrir a diagramas ni a elementos. El único que necesita una hipótesis extra es el (f), y el enunciado la proporciona explícitamente: sin suponer $A \cap B = \emptyset$ la igualdad de (f) es falsa, como se explicó en su momento. Los incisos (l), (n) y ($\tilde{n}$) son esencialmente el mismo resultado visto desde tres posiciones distintas: la intersección distribuye sobre la diferencia simétrica, y la diferencia con un conjunto fijo también.

Solucionario — Parte 3: Cardinalidades

Capítulo 1, sección 1.1 — Ejercicios 9 a 14

Lista de ejercicios de Probabilidad — Anddy Alvarado Solano

Teoría

Herramientas de cardinalidad que usaremos en toda esta parte.

Sea U un universo y sean $A, B, C \subseteq U$ conjuntos *finitos*. Escribimos $|X|$ para el número de elementos de X .

(T1) Principio de inclusión–exclusión para dos conjuntos.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

De dónde sale: al sumar $|A| + |B|$ cada elemento de $A \cap B$ se contó dos veces (una al recorrer A y otra al recorrer B); restar $|A \cap B|$ lo devuelve a una sola cuenta.

(T2) Caso disjunto (regla de la suma). Si $A \cap B = \emptyset$, entonces $|A \cap B| = 0$ y (T1) se reduce a

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

Hipótesis que lo habilita: que el enunciado diga explícitamente que los conjuntos son disjuntos (o que lo deduzcamos de otra condición).

(T3) Partición de un conjunto por otro. Para cualesquiera A, B ,

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c), \quad (A \cap B) \cap (A \cap B^c) = \emptyset,$$

y por lo tanto, aplicando (T2) a esos dos pedazos,

$$|A| = |A \cap B| + |A \cap B^c|.$$

De dónde sale: todo elemento de A o está en B o no está en B ; nunca ambas cosas. Es la ley del tercero excluido traducida a conjuntos.

(T4) Diferencia. Como $A \setminus B = A \cap B^c$, la identidad (T3) se reescribe

$$|A \setminus B| = |A| - |A \cap B|.$$

(T5) Contención. Si $X \subseteq Y$ entonces $X \cup Y = Y$ y $X \cap Y = X$; en consecuencia $|X \cup Y| = |Y|$ y $|X \cap Y| = |X|$. *De dónde sale:* si todo elemento de X ya vive en Y , unir X a Y no agrega nada nuevo.

(T6) Conjunto potencia. Si $|A| = n$ entonces

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n.$$

De dónde sale: construir un subconjunto de A equivale a decidir, para cada uno de los n elementos, si entra o no entra: son n decisiones binarias independientes, es decir $2 \cdot 2 \cdots 2 = 2^n$ resultados.

(T7) Producto cartesiano.

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

De dónde sale: un par ordenado (a, b) se arma eligiendo primero a entre $|A|$ opciones y luego b entre $|B|$ opciones, de forma independiente (principio del producto).

(T8) Combinaciones frecuentes. Encadenando (T6) y (T7):

$$|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)| = 2^{|A|} \cdot 2^{|B|} = 2^{|A|+|B|}, \quad |\mathcal{P}(A \times B)| = 2^{|A| \cdot |B|}.$$

Nótese la diferencia: en el primero la potencia se toma *antes* del producto y los exponentes se suman; en el segundo la potencia se toma *después* y los tamaños se multiplican dentro del exponente.

(T9) Descomposición de una unión en piezas disjuntas. Para cualesquiera A, B ,

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A), \quad A \cap (B \setminus A) = \emptyset,$$

de donde $|A \cup B| = |A| + |B \setminus A|$. Esta versión es cómoda cuando el dato que tenemos es $|A \cup B|$ y lo que necesitamos es $|A| + |B \setminus A|$.

Consejo

Cómo traducir el enunciado a ecuaciones. Estos problemas no piden creatividad: piden *diccionario*. El procedimiento es siempre el mismo.

1. **Lista de incógnitas.** Escriba en una columna todas las cardinalidades desconocidas que aparecen ($|C^c|$, $|A \cap C|$, etc.).
2. **Un dato = una ecuación.** Cada frase del enunciado con un número se convierte en una igualdad. Por ejemplo “ $|B \cup C^c| = 85$ ” es literalmente una ecuación; “ A y B son disjuntos” es la ecuación $|A \cap B| = 0$; “ $A \subseteq C^c$ ” es la ecuación $|A \cap C^c| = |A|$.
3. **Traduzca las palabras clave.** “ $\setminus$ ” se vuelve $\cap$ del complemento (T4); “ $\mathcal{P}$ ” se vuelve exponente de base 2 (T6); “ $\times$ ” se vuelve multiplicación (T7).
4. **Busque la ecuación con una sola incógnita.** Casi siempre hay una que se puede despejar de inmediato; su resultado alimenta a la siguiente.
5. **Verifique la consistencia.** Al final compruebe que ningún tamaño salió negativo y que las partes no superan al todo (por ejemplo $|A \cap B| \leq \min\{|A|, |B|\}$). Si algo falla, hay un error de traducción.

Las hipótesis “disjuntos” y “ $\subseteq$ ” son las que hacen colapsar los términos molestos: sin ellas los sistemas quedarían indeterminados. Por eso, cada vez que use una fórmula, diga en voz alta cuál hipótesis la habilitó.

Ejercicio 9

Enunciado. Sean A, B, C conjuntos tales que A, B son disjuntos, $|B \cup C^c| = 85$, $|A| = 40$, $|B| = 35$ y $|A \cup (B \setminus C)| = 70$. Calcule $|C^c|$.

Paso 1 — Inventario de datos e incógnita

Qué hago: ordeno en una lista todo lo que el enunciado me da y marco qué me piden, para no mezclar conjuntos parecidos. Los datos son $|A| = 40$, $|B| = 35$, $|B \cup C^c| = 85$, $|A \cup (B \setminus C)| = 70$, más la hipótesis cualitativa $A \cap B = \emptyset$. La incógnita es $|C^c|$.

¿De dónde sale? Todo está escrito literalmente en el enunciado; la única traducción es que “ A, B son disjuntos” significa $A \cap B = \emptyset$, es decir $|A \cap B| = 0$.

¿Por qué? Porque el dato que contiene a $|C^c|$ es $|B \cup C^c| = 85$, y para explotarlo con inclusión-exclusión (T1) voy a necesitar $|B \cap C^c|$, que todavía no conozco. Es decir, el problema tiene una incógnita intermedia: $|B \cap C^c|$.

Paso 2 — Reescribir $B \setminus C$ como intersección con el complemento

Qué hago: cambio la diferencia por una intersección:

$$B \setminus C = B \cap C^c.$$

¿De dónde sale? De la definición misma de diferencia: $x \in B \setminus C$ significa “ $x \in B$ y $x \notin C$ ”, y “ $x \notin C$ ” es exactamente “ $x \in C^c$ ”. Es la identidad (T4) del bloque de teoría.

¿Por qué? Porque el dato $|B \cup C^c| = 85$ está escrito en términos de C^c , no de C . Al pasar $B \setminus C$ a $B \cap C^c$ los dos datos hablan del mismo objeto C^c y se pueden combinar. Con este cambio, el cuarto dato se lee

$$|A \cup (B \cap C^c)| = 70.$$

Paso 3 — Usar la disjunción para calcular $|B \cap C^c|$

Qué hago: aplico inclusión-exclusión (T1) a la unión $A \cup (B \cap C^c)$:

$$|A \cup (B \cap C^c)| = |A| + |B \cap C^c| - |A \cap B \cap C^c|.$$

¿De dónde sale? (T1) con los dos conjuntos $X = A$ y $Y = B \cap C^c$; su intersección es $X \cap Y = A \cap B \cap C^c$.

¿Por qué? Porque el término de corrección se anula gracias a la hipótesis. En efecto, $A \cap B \cap C^c \subseteq A \cap B = \emptyset$, así que $A \cap B \cap C^c = \emptyset$ y $|A \cap B \cap C^c| = 0$. Aquí es donde se usa que A y B son disjuntos: sin esa hipótesis el término sería una incógnita más y el problema no se podría cerrar. Sustituyendo los números:

$$70 = 40 + |B \cap C^c| - 0 \implies |B \cap C^c| = 70 - 40 = 30.$$

¿Qué tomamos? Reportamos $|B \cap C^c| = 30$, que es el valor de la incógnita intermedia; no es todavía la respuesta del ejercicio, sino el ingrediente que le falta al siguiente paso.

Paso 4 — Despejar $|C^c|$ del dato $|B \cup C^c| = 85$

Qué hago: aplico inclusión-exclusión (T1) a B y C^c :

$$|B \cup C^c| = |B| + |C^c| - |B \cap C^c|.$$

¿De dónde sale? Es (T1) literal con $X = B$, $Y = C^c$; no hace falta ninguna hipótesis extra porque (T1) vale para cualquier par de conjuntos finitos.

¿Por qué? Porque ahora conozco los tres valores que acompañan a $|C^c|$: $|B \cup C^c| = 85$ es dato, $|B| = 35$ es dato y $|B \cap C^c| = 30$ salió del Paso 3. Sustituyo y despejo:

$$85 = 35 + |C^c| - 30.$$

Primero reduzco el lado derecho: $35 - 30 = 5$, de modo que $85 = 5 + |C^c|$. Luego paso el 5 restando: $|C^c| = 85 - 5 = 80$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|C^c| = 80$, porque es exactamente la cantidad que pide el enunciado.

Paso 5 — Verificación de consistencia

Qué hago: reviso que los tamaños obtenidos sean compatibles entre sí antes de dar la respuesta por buena.

¿De dónde sale? De dos desigualdades elementales: una parte nunca es mayor que el todo, es decir $|B \cap C^c| \leq |B|$ y $|B \cap C^c| \leq |C^c|$; y ninguna cardinalidad puede ser negativa.

¿Por qué? Porque si alguna fallara, habría un error de traducción en algún paso. Comprobamos: $|B \cap C^c| = 30 \leq 35 = |B|$, correcto; $30 \leq 80 = |C^c|$, correcto. Además, con (T3) obtenemos $|B \cap C| = |B| - |B \cap C^c| = 35 - 30 = 5 \geq 0$, correcto. Y volviendo a armar el dato original: $|B \cup C^c| = 35 + 80 - 30 = 85$, que coincide con lo dado.

Respuesta

$$|C^c| = 80.$$

Ejercicio 10

Enunciado. Sean A, B, C conjuntos tales que A y C son disjuntos, $|A \cap B| = \frac{1}{3}|A|$, $|B \cup C| = \frac{1}{5}|A|$. Pruebe que $|A \cup B \cup C| = \frac{13}{15}|A|$.

Paso 1 — Agrupar la unión triple como una unión doble

Qué hago: escribo la unión de los tres conjuntos como la unión de dos bloques, poniendo B y C juntos:

$$A \cup B \cup C = A \cup (B \cup C).$$

¿De dónde sale? De la asociatividad de la unión, que permite colocar los paréntesis donde convenga sin cambiar el conjunto resultante.

¿Por qué? Porque los datos del enunciado están dados justamente sobre $B \cup C$ (se conoce $|B \cup C|$) y sobre A (se conoce $|A|$ en forma simbólica). Al agrupar así, el problema queda con la forma exacta de (T1) para dos conjuntos, cuyos dos primeros términos ya son datos.

Paso 2 — Aplicar inclusión-exclusión a los dos bloques

Qué hago: uso (T1) con $X = A$ y $Y = B \cup C$:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B \cup C| - |A \cap (B \cup C)|.$$

¿De dónde sale? Es (T1) sin ninguna modificación; vale para todo par de conjuntos finitos, así que no se necesita hipótesis alguna para escribirla.

¿Por qué? Porque de los tres términos de la derecha ya tengo dos: $|A|$ (simbólico) y $|B \cup C| = \frac{1}{5}|A|$ (dato). Todo el trabajo restante se concentra en identificar $|A \cap (B \cup C)|$, que es el único término desconocido.

Paso 3 — Simplificar $A \cap (B \cup C)$ usando la disjunción de A y C

Qué hago: distribuyo la intersección sobre la unión y elimino el sumando nulo:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) = (A \cap B) \cup \emptyset = A \cap B.$$

¿De dónde sale? La primera igualdad es la propiedad distributiva $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$. La segunda usa la hipótesis del enunciado “ A y C son disjuntos”, que dice precisamente $A \cap C = \emptyset$. La tercera es que unir el vacío no agrega elementos.

¿Por qué? Porque así el término desconocido $|A \cap (B \cup C)|$ se convierte en $|A \cap B|$, que sí es dato: $|A \cap B| = \frac{1}{3}|A|$. Ésta es la única función de la hipótesis de disjunción en todo el ejercicio, y sin ella la afirmación sería falsa en general.

Paso 4 — Sustituir y operar las fracciones

Qué hago: reemplazo los tres términos por sus valores y hago la aritmética con denominador común.

¿De dónde sale? $|A|$ se deja indicado; $|B \cup C| = \frac{1}{5}|A|$ es el segundo dato; $|A \cap (B \cup C)| = |A \cap B| = \frac{1}{3}|A|$ salió del Paso 3 combinado con el primer dato. Entonces

$$|A \cup B \cup C| = |A| + \frac{1}{5}|A| - \frac{1}{3}|A| = \left(1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{3}\right)|A|.$$

¿Por qué? Porque los tres sumandos son múltiplos del mismo número $|A|$, así que se factoriza. Ahora el paréntesis, con denominador común 15 (mínimo común múltiplo de 1, 5 y 3):

$$1 = \frac{15}{15}, \quad \frac{1}{5} = \frac{3}{15}, \quad \frac{1}{3} = \frac{5}{15},$$
$$\frac{15}{15} + \frac{3}{15} - \frac{5}{15} = \frac{15+3-5}{15} = \frac{13}{15} = \frac{13}{15}.$$

Por lo tanto $|A \cup B \cup C| = \frac{13}{15}|A|$.

¿Qué tomamos? Tomamos $\frac{13}{15}|A|$, que es exactamente la expresión que el enunciado pedía demostrar; con esto la prueba queda cerrada.

Paso 5 — Verificación de consistencia

Qué hago: compruebo que las hipótesis no se contradigan y que el resultado tenga sentido como cardinalidad.

¿De dónde sale? De las mismas desigualdades de siempre: $|A \cap B| \leq |A|$ y $|A \cap B| \leq |B| \leq |B \cup C|$.

¿Por qué? La primera se cumple: $\frac{1}{3}|A| \leq |A|$. La segunda exige $\frac{1}{3}|A| \leq \frac{1}{5}|A|$, lo cual sólo es posible si $|A| = 0$; es decir, el enunciado es consistente en sentido estricto únicamente en el caso degenerado, pero la identidad algebraica pedida se verifica igual para cualquier valor de $|A|$ porque la deducción de los Pasos 1 a 4 no usó ninguna desigualdad. La conclusión $|A \cup B \cup C| = \frac{13}{15}|A|$ queda probada tal como se pide.

Idea clave

La demostración es puramente algebraica: la cadena

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B \cup C| - |A \cap B|$$

se obtiene de inclusión-exclusión más la disjunción $A \cap C = \emptyset$, y luego se sustituyen los dos datos fraccionarios. Observe que el coeficiente $\frac{13}{15}$ nace de $1 + \frac{1}{5} - \frac{1}{3}$, o sea del dato de la unión menos el dato de la intersección.

Respuesta

$|A \cup B \cup C| = \frac{13}{15}|A|$, como se quería demostrar.

Ejercicio 11

Enunciado. Sean A, B, C conjuntos tales que $|A \cup B| = 8$, $|\mathcal{P}(C)| = 128$, $|C \setminus A| = 4$. Calcule $|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B \setminus A)|$ y $|\mathcal{P}([A \cap C] \times C)|$.

Solución paso a paso

Paso 1 — Recuperar $|C|$ a partir del tamaño de su conjunto potencia

Qué hago: traduzco el dato $|\mathcal{P}(C)| = 128$ a un tamaño de C resolviendo $2^{|C|} = 128$.

¿De dónde sale? De (T6): si $|C| = n$, entonces $|\mathcal{P}(C)| = 2^n$, porque cada subconjunto se describe decidiendo para cada elemento si pertenece o no.

¿Por qué? Porque 128 es una potencia de dos y la función $n \mapsto 2^n$ es estrictamente creciente, así que la solución es única. Desglosando la potencia:

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 8, \quad 2^4 = 16, \quad 2^5 = 32, \quad 2^6 = 64, \quad 2^7 = 128.$$

Luego $2^{|C|} = 2^7$ obliga a $|C| = 7$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|C| = 7$, porque es el único exponente que produce 128 y es el número que usaremos en los dos incisos.

Paso 2 — Obtener $|A \cap C|$ a partir de $|C \setminus A|$

Qué hago: uso la fórmula de la diferencia con los papeles C (el todo) y A (el que se recorta):

$$|C \setminus A| = |C| - |A \cap C|.$$

¿De dónde sale? De (T4), que a su vez viene de (T3): C se parte en la porción que sí está en A y la porción que no, y esas dos porciones son disjuntas, así que sus tamaños suman $|C|$.

¿Por qué? Porque conozco $|C \setminus A| = 4$ (dato) y $|C| = 7$ (Paso 1), de modo que la única incógnita es $|A \cap C|$. Despejando:

$$4 = 7 - |A \cap C| \implies |A \cap C| = 7 - 4 = 3.$$

Nótese que $C \cap A = A \cap C$ porque la intersección es conmutativa.

¿Qué tomamos? Tomamos $|A \cap C| = 3$, dato indispensable para el segundo inciso.

Paso 3 — Primer inciso: convertir el producto de potencias en una sola potencia

Qué hago: desarmo $|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B \setminus A)|$ con (T7) y luego (T6):

$$|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B \setminus A)| = |\mathcal{P}(A)| \cdot |\mathcal{P}(B \setminus A)| = 2^{|A|} \cdot 2^{|B \setminus A|} = 2^{|A| + |B \setminus A|}.$$

¿De dónde sale? La primera igualdad es (T7) aplicada a los conjuntos $\mathcal{P}(A)$ y $\mathcal{P}(B \setminus A)$; la segunda es (T6) aplicada a cada factor; la tercera es la ley de exponentes $2^m \cdot 2^n = 2^{m+n}$.

¿Por qué? Porque el enunciado no da $|A|$ ni $|B|$ por separado, sino sólo $|A \cup B|$. Convertir el producto en una única potencia hace que sólo importe la *suma* $|A| + |B \setminus A|$, y esa suma sí es conocida, como se ve en el paso siguiente.

Paso 4 — Reconocer que esa suma es exactamente $|A \cup B|$

Qué hago: identifico la descomposición disjunta de la unión:

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A), \quad A \cap (B \setminus A) = \emptyset.$$

¿De dónde sale? De (T9): todo elemento de $A \cup B$ o está en A , o está en B pero no en A ; los dos casos son excluyentes y cubren todo. Por (T2), al ser disjuntos, las cardinalidades se suman:

$$|A| + |B \setminus A| = |A \cup B| = 8.$$

¿Por qué? Porque así la incógnita del Paso 3 queda resuelta sin conocer $|A|$ ni $|B|$ individualmente. Sustituyendo en la potencia y desglosando el cálculo:

$$2^{|A|+|B \setminus A|} = 2^8 = 2^4 \cdot 2^4 = 16 \cdot 16 = 256.$$

¿Qué tomamos? Tomamos $|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B \setminus A)| = 256$, que es la respuesta del primer inciso. El dato $|C \setminus A|$ no interviene aquí: sólo se usa en el segundo inciso.

Paso 5 — Segundo inciso: primero el producto cartesiano, después la potencia

Qué hago: calculo el tamaño del conjunto $[A \cap C] \times C$ y sólo entonces le aplico (T6):

$$|[A \cap C] \times C| = |A \cap C| \cdot |C| = 3 \cdot 7 = 21.$$

¿De dónde sale? De (T7): un par ordenado de $[A \cap C] \times C$ se arma eligiendo la primera coordenada entre los 3 elementos de $A \cap C$ (Paso 2) y la segunda entre los 7 elementos de C (Paso 1); las elecciones son independientes.

¿Por qué? Porque aquí el operador $\mathcal{P}$ está por fuera del producto, no por dentro. Por eso el orden de las operaciones es el opuesto al del inciso anterior: los tamaños se *multiplican* dentro del exponente en lugar de sumarse, tal como advierte (T8).

¿Qué tomamos? Tomamos 21 como el tamaño del conjunto base sobre el cual se formará el conjunto potencia.

Paso 6 — Evaluar 2^{21} sin saltos

Qué hago: aplico (T6) al conjunto base de tamaño 21 y desarrollo la potencia por partes:

$$|\mathcal{P}([A \cap C] \times C)| = 2^{21}.$$

¿De dónde sale? De (T6) con $n = |[A \cap C] \times C| = 21$, calculado en el Paso 5.

¿Por qué? Para no cometer errores de cálculo, separo $21 = 10 + 10 + 1$ y uso $2^{10} = 1024$:

$$2^{21} = 2^{10} \cdot 2^{10} \cdot 2^1 = 1024 \cdot 1024 \cdot 2 = 1\,048\,576 \cdot 2 = 2\,097\,152.$$

¿Qué tomamos? Tomamos $|\mathcal{P}([A \cap C] \times C)| = 2^{21} = 2\,097\,152$, que es la respuesta del segundo inciso.

Paso 7 — Verificación de consistencia

Qué hago: reviso que los valores intermedios sean posibles.

¿De dónde sale? De las cotas $|A \cap C| \leq |C|$, $|C \setminus A| \leq |C|$ y $|A| \leq |A \cup B|$.

¿Por qué? Se cumple $3 \leq 7$ y $4 \leq 7$, y además $3 + 4 = 7 = |C|$, que es exactamente la partición de C en $C \cap A$ y $C \setminus A$ predicha por (T3). También es coherente que $|A| \geq |A \cap C| = 3$ y $|A| \leq 8$, sin que el problema requiera fijar $|A|$: el primer inciso sólo depende de la suma $|A| + |B \setminus A| = 8$, así que la respuesta no cambia con el valor concreto de $|A|$.

Respuesta

$$|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B \setminus A)| = 2^8 = 256 \quad \text{y} \quad |\mathcal{P}([A \cap C] \times C)| = 2^{21} = 2\,097\,152.$$

Ejercicio 12

Enunciado. Sean A, B, C conjuntos tales que A y B son disjuntos, $|A| = 30$, $|B| = 25$, $|A \cup (B \cap C^c)| = 45$ y $|A \cup C^c| = 70$. Suponga además que $A \subseteq C^c$. Calcule $|C^c|$. R: 70.

Solución paso a paso

Paso 1 — Traducir la contención $A \subseteq C^c$

Qué hago: convierto la hipótesis “ $A \subseteq C^c$ ” en una igualdad de conjuntos utilizable:

$$A \subseteq C^c \implies A \cup C^c = C^c.$$

¿De dónde sale? De (T5): si todo elemento de A ya pertenece a C^c , entonces al unir A con C^c no se incorpora ningún elemento nuevo, de modo que la unión coincide con C^c .

¿Por qué? Porque el enunciado da precisamente $|A \cup C^c| = 70$. Si $A \cup C^c$ y C^c son el mismo conjunto, tienen el mismo número de elementos, y el dato se convierte directamente en la respuesta sin necesidad de inclusión-exclusión.

Paso 2 — Leer $|C^c|$ del dato

Qué hago: igualo cardinalidades en la identidad del Paso 1:

$$|C^c| = |A \cup C^c| = 70.$$

¿De dónde sale? De que conjuntos iguales tienen igual cardinalidad, más el cuarto dato del enunciado.

¿Por qué? Porque no hay nada que despejar: la contención hizo colapsar la unión. Como verificación alternativa, aplicando (T1) se tendría $|A \cup C^c| = |A| + |C^c| - |A \cap C^c|$, y por (T5) $A \cap C^c = A$, es decir $|A \cap C^c| = |A| = 30$; entonces $70 = 30 + |C^c| - 30$, que otra vez da $|C^c| = 70$. Las dos rutas coinciden, como debía ser.

¿Qué tomamos? Tomamos $|C^c| = 70$, que es exactamente lo que pide el ejercicio y coincide con la respuesta oficial “R: 70”.

Paso 3 — Usar los datos restantes para verificar la consistencia

Qué hago: expl el dato $|A \cup (B \cap C^c)| = 45$, que hasta ahora no se ha usado, para comprobar que el enunciado no se contradice.

¿De dónde sale? De (T1) aplicada a $X = A$ y $Y = B \cap C^c$:

$$|A \cup (B \cap C^c)| = |A| + |B \cap C^c| - |A \cap B \cap C^c|.$$

El término de corrección se anula porque $A \cap B \cap C^c \subseteq A \cap B = \emptyset$, es decir gracias a la hipótesis de que A y B son disjuntos.

¿Por qué? Porque así puedo despejar una cantidad nueva y comprobar que no resulta absurda:

$$45 = 30 + |B \cap C^c| \implies |B \cap C^c| = 45 - 30 = 15.$$

Esto es consistente: $15 \leq 25 = |B|$ y $15 \leq 70 = |C^c|$. Además, por (T3), $|B \cap C| = |B| - |B \cap C^c| = 25 - 15 = 10 \geq 0$. Y como $A \subseteq C^c$ con $|A| = 30$, la porción de C^c ocupada por A y por $B \cap C^c$ es $30 + 15 = 45 \leq 70$, lo cual cabe holgadamente dentro de C^c .

¿Qué tomamos? No se reporta un valor nuevo como respuesta; este paso sólo confirma que $|C^c| = 70$ es compatible con todos los datos.

Idea clave

Los datos $|B| = 25$ y $|A \cup (B \cap C^c)| = 45$ son *redundantes* para calcular $|C^c|$: la contención $A \subseteq C^c$ resuelve el ejercicio sola. Su función es servir de control, y en efecto todos los números encajan.

Respuesta

$|C^c| = 70$. (Coincide con la respuesta oficial R: 70.)

Ejercicio 13

Enunciado. Sean A, B, C conjuntos tales que B y C son disjuntos, $|A \cap B| = \frac{1}{4}|A|$, $|A \cap C| = \frac{1}{5}|A|$ y $|B \cup C| = \frac{9}{20}|A|$. Calcule $|A \cup B \cup C|$. R: $|A|$.

Paso 1 — Agrupar y aplicar inclusión-exclusión

Qué hago: agrupo la unión triple como $A \cup (B \cup C)$ y aplico (T1) a esos dos bloques:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B \cup C| - |A \cap (B \cup C)|.$$

¿De dónde sale? La agrupación es asociatividad de la unión; la fórmula es (T1) con $X = A$ y $Y = B \cup C$, válida sin hipótesis adicionales.

¿Por qué? Porque el enunciado entrega $|B \cup C|$ directamente, así que dos de los tres términos ya son conocidos y la dificultad se concentra en el tercero, $|A \cap (B \cup C)|$.

Paso 2 — Distribuir la intersección sobre la unión

Qué hago: escribo el término desconocido como unión de dos intersecciones conocidas:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

¿De dónde sale? De la propiedad distributiva $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$.

¿Por qué? Porque los dos trozos que aparecen, $A \cap B$ y $A \cap C$, son exactamente los dos datos fraccionarios del enunciado. Falta sólo saber si sus cardinalidades se pueden sumar sin corrección, lo que se decide en el paso siguiente.

Paso 3 — Ver que los dos trozos son disjuntos y sumar

Qué hago: compruebo que $(A \cap B) \cap (A \cap C) = \emptyset$ y aplico la regla de la suma (T2):

$$(A \cap B) \cap (A \cap C) = A \cap B \cap C \subseteq B \cap C = \emptyset.$$

¿De dónde sale? La primera igualdad es idempotencia y asociatividad de la intersección ($A \cap A = A$); la contención es porque intersecar con A sólo puede quitar elementos; y $B \cap C = \emptyset$ es la hipótesis “ B y C son disjuntos”.

¿Por qué? Porque al ser disjuntos, (T2) permite sumar sin restar nada:

$$|A \cap (B \cup C)| = |A \cap B| + |A \cap C| = \frac{1}{4}|A| + \frac{1}{5}|A|.$$

Con denominador común 20: $\frac{1}{4} = \frac{5}{20}$ y $\frac{1}{5} = \frac{4}{20}$, luego

$$\frac{5}{20}|A| + \frac{4}{20}|A| = \frac{9}{20}|A|.$$

¿Qué tomamos? Tomamos $|A \cap (B \cup C)| = \frac{9}{20}|A|$, que es el término de corrección que faltaba en el Paso 1. Obsérvese que coincide numéricamente con $|B \cup C|$, y esa coincidencia es la que hará colapsar el resultado.

Paso 4 — Sustituir y simplificar

Qué hago: llevo los tres valores a la fórmula del Paso 1:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + \frac{9}{20}|A| - \frac{9}{20}|A|.$$

¿De dónde sale? El segundo sumando es el dato $|B \cup C| = \frac{9}{20}|A|$; el tercero es el resultado del Paso 3.

¿Por qué? Porque los dos términos fraccionarios son idénticos y de signos opuestos, así que se cancelan:

$$\frac{9}{20}|A| - \frac{9}{20}|A| = 0 \implies |A \cup B \cup C| = |A| + 0 = |A|.$$

¿Qué tomamos? Tomamos $|A \cup B \cup C| = |A|$, expresado en función de $|A|$ porque el enunciado nunca fija su valor numérico. Coincide con la respuesta oficial “R: $|A|$ ”.

Paso 5 — Interpretar el resultado y verificar

Qué hago: explico qué significa que la unión triple valga exactamente $|A|$ y reviso la coherencia de los datos.

¿De dónde sale? De (T1): que $|A \cup B \cup C| = |A|$ equivale a $|B \cup C| = |A \cap (B \cup C)|$, es decir, a que $B \cup C$ esté enteramente contenido en A salvo por conjuntos de tamaño nulo.

¿Por qué? Porque si $B \cup C \subseteq A$, unir B y C a A no aporta elementos nuevos y la unión pesa lo mismo que A . Los datos son consistentes con eso: $|A \cap B| = \frac{1}{4}|A| \leq |A|$, $|A \cap C| = \frac{1}{5}|A| \leq |A|$ y $|A \cap (B \cup C)| = \frac{9}{20}|A| \leq |A|$, ya que $\frac{9}{20} < 1$. Ninguna cantidad resulta negativa ni excede a su contenedor.

Respuesta

$|A \cup B \cup C| = |A|$. (Coincide con la respuesta oficial R: $|A|$.)

Ejercicio 14

Enunciado. Sean A, B, C conjuntos tales que $|A \cup B| = 10$, $|\mathcal{P}(C)| = 64$, $|A \cap C| = 2$, A y B son disjuntos y $A \subseteq C$. Calcule $|\mathcal{P}(A \setminus C) \times \mathcal{P}(B \cap A)|$ y $|\mathcal{P}((A \cap C) \times C)|$. R: 1 y 4096

Solución paso a paso

Paso 1 — Recuperar $|C|$ del tamaño de su conjunto potencia

Qué hago: resuelvo $2^{|C|} = 64$.

¿De dónde sale? De (T6), $|\mathcal{P}(C)| = 2^{|C|}$, aplicada al dato $|\mathcal{P}(C)| = 64$.

¿Por qué? Porque la exponencial de base 2 es inyectiva sobre los enteros, así que el exponente queda determinado. Desglosando: $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$, $2^4 = 16$, $2^5 = 32$, $2^6 = 64$. Por lo tanto $|C| = 6$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|C| = 6$, número que se usará en el segundo inciso.

Paso 2 — Usar $A \subseteq C$ para conocer $|A|$

Qué hago: traduzco la contención en la igualdad $A \cap C = A$ y la combino con el dato $|A \cap C| = 2$.

¿De dónde sale? De (T5): si todo elemento de A está en C , entonces intersecar A con C devuelve el propio A . Igualando cardinalidades, $|A| = |A \cap C| = 2$.

¿Por qué? Porque el enunciado nunca da $|A|$ de forma directa; la contención es el puente que convierte el dato $|A \cap C| = 2$ en el valor de $|A|$.

¿Qué tomamos? Tomamos $|A| = 2$. De paso, por (T9) y (T2), $|B \setminus A| = |A \cup B| - |A| = 10 - 2 = 8$, aunque este número no será necesario para lo que se pide.

Paso 3 — Primer inciso, primera pieza: identificar $A \setminus C$

Qué hago: determino el conjunto $A \setminus C$ usando otra vez la contención.

¿De dónde sale? De (T4): $|A \setminus C| = |A| - |A \cap C| = 2 - 2 = 0$. Un conjunto de cardinalidad cero es el vacío, luego $A \setminus C = \emptyset$. Conceptualmente es evidente: $A \setminus C$ recoge los elementos de A que no están en C , y como $A \subseteq C$ no hay ninguno.

¿Por qué? Porque necesito su conjunto potencia, y el del vacío es el caso extremo de (T6):

$$|\mathcal{P}(A \setminus C)| = |\mathcal{P}(\emptyset)| = 2^0 = 1.$$

Es decir, $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$: el vacío tiene exactamente un subconjunto, él mismo.

¿Qué tomamos? Tomamos $|\mathcal{P}(A \setminus C)| = 1$, primer factor del producto cartesiano pedido.

Paso 4 — Primer inciso, segunda pieza: identificar $B \cap A$

Qué hago: determino el conjunto $B \cap A$ a partir de la hipótesis de disjunción.

¿De dónde sale? Directamente del enunciado: “ A y B son disjuntos” significa $A \cap B = \emptyset$, y por conmutatividad $B \cap A = A \cap B = \emptyset$.

¿Por qué? Porque nuevamente hace falta su conjunto potencia, y por (T6) con $n = 0$:

$$|\mathcal{P}(B \cap A)| = |\mathcal{P}(\emptyset)| = 2^0 = 1.$$

¿Qué tomamos? Tomamos $|\mathcal{P}(B \cap A)| = 1$, segundo factor del producto cartesiano pedido.

Paso 5 — Primer inciso: multiplicar los dos factores

Qué hago: aplico (T7) al producto cartesiano de los dos conjuntos potencia:

$$|\mathcal{P}(A \setminus C) \times \mathcal{P}(B \cap A)| = |\mathcal{P}(A \setminus C)| \cdot |\mathcal{P}(B \cap A)| = 1 \cdot 1 = 1.$$

¿De dónde sale? De (T7), $|X \times Y| = |X| \cdot |Y|$, con $X = \mathcal{P}(A \setminus C)$ e $Y = \mathcal{P}(B \cap A)$, cuyos tamaños son los de los Pasos 3 y 4.

¿Por qué? Porque, equivalentemente, por (T8) el resultado es $2^{|A \setminus C| + |B \cap A|} = 2^{0+0} = 2^0 = 1$: ambos conjuntos base son vacíos, así que la suma de exponentes es cero.

¿Qué tomamos? Tomamos 1 como respuesta del primer inciso, que coincide con el primer valor de la respuesta oficial “R: 1 y 4096”. El único elemento de ese producto es el par $(\emptyset, \emptyset)$.

Paso 6 — Segundo inciso: tamaño del conjunto base $(A \cap C) \times C$

Qué hago: calculo primero cuántos pares ordenados tiene $(A \cap C) \times C$, antes de tomar conjunto potencia:

$$|(A \cap C) \times C| = |A \cap C| \cdot |C| = 2 \cdot 6 = 12.$$

¿De dónde sale? De (T7): la primera coordenada se elige entre los $|A \cap C| = 2$ elementos (dato del enunciado, que además coincide con $|A|$ por el Paso 2) y la segunda entre los $|C| = 6$ elementos hallados en el Paso 1.

¿Por qué? Porque el operador $\mathcal{P}$ envuelve al producto completo, de modo que el orden correcto es multiplicar primero y exponenciar después, según (T8).

¿Qué tomamos? Tomamos 12 como el número de elementos del conjunto sobre el cual se tomará el conjunto potencia.

Paso 7 — Segundo inciso: evaluar 2^{12}

Qué hago: aplico (T6) al conjunto base de 12 elementos y desarrollo la potencia paso a paso:

$$|\mathcal{P}((A \cap C) \times C)| = 2^{12}.$$

¿De dónde sale? De (T6) con $n = |(A \cap C) \times C| = 12$, obtenido en el Paso 6.

¿Por qué? Para evitar saltos aritméticos separo $12 = 6 + 6$ y uso $2^6 = 64$:

$$2^{12} = 2^6 \cdot 2^6 = 64 \cdot 64 = 4096.$$

(Como control: $64 \cdot 64 = 64 \cdot 60 + 64 \cdot 4 = 3840 + 256 = 4096$.)

¿Qué tomamos? Tomamos $|\mathcal{P}((A \cap C) \times C)| = 4096$, que coincide con el segundo valor de la respuesta oficial.

Paso 8 — Verificación de consistencia

Qué hago: confirmo que todos los datos encajan sin contradicción.

¿De dónde sale? De las cotas usuales: $|A \cap C| \leq \min\{|A|, |C|\}$ y $|A| \leq |A \cup B|$.

¿Por qué? Se verifica $|A \cap C| = 2 \leq \min\{2, 6\} = 2$, con igualdad, que es justo lo que exige la contención $A \subseteq C$. También $|A| = 2 \leq 10 = |A \cup B|$, y la parte restante $|B \setminus A| = 8$ es no negativa. Como A y B son disjuntos, $|B| = |B \setminus A| = 8$ y entonces $|A| + |B| = 2 + 8 = 10 = |A \cup B|$, coherente con (T2).

Respuesta

$|\mathcal{P}(A \setminus C) \times \mathcal{P}(B \cap A)| = 1$ y $|\mathcal{P}((A \cap C) \times C)| = 2^{12} = 4096$. (Coincide con la respuesta oficial R: 1 y 4096.)

Idea clave

Resumen de la parte 3. Los seis ejercicios se resuelven con el mismo esqueleto:

- (1) toda diferencia se pasa a intersección con el complemento, $X \setminus Y = X \cap Y^c$;
- (2) toda unión se abre con inclusión-exclusión, y las hipótesis de *disjunción* son las que anulan el término de corrección;
- (3) toda *contención* ($A \subseteq C^c$ en el 12, $A \subseteq C$ en el 14) colapsa una unión o una intersección y regala un dato;
- (4) $\mathcal{P}$ se traduce a exponente de base 2 y $\times$ a multiplicación, cuidando el orden: $2^{|X|} \cdot 2^{|Y|} = 2^{|X|+|Y|}$ frente a $2^{|X| \cdot |Y|}$.

Resultados obtenidos: Ej. 9: 80. Ej. 10: $\frac{13}{15}|A|$ (demostrado). Ej. 11: 256 y $2^{21} = 2\,097\,152$. Ej. 12: 70. Ej. 13: $|A|$. Ej. 14: 1 y 4096. Todas las respuestas oficiales disponibles quedan confirmadas.

Solucionario ultra-detallado

Capítulo 1 — Sección 1.2 “Principio de Conteo”

Ejercicios 15 al 26: múltiplos y principio de inclusión–exclusión

Teoría

Herramientas que se usan en todos los ejercicios de esta parte.

(1) Cardinalidad y conjuntos finitos. Si X es un conjunto finito, $|X|$ denota su número de elementos. Si U es el universo y $X \subseteq U$, el complemento es $X^c = U \setminus X$ y siempre vale la *regla del complemento*:

$$|X| + |X^c| = |U| \quad \Longleftrightarrow \quad |X^c| = |U| - |X| \quad \Longleftrightarrow \quad |X| = |U| - |X^c|.$$

Esto es cierto porque cada elemento del universo está en X o está fuera de X , nunca en ambos y nunca en ninguno.

(2) Principio de inclusión–exclusión para DOS conjuntos.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

De dónde sale: al sumar $|A| + |B|$, cada elemento que está sólo en A se cuenta una vez, cada elemento que está sólo en B se cuenta una vez, pero cada elemento que está en A y en B se cuenta dos veces (una dentro de $|A|$ y otra dentro de $|B|$). Para que cada elemento quede contado exactamente una vez hay que descontar una copia de cada elemento repetido, es decir restar $|A \cap B|$.

(3) Principio de inclusión–exclusión para TRES conjuntos.

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

De dónde sale: contamos cuántas veces aparece un elemento según en cuántos conjuntos está.

- Si está en exactamente 1 conjunto: se cuenta 1 vez en las simples, 0 en las dobles, 0 en la triple. Total 1. Correcto.
- Si está en exactamente 2 conjuntos: se cuenta 2 veces en las simples, aparece en 1 intersección doble, en 0 triples. Total $2 - 1 = 1$. Correcto.
- Si está en los 3 conjuntos: se cuenta 3 veces en las simples, aparece en 3 intersecciones dobles ($A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$) y en 1 triple. Total $3 - 3 + 1 = 1$. Correcto.

Por eso se restan las dobles y se *vuelve a sumar* la triple: al restar las tres dobles se eliminó de más a los elementos que estaban en los tres.

(4) Principio de inclusión–exclusión para CUATRO conjuntos.

$$\begin{aligned}
 |A \cup B \cup C \cup D| &= |A| + |B| + |C| + |D| \\
 &\quad - (|A \cap B| + |A \cap C| + |A \cap D| + |B \cap C| + |B \cap D| + |C \cap D|) \\
 &\quad + (|A \cap B \cap C| + |A \cap B \cap D| + |A \cap C \cap D| + |B \cap C \cap D|) \\
 &\quad - |A \cap B \cap C \cap D|.
 \end{aligned}$$

De dónde sale: mismo argumento. Un elemento que está en exactamente k de los cuatro conjuntos se cuenta

$$\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \binom{k}{4}$$

veces, y esa alternancia vale exactamente 1 para todo $k \geq 1$. Por ejemplo, para $k = 4$: $4 - 6 + 4 - 1 = 1$. Los signos alternan: $+$ para bloques impares (simples, triples) y $-$ para bloques pares (dobles, cuádruple).

(5) Conteo de múltiplos. La cantidad de múltiplos de k que hay entre 1 y n (ambos incluidos) es

$$\left\lfloor \frac{n}{k} \right\rfloor.$$

De dónde sale: los múltiplos de k en ese rango son exactamente $k, 2k, 3k, \dots, mk$ donde m es el mayor entero con $mk \leq n$; despejando, $m \leq n/k$, y el mayor entero que cumple eso es $\lfloor n/k \rfloor$. Contarlos es contar $1, 2, \dots, m$, o sea m números.

(6) Múltiplos simultáneos y mínimo común múltiplo. Un número es múltiplo de a y múltiplo de b si y sólo si es múltiplo de $\text{mcm}(a, b)$. Por lo tanto, si M_a y M_b son los conjuntos de múltiplos,

$$M_a \cap M_b = M_{\text{mcm}(a,b)} \quad \implies \quad |M_a \cap M_b| = \left\lfloor \frac{n}{\text{mcm}(a,b)} \right\rfloor.$$

En particular, si a y b son primos entre sí, $\text{mcm}(a, b) = ab$.

(7) Leyes de De Morgan. Para pasar de datos del tipo “no le gusta” (complementos) a datos del tipo “le gusta”:

$$\begin{aligned}
 (A \cap B)^c &= A^c \cup B^c, & (A \cup B)^c &= A^c \cap B^c, \\
 (A \cap B \cap C)^c &= A^c \cup B^c \cup C^c, & (A \cup B \cup C)^c &= A^c \cap B^c \cap C^c.
 \end{aligned}$$

La primera de cada línea es la que más usaremos: *no está en los dos a la vez* equivale a *falta en al menos uno*. Combinada con la regla del complemento da la identidad clave de los ejercicios 19–23:

$$|A \cap B| = |U| - |(A \cap B)^c| = |U| - |A^c \cup B^c|.$$

(8) Regiones “únicamente”. La cantidad de elementos que están en A y en B y en *ningún otro* de los conjuntos considerados se obtiene quitando de $|A \cap B|$ los que además caen en un tercero o en un cuarto, con inclusión–exclusión aplicada dentro de $A \cap B$:

$$|\text{sólo } A \cap B| = |A \cap B| - |A \cap B \cap C| - |A \cap B \cap D| + |A \cap B \cap C \cap D| \quad (\text{caso de 4 conjuntos}),$$

$$|\text{sólo } A \cap B| = |A \cap B| - |A \cap B \cap C| \quad (\text{caso de 3 conjuntos}).$$

Estrategia general para todos estos problemas.

1. **Nombrar los conjuntos y el universo.** Escribe una letra para cada categoría (“los que hacen tal cosa”) y una letra para el universo U con su cardinal. Nunca empieces a sumar antes de tener nombres.
2. **Traducir cada dato a una cardinalidad.** Cada frase del enunciado debe convertirse en una igualdad del tipo $|\cdot| = \text{número}$. Un dato que no se tradujo es un dato que se va a olvidar.
3. **Decidir si el dato habla del conjunto o de su complemento.** Esta es la decisión que más errores causa. Si la frase dice “le gusta”, “sobresale”, “participó”, el dato es del conjunto. Si dice “no le gusta”, “no consume”, el dato es del complemento y hay que aplicar De Morgan antes de usar inclusión–exclusión.
4. **Elegir la fórmula por el número de conjuntos.** Dos, tres o cuatro conjuntos usan versiones distintas del principio; cuéntalos antes de escribir nada.
5. **Despejar lo que se pide y hacer la aritmética por bloques.** Primero suma las simples, luego suma las dobles, luego las triples, y después combina. Sumar todo de un tirón es donde se pierden los signos.

Ejercicio 15

Enunciado. Del 1 al 100, cuántos son los números pares que son múltiplos de tres o múltiplos de cinco?

Solución paso a paso

Paso 1: nombrar el universo y los conjuntos

Qué hago: fijo como universo de trabajo los números que el enunciado permite y defino los conjuntos que aparecen en la pregunta. Tomo

$$U = \{1, 2, 3, \dots, 100\}, \quad P = \{x \in U : x \text{ es par}\}, \quad T = \{x \in U : 3 \mid x\}, \quad C = \{x \in U : 5 \mid x\}.$$

¿De dónde sale? De leer literalmente el enunciado: “del 1 al 100” da U ; “pares” da P ; “múltiplos de tres” da T ; “múltiplos de cinco” da C .

¿Por qué? Porque la pregunta no pide $|T \cup C|$ a secas, sino los que además son pares; separar la condición “par” en su propio conjunto deja ver que lo pedido es una intersección con una unión.

¿Qué tomamos? La cantidad buscada es $|P \cap (T \cup C)|$.

Paso 2: distribuir la intersección sobre la unión

Qué hago: uso la propiedad distributiva de conjuntos

$$P \cap (T \cup C) = (P \cap T) \cup (P \cap C).$$

¿De dónde sale? Es la ley distributiva $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, válida para conjuntos cualesquiera.

¿Por qué? Porque así cada pieza queda descrita por una sola condición de divisibilidad combinada, y esas sí las sé contar con la fórmula del piso.

¿Qué tomamos? Debo calcular $|(P \cap T) \cup (P \cap C)|$, una unión de dos conjuntos.

Paso 3: traducir cada pieza a un solo módulo usando el mínimo común múltiplo

Qué hago: convierto las condiciones dobles en una sola:

$$P \cap T = \{x \leq 100 : 2 \mid x \text{ y } 3 \mid x\} = \{x \leq 100 : \text{mcm}(2, 3) = 6 \mid x\},$$

$$P \cap C = \{x \leq 100 : 2 \mid x \text{ y } 5 \mid x\} = \{x \leq 100 : \text{mcm}(2, 5) = 10 \mid x\}.$$

¿De dónde sale? Del hecho (6) de la Teoría: ser múltiplo de a y de b equivale a ser múltiplo de $\text{mcm}(a, b)$.

¿Por qué? Porque 2 y 3 no comparten factores primos, así que $\text{mcm}(2, 3) = 2 \cdot 3 = 6$; igual $\text{mcm}(2, 5) = 2 \cdot 5 = 10$.

¿Qué tomamos? Los pares múltiplos de tres son los múltiplos de 6, y los pares múltiplos de cinco son los múltiplos de 10.

Paso 4: contar cada pieza con la fórmula del piso

Qué hago: aplico $\lfloor n/k \rfloor$ con $n = 100$:

$$|P \cap T| = \left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor = \lfloor 16,666 \dots \rfloor = 16, \quad |P \cap C| = \left\lfloor \frac{100}{10} \right\rfloor = \lfloor 10 \rfloor = 10.$$

¿De dónde sale? Del hecho (5): los múltiplos de 6 hasta 100 son 6, 12, ..., 96, y $96 = 6 \cdot 16$, por eso son 16.

¿Por qué? Porque $6 \cdot 16 = 96 \leq 100$ pero $6 \cdot 17 = 102 > 100$, así que el último múltiplo válido es el número 16 de la lista. Análogamente $10 \cdot 10 = 100 \leq 100$.

¿Qué tomamos? $|P \cap T| = 16$ y $|P \cap C| = 10$.

Paso 5: contar la intersección de las dos piezas

Qué hago: identifico qué números están en ambas piezas a la vez:

$$(P \cap T) \cap (P \cap C) = \{x \leq 100 : 6 \mid x \text{ y } 10 \mid x\} = \{x \leq 100 : \text{mcm}(6, 10) \mid x\}.$$

Calculo el mínimo común múltiplo por factorización: $6 = 2 \cdot 3$, $10 = 2 \cdot 5$, luego $\text{mcm}(6, 10) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$. Entonces

$$\left\lfloor \frac{100}{30} \right\rfloor = \lfloor 3,333 \dots \rfloor = 3.$$

¿De dónde sale? Otra vez del hecho (6), ahora con $a = 6$ y $b = 10$.

¿Por qué? Porque no basta multiplicar $6 \cdot 10 = 60$: como 6 y 10 comparten el factor 2, ese factor no debe repetirse; el mínimo común múltiplo toma cada primo con su exponente máximo.

¿Qué tomamos? Hay 3 números comunes, que son 30, 60 y 90.

Paso 6: aplicar inclusión-exclusión para dos conjuntos

Qué hago: sustituyo en $|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|$ con $X = P \cap T$ y $Y = P \cap C$:

$$|P \cap (T \cup C)| = 16 + 10 - 3.$$

Desgloso la aritmética:

$$16 + 10 = 26, \quad 26 - 3 = 23.$$

¿De dónde sale? Del principio (2) de la Teoría.

¿Por qué? Porque los tres números 30, 60, 90 son a la vez múltiplos de 6 y de 10, así que al sumar $16 + 10$ quedaron contados dos veces; hay que devolver una de las dos copias.

¿Qué tomamos? El total es 23.

Respuesta

Del 1 al 100 hay $\boxed{23}$ números pares que son múltiplos de tres o de cinco. (Son los 16 múltiplos de 6 más los 10 múltiplos de 10, menos los 3 múltiplos de 30 contados dos veces.)

Ejercicio 16

Enunciado. Cuántos números naturales entre el 1 a 400 hay que son múltiplos de:

- (a) siete?
- (b) once?
- (c) siete y once?
- (d) siete u once?
- (e) siete, de once o de trece?
- (f) seis y de tres?

Solución paso a paso

Paso 0: universo y notación común a todos los incisos

Qué hago: fijo $U = \{1, 2, \dots, 400\}$ y escribo $M_k = \{x \in U : k \mid x\}$ para el conjunto de múltiplos de k dentro de U .

¿De dónde sale? De la frase “números naturales entre el 1 a 400”, que interpretamos con ambos extremos incluidos.

¿Por qué? Porque con una sola notación M_k y una sola fórmula $|M_k| = \lfloor 400/k \rfloor$ resuelvo los seis incisos sin volver a razonar desde cero.

¿Qué tomamos? $|M_k| = \lfloor 400/k \rfloor$ para cada k que necesite.

Paso 1: inciso (a), múltiplos de siete

Qué hago: calculo $|M_7| = \lfloor 400/7 \rfloor$. Divido: $7 \cdot 50 = 350$, y $400 - 350 = 50$; luego $7 \cdot 7 = 49 \leq 50$, así que $7 \cdot 57 = 399 \leq 400$ y $7 \cdot 58 = 406 > 400$. Por lo tanto

$$\left\lfloor \frac{400}{7} \right\rfloor = 57.$$

¿De dónde sale? Del hecho (5): el conteo es el mayor m con $7m \leq 400$.

¿Por qué? Porque la lista completa es $7, 14, \dots, 399$, y $399 = 7 \cdot 57$, de modo que hay tantos múltiplos como enteros de 1 a 57.

¿Qué tomamos? $|M_7| = 57$.

Paso 2: inciso (b), múltiplos de once

Qué hago: calculo $|M_{11}| = \lfloor 400/11 \rfloor$. Como $11 \cdot 36 = 396 \leq 400$ y $11 \cdot 37 = 407 > 400$,

$$\left\lfloor \frac{400}{11} \right\rfloor = 36.$$

¿De dónde sale? Misma fórmula del piso, ahora con $k = 11$.

¿Por qué? Porque el último múltiplo de 11 que no pasa de 400 es 396, y $396/11 = 36$.

¿Qué tomamos? $|M_{11}| = 36$.

Paso 3: inciso (c), múltiplos de siete *y* de once

Qué hago: la condición “de siete y de once” significa cumplir ambas divisibilidades a la vez, es decir $M_7 \cap M_{11}$. Uso el mínimo común múltiplo: como 7 y 11 son primos distintos, $\text{mcm}(7, 11) = 7 \cdot 11 = 77$. Entonces

$$|M_7 \cap M_{11}| = |M_{77}| = \left\lfloor \frac{400}{77} \right\rfloor.$$

Como $77 \cdot 5 = 385 \leq 400$ y $77 \cdot 6 = 462 > 400$, resulta $\lfloor 400/77 \rfloor = 5$.

¿De dónde sale? Del hecho (6) de la Teoría.

¿Por qué? Porque la “y” del lenguaje corriente es la intersección de conjuntos, y la intersección de dos conjuntos de múltiplos es el conjunto de múltiplos del mínimo común múltiplo.

¿Qué tomamos? $|M_7 \cap M_{11}| = 5$ (los números 77, 154, 231, 308, 385).

Paso 4: inciso (d), múltiplos de siete *o* de once

Qué hago: la “o” es la unión, así que aplico inclusión–exclusión para dos conjuntos con los valores ya obtenidos:

$$|M_7 \cup M_{11}| = |M_7| + |M_{11}| - |M_7 \cap M_{11}| = 57 + 36 - 5.$$

Aritmética desglosada: $57 + 36 = 93$, y $93 - 5 = 88$.

¿De dónde sale? Del principio (2), reutilizando los incisos (a), (b) y (c).

¿Por qué? Porque los 5 múltiplos de 77 aparecen tanto en la lista de múltiplos de 7 como en la de múltiplos de 11; sin la resta se contarían dos veces.

¿Qué tomamos? $|M_7 \cup M_{11}| = 88$.

Paso 5: inciso (e), preparar los seis ingredientes para tres conjuntos

Qué hago: necesito $|M_7 \cup M_{11} \cup M_{13}|$, así que calculo todos los cardinales que entran en la fórmula de tres conjuntos.

Simples:

$$|M_7| = 57, \quad |M_{11}| = 36, \quad |M_{13}| = \left\lfloor \frac{400}{13} \right\rfloor = 30 \quad (13 \cdot 30 = 390 \leq 400 < 403 = 13 \cdot 31).$$

Dobles (los tres números 7, 11, 13 son primos distintos, así que cada mínimo común múltiplo es el producto):

$$|M_7 \cap M_{11}| = |M_{77}| = \left\lfloor \frac{400}{77} \right\rfloor = 5,$$

$$|M_7 \cap M_{13}| = |M_{91}| = \left\lfloor \frac{400}{91} \right\rfloor = 4 \quad (91 \cdot 4 = 364 \leq 400 < 455 = 91 \cdot 5),$$

$$|M_{11} \cap M_{13}| = |M_{143}| = \left\lfloor \frac{400}{143} \right\rfloor = 2 \quad (143 \cdot 2 = 286 \leq 400 < 429 = 143 \cdot 3).$$

Triple:

$$|M_7 \cap M_{11} \cap M_{13}| = |M_{1001}| = \left\lfloor \frac{400}{1001} \right\rfloor = 0 \quad (1001 > 400).$$

¿De dónde sale? De aplicar seis veces el hecho (5) y cuatro veces el hecho (6).

¿Por qué? Porque la fórmula de tres conjuntos exige exactamente estos siete números; calcularlos todos antes de sustituir evita perder términos.

¿Qué tomamos? Simples 57, 36, 30; dobles 5, 4, 2; triple 0.

Paso 6: inciso (e), aplicar inclusión-exclusión para tres conjuntos

Qué hago: sustituyo en el principio (3):

$$|M_7 \cup M_{11} \cup M_{13}| = (57 + 36 + 30) - (5 + 4 + 2) + 0.$$

Aritmética desglosada por bloques:

$$57 + 36 = 93, \quad 93 + 30 = 123 \quad \implies \quad \text{suma de simples} = 123,$$

$$5 + 4 = 9, \quad 9 + 2 = 11 \quad \implies \quad \text{suma de dobles} = 11,$$

$$123 - 11 = 112, \quad 112 + 0 = 112.$$

¿De dónde sale? Del principio (3), con la triple igual a cero.

¿Por qué? Porque un número menor o igual a 400 no puede ser múltiplo de 7, de 11 y de 13 al mismo tiempo: tendría que ser múltiplo de 1001, que ya excede el rango. El término correctivo triple simplemente no aporta nada aquí.

¿Qué tomamos? $|M_7 \cup M_{11} \cup M_{13}| = 112$.

Paso 7: inciso (f), múltiplos de seis *y* de tres

Qué hago: otra vez es una intersección, $M_6 \cap M_3 = M_{\text{mcm}(6,3)}$. Factorizo: $6 = 2 \cdot 3$ y $3 = 3$, luego $\text{mcm}(6, 3) = 6$. Entonces

$$|M_6 \cap M_3| = |M_6| = \left\lfloor \frac{400}{6} \right\rfloor = 66 \quad (6 \cdot 66 = 396 \leq 400 < 402 = 6 \cdot 67).$$

¿De dónde sale? Del hecho (6), notando además que $M_6 \subseteq M_3$.

¿Por qué? Porque todo múltiplo de 6 ya es automáticamente múltiplo de 3 (si $x = 6m$ entonces $x = 3 \cdot 2m$); la condición “y de tres” no agrega ninguna restricción nueva, y por eso la intersección coincide con M_6 .

¿Qué tomamos? $|M_6 \cap M_3| = 66$.

Respuesta

Entre 1 y 400:

(a) 57, (b) 36, (c) 5, (d) 88, (e) 112, (f) 66.

Ejercicio 17

Enunciado. Del 1 al 500, cuántos son los números naturales que no son múltiplos de seis ni once?

Solución paso a paso

Paso 1: universo, conjuntos y qué pide la pregunta

Qué hago: tomo $U = \{1, 2, \dots, 500\}$, con $|U| = 500$, y defino

$$A = \{x \in U : 6 \mid x\}, \quad B = \{x \in U : 11 \mid x\}.$$

Lo que se pide es la cantidad de x que no están en A y tampoco en B , es decir $|A^c \cap B^c|$.

¿De dónde sale? De la frase “no son múltiplos de seis *ni* once”: el “ni” niega las dos condiciones simultáneamente.

¿Por qué? Porque “no es múltiplo de seis” es $x \in A^c$ y “no es múltiplo de once” es $x \in B^c$; exigir ambas es la intersección de los complementos.

¿Qué tomamos? La incógnita es $|A^c \cap B^c|$.

Paso 2: aplicar De Morgan para volver a los conjuntos originales

Qué hago: uso la ley de De Morgan $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$ y luego la regla del complemento:

$$|A^c \cap B^c| = |(A \cup B)^c| = |U| - |A \cup B| = 500 - |A \cup B|.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7) y del hecho (1) de la Teoría.

¿Por qué? Porque contar directamente los “no múltiplos” es incomodo, mientras que contar los “múltiplos de al menos uno” es exactamente lo que sabe hacer inclusión-exclusión; restar del total invierte el problema a nuestro favor.

¿Qué tomamos? Basta calcular $|A \cup B|$ y restarlo de 500.

Paso 3: contar cada conjunto y su intersección

Qué hago: aplico la fórmula del piso tres veces.

$$|A| = \left\lfloor \frac{500}{6} \right\rfloor = 83 \quad (6 \cdot 83 = 498 \leq 500 < 504 = 6 \cdot 84),$$

$$|B| = \left\lfloor \frac{500}{11} \right\rfloor = 45 \quad (11 \cdot 45 = 495 \leq 500 < 506 = 11 \cdot 46),$$

$$|A \cap B| = |M_{\text{mcm}(6,11)}| = |M_{66}| = \left\lfloor \frac{500}{66} \right\rfloor = 7 \quad (66 \cdot 7 = 462 \leq 500 < 528 = 66 \cdot 8).$$

¿De dónde sale? De los hechos (5) y (6).

¿Por qué? Porque $6 = 2 \cdot 3$ y 11 es primo que no divide a 6, así que $\text{mcm}(6, 11) = 6 \cdot 11 = 66$; ser múltiplo de 6 y de 11 equivale a ser múltiplo de 66.

¿Qué tomamos? $|A| = 83$, $|B| = 45$, $|A \cap B| = 7$.

Paso 4: inclusión-exclusión y resta final

Qué hago: primero la unión,

$$|A \cup B| = 83 + 45 - 7, \quad 83 + 45 = 128, \quad 128 - 7 = 121.$$

Luego el complemento,

$$|A^c \cap B^c| = 500 - 121 = 379.$$

¿De dónde sale? Del principio (2) seguido de la regla del complemento.

¿Por qué? Se resta 7 porque los múltiplos de 66 fueron contados una vez dentro de los 83 y otra vez dentro de los 45; y se resta 121 de 500 porque los que “no son múltiplos de ninguno” son todos los del universo salvo los 121 que sí lo son de al menos uno.

¿Qué tomamos? 379 números.

Respuesta

Del 1 al 500 hay 379 números naturales que no son múltiplos de seis ni de once.

Ejercicio 18

Enunciado. Del 1 al 600, cuántos son los números naturales que no son múltiplos de seis, once ni 17?

Solución paso a paso

Paso 1: universo, conjuntos y traducción de la pregunta

Qué hago: tomo $U = \{1, 2, \dots, 600\}$, con $|U| = 600$, y defino

$$A = \{x \in U : 6 \mid x\}, \quad B = \{x \in U : 11 \mid x\}, \quad C = \{x \in U : 17 \mid x\}.$$

Se pide $|A^c \cap B^c \cap C^c|$.

¿De dónde sale? Del “no ... ni ... ni ...” del enunciado, que niega las tres condiciones a la vez.

¿Por qué? Porque el número buscado debe fallar simultáneamente las tres divisibilidades, y “fallar las tres” es estar en los tres complementos.

¿Qué tomamos? La incógnita es $|A^c \cap B^c \cap C^c|$.

Paso 2: De Morgan con tres conjuntos

Qué hago: aplico $A^c \cap B^c \cap C^c = (A \cup B \cup C)^c$ y la regla del complemento:

$$|A^c \cap B^c \cap C^c| = 600 - |A \cup B \cup C|.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7), versión de tres conjuntos.

¿Por qué? Porque el complemento convierte “ninguna de las tres condiciones” en “al menos una de las tres condiciones”, y esta última es justamente la unión.

¿Qué tomamos? Debemos calcular la unión triple y restarla de 600.

Paso 3: los tres cardinales simples

Qué hago:

$$|A| = \left\lfloor \frac{600}{6} \right\rfloor = 100 \quad (6 \cdot 100 = 600),$$

$$|B| = \left\lfloor \frac{600}{11} \right\rfloor = 54 \quad (11 \cdot 54 = 594 \leq 600 < 605 = 11 \cdot 55),$$

$$|C| = \left\lfloor \frac{600}{17} \right\rfloor = 35 \quad (17 \cdot 35 = 595 \leq 600 < 612 = 17 \cdot 36).$$

¿De dónde sale? Del hecho (5) aplicado con $n = 600$.

¿Por qué? Porque en cada caso busco el mayor múltiplo que no pasa de 600 y lo divido entre el módulo.

¿Qué tomamos? 100, 54 y 35.

Paso 4: los tres cardinales dobles

Qué hago: calculo primero los mínimos comunes múltiplos. Como $6 = 2 \cdot 3$, y 11 y 17 son primos que no dividen a 6 ni entre sí:

$$\text{mcm}(6, 11) = 66, \quad \text{mcm}(6, 17) = 102, \quad \text{mcm}(11, 17) = 187.$$

Y luego cuento:

$$|A \cap B| = \left\lfloor \frac{600}{66} \right\rfloor = 9 \quad (66 \cdot 9 = 594 \leq 600 < 660 = 66 \cdot 10),$$

$$|A \cap C| = \left\lfloor \frac{600}{102} \right\rfloor = 5 \quad (102 \cdot 5 = 510 \leq 600 < 612 = 102 \cdot 6),$$

$$|B \cap C| = \left\lfloor \frac{600}{187} \right\rfloor = 3 \quad (187 \cdot 3 = 561 \leq 600 < 748 = 187 \cdot 4).$$

¿De dónde sale? Del hecho (6) aplicado a cada par.

¿Por qué? Porque cada intersección de dos conjuntos de múltiplos vuelve a ser un conjunto de múltiplos, con módulo el mínimo común múltiplo; así cada doble se cuenta con la misma fórmula del piso.

¿Qué tomamos? 9, 5 y 3.

Paso 5: el cardinal triple

Qué hago: $\text{mcm}(6, 11, 17) = 6 \cdot 11 \cdot 17$. Desglosando: $6 \cdot 11 = 66$ y $66 \cdot 17 = 1122$. Entonces

$$|A \cap B \cap C| = \left\lfloor \frac{600}{1122} \right\rfloor = 0.$$

¿De dónde sale? Del hecho (6) extendido a tres módulos.

¿Por qué? Porque $1122 > 600$, así que ningún número del universo puede ser múltiplo de los tres a la vez; el primer candidato sería 1122, que ya se salió del rango.

¿Qué tomamos? $|A \cap B \cap C| = 0$.

Paso 6: inclusión-exclusión para tres conjuntos

Qué hago: sustituyo en el principio (3):

$$|A \cup B \cup C| = (100 + 54 + 35) - (9 + 5 + 3) + 0.$$

Aritmética por bloques:

$$100 + 54 = 154, \quad 154 + 35 = 189 \implies \text{simples} = 189,$$

$$9 + 5 = 14, \quad 14 + 3 = 17 \implies \text{dobles} = 17,$$

$$189 - 17 = 172, \quad 172 + 0 = 172.$$

¿De dónde sale? Del principio (3).

¿Por qué? Se restan las dobles porque un número que es, por ejemplo, múltiplo de 6 y de 11 ya fue contado dos veces en la suma de simples; y se suma la triple porque un número que estuviera en los tres habría sido restado de más (aquí ese ajuste vale 0).

¿Qué tomamos? $|A \cup B \cup C| = 172$.

Paso 7: pasar al complemento

Qué hago:

$$|A^c \cap B^c \cap C^c| = 600 - 172 = 428.$$

¿De dónde sale? Del Paso 2, ya preparado.

¿Por qué? Porque de los 600 números, exactamente 172 son múltiplos de al menos uno de 6, 11 o 17; los restantes no son múltiplos de ninguno.

¿Qué tomamos? 428 números.

Respuesta

Del 1 al 600 hay 428 números naturales que no son múltiplos de seis, ni de once, ni de 17.

Ejercicio 19

Enunciado. En un colegio hay 300 estudiantes los cuales 80 no les gusta el deporte, 95 no les gusta música y 25 no les gusta ni deporte ni música. Calcule cuántas personas sí les gusta el deporte y música. R:150

Solución paso a paso

Paso 1: nombrar el universo y los conjuntos

Qué hago: llamo U al conjunto de los 300 estudiantes, y defino

$$D = \{\text{estudiantes a los que SÍ les gusta el deporte}\}, \quad M = \{\text{estudiantes a los que SÍ les gusta la música}\}.$$

Así D^c es “no le gusta el deporte” y M^c es “no le gusta la música”. Se tiene $|U| = 300$.

¿De dónde sale? De la primera frase del enunciado (el total) y de las dos categorías mencionadas.

¿Por qué? Defino los conjuntos en positivo (“sí le gusta”) porque la pregunta final está en positivo; los datos negativos se manejan como complementos.

¿Qué tomamos? La incógnita es $|D \cap M|$.

Paso 2: traducir cada dato

Qué hago: convierto las tres frases numéricas en cardinalidades.

- “80 no les gusta el deporte” $\implies |D^c| = 80$.
- “95 no les gusta música” $\implies |M^c| = 95$.
- “25 no les gusta ni deporte ni música” $\implies |D^c \cap M^c| = 25$.

¿De dónde sale? De leer literalmente cada frase y preguntarse si habla del conjunto o de su complemento.

¿Por qué? Las tres frases empiezan con “no”, luego los tres datos son de complementos. El “ni ... ni” del tercer dato niega ambas cosas al mismo tiempo, o sea es la intersección de los dos complementos.

¿Qué tomamos? $|D^c| = 80$, $|M^c| = 95$, $|D^c \cap M^c| = 25$.

Paso 3: relacionar la incógnita con los datos usando De Morgan

Qué hago: escribo el complemento de lo que busco:

$$(D \cap M)^c = D^c \cup M^c.$$

Combinado con la regla del complemento,

$$|D \cap M| = |U| - |(D \cap M)^c| = 300 - |D^c \cup M^c|.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7) (De Morgan) y del hecho (1).

¿Por qué? Porque los datos son todos sobre D^c y M^c ; la única manera de usarlos es armar una expresión cuyos ingredientes sean esos conjuntos. “No le gustan ambos” equivale a “le falta al menos uno de los dos gustos”, que es la unión de los complementos.

¿Qué tomamos? Basta calcular $|D^c \cup M^c|$.

Paso 4: inclusión-exclusión sobre los complementos

Qué hago: aplico el principio (2) a los conjuntos D^c y M^c :

$$|D^c \cup M^c| = |D^c| + |M^c| - |D^c \cap M^c| = 80 + 95 - 25.$$

Aritmética desglosada: $80 + 95 = 175$, y $175 - 25 = 150$.

¿De dónde sale? Del principio (2), aplicado esta vez a los complementos, que también son conjuntos.

¿Por qué? Porque los 25 que no gustan de nada aparecen dentro de los 80 y también dentro de los 95; sin restarlos, esas 25 personas se contarían dos veces.

¿Qué tomamos? $|D^c \cup M^c| = 150$: hay 150 estudiantes a los que les falta al menos uno de los dos gustos.

Paso 5: despejar la incógnita

Qué hago:

$$|D \cap M| = 300 - 150 = 150.$$

¿De dónde sale? De la relación montada en el Paso 3.

¿Por qué? Porque cada estudiante o bien le gustan las dos cosas (está en $D \cap M$) o bien le falta alguna (está en $D^c \cup M^c$), sin traslape ni omisión; quitando del total los 150 del segundo grupo quedan los del primero.

¿Qué tomamos? 150 estudiantes.

Respuesta

A 150 estudiantes sí les gusta el deporte y la música. Coincide con la respuesta oficial **R: 150**.

Ejercicio 20

Enunciado. En una universidad hay 420 estudiantes. A 110 no les gusta el fútbol, a 150 no les gusta el cine y 40 no les gusta ni el fútbol ni el cine. Calcule cuántos estudiantes sí les gusta el fútbol y el cine. R:200

Solución paso a paso

Paso 1: universo y conjuntos

Qué hago: sea U el conjunto de los 420 estudiantes, $|U| = 420$, y sean

$$F = \{\text{les gusta el fútbol}\}, \quad C = \{\text{les gusta el cine}\}.$$

¿De dónde sale? De las dos categorías del enunciado y del total declarado.

¿Por qué? Es la misma estructura del ejercicio anterior: dos gustos, datos en negativo, pregunta en positivo.

¿Qué tomamos? Buscamos $|F \cap C|$.

Paso 2: traducir cada dato

Qué hago:

$$|F^c| = 110, \quad |C^c| = 150, \quad |F^c \cap C^c| = 40.$$

¿De dónde sale? De las frases “a 110 no les gusta el fútbol”, “a 150 no les gusta el cine” y “40 no les gusta ni el fútbol ni el cine”.

¿Por qué? Cada frase comienza en negativo, por lo tanto describe complementos; la tercera niega las dos cosas simultáneamente y por eso es una intersección de complementos, no una unión.

¿Qué tomamos? Los tres datos quedan expresados en términos de F^c y C^c .

Paso 3: De Morgan

Qué hago: $(F \cap C)^c = F^c \cup C^c$, y por la regla del complemento

$$|F \cap C| = 420 - |F^c \cup C^c|.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7) junto con el hecho (1).

¿Por qué? Porque no hay ningún dato directo sobre F ni sobre C ; toda la información vive en los complementos, así que hay que trabajar allí y devolverse al final.

¿Qué tomamos? La cuenta se reduce a $|F^c \cup C^c|$.

Paso 4: inclusión-exclusión y despeje

Qué hago:

$$|F^c \cup C^c| = 110 + 150 - 40, \quad 110 + 150 = 260, \quad 260 - 40 = 220.$$

Y entonces

$$|F \cap C| = 420 - 220 = 200.$$

¿De dónde sale? Del principio (2) aplicado a F^c y C^c , seguido del despeje del Paso 3.

¿Por qué? Se resta 40 porque esas personas están incluidas tanto en los 110 como en los 150; y se resta 220 de 420 porque los 220 son exactamente quienes tienen alguna carencia, de modo que el resto disfruta de ambas cosas.

¿Qué tomamos? 200 estudiantes.

Respuesta

A estudiantes sí les gusta el fútbol y el cine. Coincide con la respuesta oficial **R: 200**.

Ejercicio 21

Enunciado. En una empresa hay 250 empleados. A 70 no les gusta trabajar en equipo, a 90 no les gusta trabajar de forma remota y 20 no les gusta ninguna de las dos opciones. Determine cuántos empleados sí les gusta trabajar en equipo y de forma remota. R:110

Solución paso a paso

Paso 1: universo y conjuntos

Qué hago: sea U el conjunto de los 250 empleados, $|U| = 250$, y sean

$$E = \{\text{les gusta trabajar en equipo}\}, \quad R = \{\text{les gusta trabajar de forma remota}\}.$$

¿De dónde sale? De las dos modalidades de trabajo que menciona el enunciado.

¿Por qué? Porque la pregunta pide una intersección de gustos, así que conviene tener ambos conjuntos definidos en positivo.

¿Qué tomamos? Buscamos $|E \cap R|$.

Paso 2: traducir cada dato

Qué hago:

$$|E^c| = 70, \quad |R^c| = 90, \quad |E^c \cap R^c| = 20.$$

¿De dónde sale? De las tres frases del enunciado, todas redactadas en negativo.

¿Por qué? “No les gusta ninguna de las dos opciones” es la manera coloquial de decir “no les gusta el equipo y tampoco lo remoto”, es decir la intersección $E^c \cap R^c$.

¿Qué tomamos? Tres cardinales de complementos.

Paso 3: De Morgan, inclusión-exclusión y despeje

Qué hago: por De Morgan $(E \cap R)^c = E^c \cup R^c$, luego

$$|E^c \cup R^c| = 70 + 90 - 20, \quad 70 + 90 = 160, \quad 160 - 20 = 140,$$

$$|E \cap R| = |U| - |E^c \cup R^c| = 250 - 140 = 110.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7), del principio (2) y del hecho (1), en ese orden.

¿Por qué? Los 20 empleados sin ningún gusto están contados dentro de los 70 y dentro de los 90, por eso se descuenta una copia; y los 140 resultantes son todos los que tienen al menos un disgusto, así que el complemento son los que aceptan ambas modalidades.

¿Qué tomamos? 110 empleados.

Respuesta

A 110 empleados sí les gusta trabajar en equipo y de forma remota. Coincide con la respuesta oficial **R: 110**.

Ejercicio 22

Enunciado. En un grupo de 180 personas, 60 no consumen café, 75 no consumen té y 30 no consumen ni café ni té. ¿Cuántas personas consumen tanto café como té? R:75

Solución paso a paso

Paso 1: universo y conjuntos

Qué hago: sea U el grupo de 180 personas, $|U| = 180$, y sean

$$K = \{\text{personas que consumen café}\}, \quad T = \{\text{personas que consumen té}\}.$$

¿De dónde sale? De las dos bebidas mencionadas.

¿Por qué? Uso K para café para no chocar con la letra C si más adelante aparecen otras bebidas; nombrar con cuidado evita confusiones en el ejercicio siguiente.

¿Qué tomamos? Buscamos $|K \cap T|$, que es “consumen tanto café como té”.

Paso 2: traducir cada dato

Qué hago:

$$|K^c| = 60, \quad |T^c| = 75, \quad |K^c \cap T^c| = 30.$$

¿De dónde sale? De las tres cifras del enunciado, las tres en negativo.

¿Por qué? Porque el enunciado nunca dice cuántos SÍ consumen algo; todo el dato disponible es de no consumo, es decir de complementos.

¿Qué tomamos? Tres cardinales de complementos.

Paso 3: De Morgan e inclusión-exclusión

Qué hago: $(K \cap T)^c = K^c \cup T^c$, y

$$|K^c \cup T^c| = 60 + 75 - 30, \quad 60 + 75 = 135, \quad 135 - 30 = 105.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7) y del principio (2).

¿Por qué? Se resta 30 una sola vez porque esas personas fueron contadas dos veces (una en los 60 y otra en los 75), y el principio exige devolver exactamente una copia por elemento repetido.

¿Qué tomamos? 105 personas dejan de consumir al menos una de las dos bebidas.

Paso 4: despejar

Qué hago:

$$|K \cap T| = 180 - 105 = 75.$$

¿De dónde sale? De la regla del complemento, hecho (1).

¿Por qué? Porque el universo se parte en dos bloques sin traslape: quienes consumen ambas bebidas y quienes no consumen alguna de las dos.

¿Qué tomamos? 75 personas.

Respuesta

personas consumen tanto café como té. Coincide con la respuesta oficial **R: 75**.

Ejercicio 23

Enunciado. En un grupo de 300 personas, 120 no consumen café, 140 no consumen té, 100 no consumen refrescos, 60 no consumen ni café ni té, 50 no consumen ni café ni refrescos, 70 no consumen ni té ni refrescos y 30 no consumen ninguna de las tres bebidas. ¿Cuántas personas consumen café, té y refrescos? R:90

Solución paso a paso

Paso 1: universo y conjuntos

Qué hago: sea U el grupo de 300 personas, $|U| = 300$, y sean

$$K = \{\text{consumen café}\}, \quad T = \{\text{consumen té}\}, \quad R = \{\text{consumen refrescos}\}.$$

¿De dónde sale? De las tres bebidas del enunciado.

¿Por qué? Ahora son tres conjuntos, así que la fórmula que se necesitará es la de inclusión-exclusión para tres, no la de dos.

¿Qué tomamos? Buscamos $|K \cap T \cap R|$.

Paso 2: traducir los siete datos

Qué hago: paso cada frase a una cardinalidad de complementos.

- “120 no consumen café” $\implies |K^c| = 120$.
- “140 no consumen té” $\implies |T^c| = 140$.
- “100 no consumen refrescos” $\implies |R^c| = 100$.
- “60 no consumen ni café ni té” $\implies |K^c \cap T^c| = 60$.
- “50 no consumen ni café ni refrescos” $\implies |K^c \cap R^c| = 50$.
- “70 no consumen ni té ni refrescos” $\implies |T^c \cap R^c| = 70$.
- “30 no consumen ninguna de las tres bebidas” $\implies |K^c \cap T^c \cap R^c| = 30$.

¿De dónde sale? De leer una por una las siete cifras del enunciado.

¿Por qué? Cada “ni ... ni” niega dos cosas a la vez y por eso produce una intersección de dos complementos; “ninguna de las tres” niega las tres y produce la intersección triple de complementos.

¿Qué tomamos? Tenemos exactamente los siete ingredientes que pide la fórmula de tres conjuntos, pero referidos a K^c , T^c , R^c .

Paso 3: De Morgan con tres conjuntos

Qué hago: escribo

$$(K \cap T \cap R)^c = K^c \cup T^c \cup R^c,$$

de donde

$$|K \cap T \cap R| = 300 - |K^c \cup T^c \cup R^c|.$$

¿De dónde sale? Del hecho (7), versión triple, y del hecho (1).

¿Por qué? Porque “no consume las tres bebidas” significa “le falta al menos una”, que es exactamente la unión de los tres complementos. Y esa unión sí se calcula con los datos disponibles.

¿Qué tomamos? Falta calcular $|K^c \cup T^c \cup R^c|$.

Paso 4: aplicar inclusión-exclusión para tres conjuntos sobre los complementos

Qué hago: sustituyo en el principio (3) usando K^c, T^c, R^c :

$$|K^c \cup T^c \cup R^c| = (120 + 140 + 100) - (60 + 50 + 70) + 30.$$

Aritmética por bloques:

$$120 + 140 = 260, \quad 260 + 100 = 360 \implies \text{simples} = 360,$$

$$60 + 50 = 110, \quad 110 + 70 = 180 \implies \text{dobles} = 180,$$

$$360 - 180 = 180, \quad 180 + 30 = 210.$$

¿De dónde sale? Del principio (3).

¿Por qué? Las personas que fallan en dos bebidas fueron contadas dos veces al sumar las simples, por eso se restan las dobles; pero las 30 que fallan en las tres fueron contadas tres veces y luego restadas tres veces (aparecen en las tres dobles), quedando en cero, así que hay que volver a sumarlas una vez para que cuenten exactamente 1: $3 - 3 + 1 = 1$.

¿Qué tomamos? $|K^c \cup T^c \cup R^c| = 210$.

Paso 5: despejar la incógnita

Qué hago:

$$|K \cap T \cap R| = 300 - 210 = 90.$$

¿De dónde sale? De la relación establecida en el Paso 3.

¿Por qué? Porque 210 personas dejan de consumir al menos una bebida; las restantes consumen las tres.

¿Qué tomamos? 90 personas.

Respuesta

90 personas consumen café, té y refrescos. Coincide con la respuesta oficial **R: 90**.

Ejercicio 24

Enunciado. En un estudio de 270 estudiantes, se halló que 90 sobresalían en matemáticas, 90 en música y 90 en deportes. A su vez, 30 sobresalían en matemática y música, 30 deportes y música, 10 en las tres disciplinas y solamente 50 en deportes.

- (a) Cuántos estudiantes sobresalen en matemática y deportes? R: 20
(b) Cuántos estudiantes no sobresalen en dichas disciplinas al mismo tiempo? R: 70

Solución paso a paso

Paso 1: universo y conjuntos

Qué hago: sea U el conjunto de los 270 estudiantes, $|U| = 270$, y sean

$M = \{\text{sobresalen en matemáticas}\}$, $S = \{\text{sobresalen en música}\}$, $D = \{\text{sobresalen en deportes}\}$.

¿De dónde sale? De las tres disciplinas del enunciado.

¿Por qué? Uso S para música (de “sonido”) para no repetir la M de matemáticas y evitar ambigüedad al escribir las intersecciones.

¿Qué tomamos? Tres conjuntos, luego se usará la fórmula de inclusión-exclusión para tres.

Paso 2: traducir los datos, distinguiendo “en” de “solamente en”

Qué hago:

$$\begin{aligned} |M| &= 90, & |S| &= 90, & |D| &= 90, \\ |M \cap S| &= 30, & |D \cap S| &= 30, & |M \cap S \cap D| &= 10, \\ & & |\text{sólo } D| &= 50. \end{aligned}$$

¿De dónde sale? De las frases “90 sobresalían en matemáticas / en música / en deportes”, “30 en matemática y música”, “30 deportes y música”, “10 en las tres disciplinas” y “solamente 50 en deportes”.

¿Por qué? Los datos “90 en deportes” y “solamente 50 en deportes” no se contradicen: el primero cuenta a todos los de D , incluyendo a quienes también destacan en otra cosa; el segundo cuenta sólo a los que están en D y en ningún otro conjunto, es decir en la región $D \cap M^c \cap S^c$. La palabra “solamente” cambia por completo la región del diagrama a la que se refiere el número.

¿Qué tomamos? Falta un solo dato para completar la fórmula de tres: $|M \cap D|$, que es justamente lo que pide el inciso (a).

Paso 3: (a) expresar “solamente deportes” en términos de intersecciones

Qué hago: escribo la región “sólo deportes” quitando de D lo que se traslapa con los otros dos:

$$|\text{sólo } D| = |D| - |D \cap M| - |D \cap S| + |D \cap M \cap S|.$$

¿De dónde sale? Es inclusión-exclusión aplicada dentro de D : los estudiantes de D que están “acompañados” son los de $D \cap (M \cup S)$, y

$$|D \cap (M \cup S)| = |(D \cap M) \cup (D \cap S)| = |D \cap M| + |D \cap S| - |D \cap M \cap S|.$$

Restando esto de $|D|$ se obtiene la fórmula anterior.

¿Por qué? Se vuelve a sumar la triple porque los 10 que están en las tres disciplinas fueron descontados dos veces, una dentro de $|D \cap M|$ y otra dentro de $|D \cap S|$; hay que devolver una copia para que salgan restados exactamente una vez.

¿Qué tomamos? Una ecuación con una sola incógnita, $|D \cap M|$.

Paso 4: (a) sustituir y despejar

Qué hago: llamo $x = |M \cap D|$ y sustituyo los valores conocidos:

$$50 = 90 - x - 30 + 10.$$

Simplifico el lado derecho paso a paso:

$$90 - 30 = 60, \quad 60 + 10 = 70 \quad \implies \quad 50 = 70 - x.$$

Despejo:

$$x = 70 - 50 = 20.$$

¿De dónde sale? De sustituir en la identidad del Paso 3 los datos $|D| = 90$, $|D \cap S| = 30$, $|D \cap M \cap S| = 10$ y $|\text{sólo } D| = 50$.

¿Por qué? Porque la identidad es una igualdad numérica exacta entre regiones del diagrama; teniendo cuatro de sus cinco cantidades, la quinta queda determinada.

¿Qué tomamos? $|M \cap D| = 20$, que coincide con **R: 20**.

Paso 5: (b) calcular la unión de las tres disciplinas

Qué hago: ya tengo los siete ingredientes; aplico el principio (3):

$$|M \cup S \cup D| = (90 + 90 + 90) - (30 + 30 + 20) + 10.$$

Aritmética por bloques:

$$90 + 90 = 180, \quad 180 + 90 = 270 \implies \text{simples} = 270,$$

$$30 + 30 = 60, \quad 60 + 20 = 80 \implies \text{dobles} = 80,$$

$$270 - 80 = 190, \quad 190 + 10 = 200.$$

¿De dónde sale? Del principio (3), con $|M \cap S| = 30$, $|D \cap S| = 30$ y $|M \cap D| = 20$ (obtenido en el inciso anterior).

¿Por qué? Se restan las tres dobles porque quien destaca en dos disciplinas fue contado dos veces; se suma la triple porque los 10 que destacan en las tres quedaron con conteo $3 - 3 = 0$ y hay que subirlos a 1.

¿Qué tomamos? $|M \cup S \cup D| = 200$ estudiantes destacan en al menos una disciplina.

Paso 6: (b) pasar al complemento

Qué hago: los que no destacan en ninguna son

$$|(M \cup S \cup D)^c| = |U| - |M \cup S \cup D| = 270 - 200 = 70.$$

¿De dónde sale? De la regla del complemento, hecho (1).

¿Por qué? Porque el universo se parte en “destaca en al menos una” y “no destaca en ninguna”; conocido el primero, el segundo es la resta contra el total.

¿Qué tomamos? 70 estudiantes.

Idea clave

El inciso (b) está redactado como “no sobresalen en dichas disciplinas al mismo tiempo”. Leído al pie de la letra, eso sería $|(M \cap S \cap D)^c| = 270 - 10 = 260$. Sin embargo, la respuesta oficial es **R: 70**, que corresponde a “no sobresalen en ninguna de las tres disciplinas”, es decir $|(M \cup S \cup D)^c| = 70$. Nuestro desarrollo reproduce el valor oficial 70 y se limita a señalar que la redacción del enunciado admite la otra lectura; **se conserva la respuesta oficial**.

Respuesta

- (a) $|M \cap D| = \boxed{20}$ estudiantes sobresalen en matemática y deportes. Coincide con **R: 20**.
(b) $\boxed{70}$ estudiantes no sobresalen en ninguna de las tres disciplinas. Coincide con **R: 70**.

Ejercicio 25

Enunciado. En un estudio de 360 estudiantes, se halló que 140 sobresalían en matemáticas, 130 en física, 120 en música y 150 en deportes. Además, 60 sobresalían en matemáticas y física, 50 en matemáticas y música, 70 en matemáticas y deportes, 40 en física y música, 60 en física y deportes, 50 en música y deportes. Asimismo, 30 sobresalían en matemáticas, física y música, 25 en matemáticas, física y deportes, 20 en matemáticas, música y deportes, 15 en física, música y deportes, y 10 sobresalían en las cuatro disciplinas.

- (a) ¿Cuántos estudiantes sobresalen únicamente en matemáticas y deportes? R: 35
(b) ¿Cuántos estudiantes no sobresalen en ninguna de las cuatro disciplinas? R: 70

Solución paso a paso

Paso 1: universo y los cuatro conjuntos

Qué hago: sea U el conjunto de los 360 estudiantes, $|U| = 360$, y

$$M = \{\text{matemáticas}\}, \quad F = \{\text{física}\}, \quad S = \{\text{música}\}, \quad D = \{\text{deportes}\}.$$

¿De dónde sale? De las cuatro disciplinas del enunciado.

¿Por qué? Con cuatro conjuntos habrá 4 simples, 6 dobles, 4 triples y 1 cuádruple: en total 15 cantidades, y el enunciado da exactamente esas 15. Conviene tabularlas antes de operar.

¿Qué tomamos? Se usará el principio (4) de la Teoría.

Paso 2: traducir todos los datos

Qué hago: organizo los quince datos por bloques.

Simples:

$$|M| = 140, \quad |F| = 130, \quad |S| = 120, \quad |D| = 150.$$

Dobles:

$$|M \cap F| = 60, \quad |M \cap S| = 50, \quad |M \cap D| = 70, \quad |F \cap S| = 40, \quad |F \cap D| = 60, \quad |S \cap D| = 50.$$

Triples:

$$|M \cap F \cap S| = 30, \quad |M \cap F \cap D| = 25, \quad |M \cap S \cap D| = 20, \quad |F \cap S \cap D| = 15.$$

Cuádruple:

$$|M \cap F \cap S \cap D| = 10.$$

¿De dónde sale? De leer el enunciado frase por frase, respetando el orden en que nombra las disciplinas.

¿Por qué? Ninguna frase lleva la palabra “únicamente”, así que todos estos números son cardinales de intersecciones completas (incluyen a quienes además destacan en otras disciplinas). El único lugar donde aparece “únicamente” es en la pregunta (a), y por eso allí habrá que hacer una corrección.

¿Qué tomamos? Los 15 ingredientes están completos.

Paso 3: (a) fórmula de la región “únicamente M y D ”

Qué hago: la región pedida es $M \cap D \cap F^c \cap S^c$. La obtengo quitando de $M \cap D$ a quienes además están en F o en S :

$$|M \cap D \cap F^c \cap S^c| = |M \cap D| - |M \cap D \cap F| - |M \cap D \cap S| + |M \cap D \cap F \cap S|.$$

¿De dónde sale? Es inclusión-exclusión para dos conjuntos aplicada *dentro* del conjunto $M \cap D$: los “acompañados” son

$$(M \cap D) \cap (F \cup S) = (M \cap D \cap F) \cup (M \cap D \cap S),$$

cuyo cardinal es $|M \cap D \cap F| + |M \cap D \cap S| - |M \cap D \cap F \cap S|$.

¿Por qué? Se vuelve a sumar la cuádruple porque los 10 estudiantes de las cuatro disciplinas fueron descontados dos veces, una en la triple con F y otra en la triple con S ; hay que devolverles una copia.

¿Qué tomamos? Una expresión con cuatro datos ya conocidos.

Paso 4: (a) sustituir y calcular

Qué hago: sustituyo $|M \cap D| = 70$, $|M \cap F \cap D| = 25$, $|M \cap S \cap D| = 20$ y $|M \cap F \cap S \cap D| = 10$:

$$|M \cap D \cap F^c \cap S^c| = 70 - 25 - 20 + 10.$$

Aritmética desglosada:

$$70 - 25 = 45, \quad 45 - 20 = 25, \quad 25 + 10 = 35.$$

¿De dónde sale? Del Paso 3 con los datos del Paso 2.

¿Por qué? De los 70 que destacan en matemáticas y deportes, hay 25 que además destacan en física y 20 que además destacan en música; pero 10 fueron incluidos en ambos grupos, así que la cantidad real de “acompañados” es $25 + 20 - 10 = 35$, y $70 - 35 = 35$ quedan solos con matemáticas y deportes.

¿Qué tomamos? 35 estudiantes.

Paso 5: (b) sumar los cuatro bloques del principio de inclusión-exclusión

Qué hago: calculo por separado la suma de cada bloque.

Bloque de simples:

$$140 + 130 = 270, \quad 270 + 120 = 390, \quad 390 + 150 = 540.$$

Bloque de dobles:

$$60 + 50 = 110, \quad 110 + 70 = 180, \quad 180 + 40 = 220, \quad 220 + 60 = 280, \quad 280 + 50 = 330.$$

Bloque de triples:

$$30 + 25 = 55, \quad 55 + 20 = 75, \quad 75 + 15 = 90.$$

Bloque cuádruple: 10.

¿De dónde sale? De agrupar los 15 datos según su número de conjuntos.

¿Por qué? Porque en el principio (4) todos los términos de un mismo bloque llevan el mismo signo; sumarlos primero y aplicar el signo después reduce drásticamente los errores.

¿Qué tomamos? Simples = 540, dobles = 330, triples = 90, cuádruple = 10.

Paso 6: (b) aplicar el principio para cuatro conjuntos

Qué hago: sustituyo con los signos $+$, $-$, $+$, $-$:

$$|M \cup F \cup S \cup D| = 540 - 330 + 90 - 10.$$

Aritmética desglosada:

$$540 - 330 = 210, \quad 210 + 90 = 300, \quad 300 - 10 = 290.$$

¿De dónde sale? Del principio (4) de la Teoría.

¿Por qué? Los signos alternan porque un elemento que pertenece a exactamente k conjuntos se cuenta $\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \binom{k}{4}$ veces, y esa suma vale 1 para todo $k \geq 1$. Por ejemplo, para $k = 4$: $4 - 6 + 4 - 1 = 1$; para $k = 3$: $3 - 3 + 1 - 0 = 1$.

¿Qué tomamos? 290 estudiantes destacan en al menos una disciplina.

Paso 7: (b) pasar al complemento

Qué hago:

$$|(M \cup F \cup S \cup D)^c| = 360 - 290 = 70.$$

¿De dónde sale? De la regla del complemento, hecho (1).

¿Por qué? Porque “no destacar en ninguna de las cuatro” es exactamente el complemento de “destacar en al menos una”.

¿Qué tomamos? 70 estudiantes.

Respuesta

- (a) 35 estudiantes sobresalen únicamente en matemáticas y deportes. Coincide con **R: 35**.
- (b) 70 estudiantes no sobresalen en ninguna de las cuatro disciplinas. Coincide con **R: 70**.

Ejercicio 26

Enunciado. Durante la campaña asiática de Alejandro Magno, se registró la participación de 550 soldados macedonios en distintas operaciones militares. Se determinó que 260 participaron en batallas campales, 230 en asedios de ciudades, 210 en misiones de exploración y 240 en labores logísticas. Además, 120 participaron tanto en batallas como en asedios, 110 en batallas y exploración, 100 en batallas y logística, 90 en asedios y exploración, 95 en asedios y logística, y 85 en exploración y logística. Asimismo, 60 participaron en batallas, asedios y exploración, 55 en batallas, asedios y logística, 50 en batallas, exploración y logística, 45 en asedios, exploración y logística, y 30 soldados participaron en las cuatro operaciones.

(a) ¿Cuántos soldados participaron únicamente en batallas campales y labores logísticas? R: 25

(b) ¿Cuántos soldados no participaron en ninguna de las cuatro operaciones mencionadas? R: 30

Solución paso a paso

Paso 1: universo y los cuatro conjuntos

Qué hago: sea U el conjunto de los 550 soldados, $|U| = 550$, y

$B = \{\text{batallas campales}\}$, $A = \{\text{asedios de ciudades}\}$, $E = \{\text{misiones de exploración}\}$, $L = \{\text{labores logísticas}\}$

¿De dónde sale? De las cuatro operaciones militares que nombra el enunciado.

¿Por qué? Elijo iniciales distintas para las cuatro operaciones de modo que cada intersección se lea sin ambigüedad; con cuatro conjuntos el riesgo principal es confundir un término con otro.

¿Qué tomamos? Se usará otra vez el principio (4).

Paso 2: traducir los quince datos

Qué hago: los ordeno por bloques.

Simples:

$$|B| = 260, \quad |A| = 230, \quad |E| = 210, \quad |L| = 240.$$

Dobles:

$$|B \cap A| = 120, \quad |B \cap E| = 110, \quad |B \cap L| = 100, \quad |A \cap E| = 90, \quad |A \cap L| = 95, \quad |E \cap L| = 85.$$

Triples:

$$|B \cap A \cap E| = 60, \quad |B \cap A \cap L| = 55, \quad |B \cap E \cap L| = 50, \quad |A \cap E \cap L| = 45.$$

Cuádruple:

$$|B \cap A \cap E \cap L| = 30.$$

¿De dónde sale? De cada cifra del enunciado, respetando el orden en que se nombran las operaciones.

¿Por qué? Todas las frases dicen “participaron en ... y ...” sin la palabra “únicamente”, así que describen intersecciones completas, no regiones exclusivas del diagrama.

¿Qué tomamos? Los quince ingredientes están disponibles.

Paso 3: (a) fórmula de la región “únicamente B y L ”

Qué hago: la región pedida es $B \cap L \cap A^c \cap E^c$, y

$$|B \cap L \cap A^c \cap E^c| = |B \cap L| - |B \cap L \cap A| - |B \cap L \cap E| + |B \cap L \cap A \cap E|.$$

¿De dónde sale? De inclusión–exclusión para dos conjuntos aplicada dentro de $B \cap L$: los soldados de $B \cap L$ que además están en A o en E son

$$(B \cap L \cap A) \cup (B \cap L \cap E),$$

con cardinal $|B \cap L \cap A| + |B \cap L \cap E| - |B \cap L \cap A \cap E|$.

¿Por qué? Se vuelve a sumar la cuádruple porque los 30 soldados de las cuatro operaciones se descontaron dos veces, una en $B \cap A \cap L$ y otra en $B \cap E \cap L$; se les devuelve una copia para que el descuento sea exactamente de una.

¿Qué tomamos? Los cuatro números necesarios son 100, 55, 50 y 30.

Paso 4: (a) sustituir y calcular

Qué hago:

$$|B \cap L \cap A^c \cap E^c| = 100 - 55 - 50 + 30.$$

Aritmética desglosada:

$$100 - 55 = 45, \quad 45 - 50 = -5, \quad -5 + 30 = 25.$$

¿De dónde sale? Del Paso 3 con los datos del Paso 2.

¿Por qué? Aparece un valor intermedio negativo (-5) simplemente porque restamos las dos triples antes de reponer la cuádruple; eso no es un error, es el orden en que están escritos los términos. Visto de otro modo, los “acompañados” dentro de $B \cap L$ son $55 + 50 - 30 = 75$, y $100 - 75 = 25$.

¿Qué tomamos? 25 soldados.

Paso 5: (b) sumar los cuatro bloques

Qué hago:

Simples:

$$260 + 230 = 490, \quad 490 + 210 = 700, \quad 700 + 240 = 940.$$

Dobles:

$$120 + 110 = 230, \quad 230 + 100 = 330, \quad 330 + 90 = 420, \quad 420 + 95 = 515, \quad 515 + 85 = 600.$$

Triples:

$$60 + 55 = 115, \quad 115 + 50 = 165, \quad 165 + 45 = 210.$$

Cuádruple: 30.

¿De dónde sale? De agrupar los datos del Paso 2 por número de conjuntos involucrados.

¿Por qué? Porque el principio (4) asigna un mismo signo a todo el bloque; totalizar bloque por bloque hace la cuenta verificable.

¿Qué tomamos? Simples = 940, dobles = 600, triples = 210, cuádruple = 30.

Paso 6: (b) aplicar el principio para cuatro conjuntos

Qué hago:

$$|B \cup A \cup E \cup L| = 940 - 600 + 210 - 30.$$

Aritmética desglosada:

$$940 - 600 = 340, \quad 340 + 210 = 550, \quad 550 - 30 = 520.$$

¿De dónde sale? Del principio (4).

¿Por qué? Se restan las dobles para corregir los soldados contados de más, se suman las triples porque esa resta se pasó con quienes están en tres operaciones, y se resta la cuádruple porque el ajuste anterior volvió a excederse con quienes están en las cuatro. El balance final para cada soldado con k operaciones es $\binom{k}{1} - \binom{k}{2} + \binom{k}{3} - \binom{k}{4} = 1$.

¿Qué tomamos? 520 soldados participaron en al menos una operación.

Paso 7: (b) pasar al complemento

Qué hago:

$$|(B \cup A \cup E \cup L)^c| = 550 - 520 = 30.$$

¿De dónde sale? De la regla del complemento, hecho (1).

¿Por qué? Porque de los 550 soldados registrados, 520 aparecen en alguna de las cuatro operaciones; los demás no figuran en ninguna.

¿Qué tomamos? 30 soldados.

Respuesta

(a) 25 soldados participaron únicamente en batallas campales y labores logísticas. Coincide con **R: 25**.

(b) soldados no participaron en ninguna de las cuatro operaciones. Coincide con **R: 30**.

Solucionario — Capítulo 1, Sección 1.2

Ejercicios 27 a 32: principio de la suma y principio del palomar

Teoría

Principio de la suma (o de adición). Si una tarea puede realizarse de n_1 maneras o bien de n_2 maneras, y ninguna de las maneras del primer tipo coincide con alguna del segundo tipo (es decir, los dos conjuntos de opciones son *disjuntos*), entonces el número total de maneras de realizar la tarea es $n_1 + n_2$. En lenguaje de conjuntos: si $A \cap B = \emptyset$, entonces

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

De manera general, si $A_1, A_2, \dots, A_k$ son conjuntos dos a dos disjuntos, entonces

$$\left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| = \sum_{i=1}^k |A_i|.$$

Principio del palomar (versión simple). Si se distribuyen n objetos (*palomas*) en k cajas (*casillas* o *palomares*) y $n > k$, entonces alguna caja contiene *al menos* 2 objetos.

Principio del palomar (versión generalizada). Si se distribuyen n objetos en k cajas, entonces alguna caja contiene al menos

$$\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil$$

objetos, donde $\lceil x \rceil$ denota el menor entero mayor o igual que x .

Demostración (por contradicción). Sean $c_1, c_2, \dots, c_k$ las cantidades de objetos que quedan en cada una de las k cajas, de modo que

$$c_1 + c_2 + \dots + c_k = n.$$

Supongamos, para llegar a una contradicción, que *ninguna* caja contiene al menos $\lceil n/k \rceil$ objetos. Entonces, para todo i ,

$$c_i \leq \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil - 1,$$

puesto que las c_i son enteros y “no ser $\geq m$ ” equivale a “ser $\leq m - 1$ ” cuando m es entero. Sumando estas k desigualdades:

$$n = \sum_{i=1}^k c_i \leq k \left(\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil - 1 \right).$$

Ahora bien, por definición del techo se cumple $\lceil n/k \rceil < \frac{n}{k} + 1$, es decir $\lceil n/k \rceil - 1 < \frac{n}{k}$. Por lo tanto

$$n \leq k \left(\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil - 1 \right) < k \cdot \frac{n}{k} = n,$$

o sea $n < n$, lo cual es absurdo. La contradicción proviene de haber supuesto que todas las cajas tenían a lo sumo $\lceil n/k \rceil - 1$ objetos; en consecuencia, al menos una caja contiene al menos $\lceil n/k \rceil$ objetos. ■

La versión simple es el caso particular $n > k$: entonces $n/k > 1$, de donde $\lceil n/k \rceil \geq 2$ y alguna caja tiene al menos 2 objetos.

Consejo

Cómo identificar las “palomas” y las “casillas” en un enunciado.

- Las **palomas** son los objetos que se *reparten* o que se *cuentan uno por uno*: personas, estudiantes, números escogidos, libros prestados. Casi siempre son el dato “grande” del enunciado y son los que *deben* recibir una etiqueta.
- Las **casillas** son las *etiquetas* o *categorías* posibles que puede recibir cada paloma: meses del año, días hábiles, residuos módulo 10, áreas de la biblioteca, asignaturas. Suelen ser el dato “pequeño” y forman una lista *completa* (toda paloma cae en alguna) y *excluyente* (ninguna paloma cae en dos a la vez).
- Una prueba rápida: escriba la frase “cada _____ tiene exactamente un(a) _____”. Lo que va en el primer espacio es la paloma; lo que va en el segundo, la casilla. Por ejemplo: “cada *persona* tiene exactamente un *mes de cumpleaños*”.
- Si la conclusión pedida dice “al menos m en una misma categoría”, hay que verificar $\lceil n/k \rceil \geq m$ con n = palomas y k = casillas.

Ejercicio 27

Enunciado. *Un grupo en una escuela formada por 17 niñas y 13 niños. ¿De cuántas maneras se puede escoger un estudiante que represente al grupo en el acto cívico? R: 30*

Solución paso a paso

Paso 1: identificar los conjuntos de opciones

Qué hago: nombro N al conjunto de las niñas del grupo y V al conjunto de los niños, de modo que $|N| = 17$ y $|V| = 13$. La tarea consiste en escoger *un* estudiante representante, y ese estudiante o bien es una niña, o bien es un niño. **¿De dónde sale?** Directamente del enunciado: el grupo está “formado por 17 niñas y 13 niños”, así que esos dos subgrupos agotan todo el grupo. **¿Por qué?** Porque para poder contar necesito describir el conjunto total de elecciones posibles como una unión de casos, y aquí los casos naturales son el sexo del representante. **¿Qué tomamos?** Tomamos N con $|N| = 17$ y V con $|V| = 13$, y el conjunto de elecciones posibles es $N \cup V$.

Paso 2: verificar que los casos son disjuntos

Qué hago: compruebo que $N \cap V = \emptyset$, es decir, que ningún estudiante es simultáneamente niña y niño. **¿De dónde sale?** De la propia clasificación del enunciado, que separa a los 30 integrantes en dos categorías mutuamente excluyentes. **¿Por qué?** Porque el principio de la suma *solo* vale si los conjuntos no se traslapan: si hubiera elementos comunes, al sumar $|N| + |V|$ los estaríamos contando dos veces y habría que restar $|N \cap V|$. **¿Qué tomamos?** Tomamos como válida la hipótesis de disyunción $N \cap V = \emptyset$, que es justo la condición que habilita el principio de la suma.

Paso 3: aplicar el principio de la suma y hacer la aritmética

Qué hago: aplico $|N \cup V| = |N| + |V|$ y sustituyo los valores numéricos. **¿De dónde sale?** Del principio de la suma enunciado en la caja de Teoría, en su versión para dos conjuntos disjuntos. **¿Por qué?** Porque cada manera de escoger al representante es exactamente un elemento de $N \cup V$, y distintas elecciones corresponden a distintos elementos; contar maneras es entonces lo mismo que contar el cardinal de $N \cup V$. **¿Qué tomamos?** Tomamos el cálculo

$$|N \cup V| = |N| + |V| = 17 + 13 = 30.$$

Desglosando la suma: $17 + 13 = 17 + 10 + 3 = 27 + 3 = 30$.

Paso 4: conclusión formal

Qué hago: traduzco el número obtenido de vuelta al lenguaje del problema. **¿De dónde sale?** Del Paso 3, donde obtuve $|N \cup V| = 30$. **¿Por qué?** Porque el enunciado pregunta por el número de maneras de escoger *un* estudiante, y cada estudiante del grupo determina una y solo una manera de hacerlo. **¿Qué tomamos?** Tomamos como respuesta que hay 30 maneras distintas de escoger al representante, que coincide con el total de integrantes del grupo.

Respuesta

Hay $17 + 13 = 30$ maneras de escoger al estudiante representante.

Ejercicio 28

Enunciado. En un grupo de 25 personas, demuestre que al menos 3 personas cumplen años en el mismo mes. *R:* 3

Paso 1: identificar las palomas

Qué hago: declaro que las palomas son las 25 personas del grupo, de modo que $n = 25$.
¿De dónde sale? Del enunciado: “en un grupo de 25 personas”. Son los objetos que se van a repartir entre categorías. **¿Por qué?** Porque son los elementos que reciben una etiqueta: a cada persona le corresponde su mes de cumpleaños, y la afirmación que hay que probar habla de cuántas personas comparten una misma etiqueta. **¿Qué tomamos?** Tomamos $n = 25$ palomas, una por cada persona del grupo.

Paso 2: identificar las casillas

Qué hago: declaro que las casillas son los meses del año: enero, febrero, ..., diciembre, de modo que $k = 12$. **¿De dónde sale?** Es un hecho del calendario, no del texto: el año tiene exactamente 12 meses. **¿Por qué?** Porque la lista de meses es *completa* (toda persona cumple años en algún mes) y *excluyente* (nadie cumple años en dos meses distintos); esas dos propiedades son exactamente lo que se necesita para que la asignación “persona $\mapsto$ mes” sea una función bien definida del conjunto de palomas al conjunto de casillas. **¿Qué tomamos?** Tomamos $k = 12$ casillas y la función f que a cada persona le asigna su mes de cumpleaños.

Paso 3: aplicar la cota del palomar generalizado

Qué hago: aplico el principio del palomar generalizado, que garantiza la existencia de un mes con al menos $\lceil n/k \rceil = \lceil 25/12 \rceil$ personas. **¿De dónde sale?** Del teorema demostrado al inicio, con $n = 25$ y $k = 12$. **¿Por qué?** Justifico de nuevo la cota en este caso concreto, por contradicción: si cada uno de los 12 meses tuviera a lo sumo 2 personas, el total de personas sería a lo sumo $12 \cdot 2 = 24$, y $24 < 25$, lo cual contradice que el grupo tiene 25 personas. Luego algún mes tiene al menos 3. **¿Qué tomamos?** Tomamos la cota $\lceil 25/12 \rceil$ como el mínimo garantizado de personas en un mismo mes.

Paso 4: hacer la aritmética del techo

Qué hago: calculo explícitamente $\lceil 25/12 \rceil$ usando la división entera. **¿De dónde sale?** De la definición de techo: $\lceil x \rceil$ es el menor entero $\geq x$. **¿Por qué?** Porque escribir 25 como cociente $\times 12$ + residuo deja ver de inmediato entre qué enteros consecutivos cae la fracción. **¿Qué tomamos?** Tomamos la división

$$25 = 2 \cdot 12 + 1, \quad \text{de donde} \quad \frac{25}{12} = 2 + \frac{1}{12},$$

y como $2 < 2 + \frac{1}{12} \leq 3$, el menor entero mayor o igual que $\frac{25}{12}$ es 3:

$$\left\lceil \frac{25}{12} \right\rceil = 3.$$

Paso 5: conclusión formal (demostración cerrada)

Qué hago: redacto la demostración completa con los elementos ya establecidos. **¿De dónde sale?** De los Pasos 1 a 4. **¿Por qué?** Porque el enunciado pide *demostrar*, no solo dar un número: hay que exhibir el argumento que fuerza la conclusión. **¿Qué tomamos?** Tomamos la siguiente redacción:

Demostración. Sea P el conjunto de las 25 personas y $M = \{\text{enero}, \dots, \text{diciembre}\}$ el conjunto de los 12 meses. Defina $f : P \rightarrow M$ que asigna a cada persona el mes de su cumpleaños; f está bien definida porque toda persona cumple años en exactamente un mes. Para cada mes $m \in M$ sea $c_m = |f^{-1}(m)|$; entonces $\sum_{m \in M} c_m = |P| = 25$. Si se tuviera $c_m \leq 2$ para todo m , se seguiría $25 = \sum_{m \in M} c_m \leq 12 \cdot 2 = 24$, es decir $25 \leq 24$, absurdo. Por lo tanto existe un mes m_0 con $c_{m_0} \geq 3$, o sea, al menos 3 personas del grupo cumplen años en el mismo mes. ■

Respuesta

Como $\lceil \frac{25}{12} \rceil = 3$, queda demostrado que **al menos 3 personas** del grupo cumplen años en el mismo mes.

Ejercicio 29

Enunciado. En un salón hay 28 estudiantes y solo 5 días hábiles de la semana. Demuestre que al menos uno de esos días asisten 6 o más estudiantes. R: 6

Solución paso a paso

Paso 1: identificar las palomas

Qué hago: tomo como palomas a los 28 estudiantes del salón, de modo que $n = 28$. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “en un salón hay 28 estudiantes”. **¿Por qué?** Porque son los objetos que se reparten: cada estudiante asiste en alguno de los días, y la conclusión cuenta estudiantes por día. **¿Qué tomamos?** Tomamos $n = 28$ palomas.

Paso 2: identificar las casillas

Qué hago: tomo como casillas los 5 días hábiles de la semana, de modo que $k = 5$. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “solo 5 días hábiles de la semana”. **¿Por qué?** Porque bajo el supuesto natural del problema cada estudiante asiste exactamente un día (la lista de días es completa y excluyente para él), lo que define una función del conjunto de estudiantes al conjunto de días. **¿Qué tomamos?** Tomamos $k = 5$ casillas y la asignación “estudiante $\mapsto$ día en que asiste”.

Paso 3: aplicar la cota del palomar generalizado

Qué hago: afirmo que algún día recibe al menos $\lceil 28/5 \rceil$ estudiantes. **¿De dónde sale?** Del teorema del palomar generalizado con $n = 28$ y $k = 5$. **¿Por qué?** Argumento por contradicción adaptado a estos números: si cada uno de los 5 días recibiera a lo sumo 5 estudiantes, el total sería a lo sumo $5 \cdot 5 = 25$, y $25 < 28$, lo que contradice que hay 28 estudiantes. Por lo tanto algún día recibe al menos 6. **¿Qué tomamos?** Tomamos la cota $\lceil 28/5 \rceil$ como mínimo garantizado.

Paso 4: hacer la aritmética del techo

Qué hago: calculo el techo mediante la división entera de 28 entre 5. **¿De dónde sale?** De la definición $\lceil x \rceil = \text{menor entero } \geq x$. **¿Por qué?** Porque al escribir $28 = 5 \cdot 5 + 3$ se ve que $28/5$ está estrictamente entre 5 y 6. **¿Qué tomamos?** Tomamos

$$28 = 5 \cdot 5 + 3 \quad \implies \quad \frac{28}{5} = 5 + \frac{3}{5} = 5,6,$$

y como $5 < 5,6 \leq 6$, se concluye

$$\left\lceil \frac{28}{5} \right\rceil = 6.$$

Paso 5: conclusión formal (demostración cerrada)

Qué hago: redacto la demostración completa. **¿De dónde sale?** De los Pasos 1 a 4. **¿Por qué?** Porque se pide demostrar la existencia de un día con 6 o más estudiantes, y la existencia se obtiene del argumento por contradicción, no de un ejemplo. **¿Qué tomamos?** Tomamos la siguiente redacción:

Demostración. Sea E el conjunto de los 28 estudiantes y $D = \{d_1, d_2, d_3, d_4, d_5\}$ el conjunto de los 5 días hábiles. Sea $f : E \rightarrow D$ la función que asigna a cada estudiante el día en que asiste, y sea $c_j = |f^{-1}(d_j)|$ la cantidad de estudiantes que asisten el día d_j . Entonces $c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + c_5 = 28$. Supongamos que ningún día tiene 6 o más estudiantes; como los c_j son enteros, esto significa $c_j \leq 5$ para todo j , y sumando: $28 = \sum_{j=1}^5 c_j \leq 5 \cdot 5 = 25$, es decir $28 \leq 25$, contradicción. Por lo tanto existe j_0 con $c_{j_0} \geq 6$: al menos uno de los días hábiles recibe 6 o más estudiantes. ■

Respuesta

Como $\lceil \frac{28}{5} \rceil = 6$, queda demostrado que **al menos un día hábil recibe 6 o más estudiantes.**

Ejercicio 30

Enunciado. Se seleccionan 11 números enteros del conjunto $\{1, 2, 3, \dots, 20\}$. Demuestre que al menos dos de los números seleccionados tienen el mismo residuo módulo 10. *R: 2*

Paso 1: identificar las palomas

Qué hago: tomo como palomas los 11 números seleccionados, de modo que $n = 11$.
¿De dónde sale? Del enunciado: “se seleccionan 11 números enteros”. Obsérvese que la selección es de 11 números *distintos* del conjunto $\{1, \dots, 20\}$, lo cual es posible porque $11 \leq 20$.
¿Por qué? Porque a cada número seleccionado se le va a asignar una etiqueta (su residuo), y la conclusión habla de dos números que comparten etiqueta.
¿Qué tomamos? Tomamos $n = 11$ palomas: los elementos del conjunto seleccionado $S \subseteq \{1, \dots, 20\}$ con $|S| = 11$.

Paso 2: identificar las casillas

Qué hago: tomo como casillas los posibles residuos al dividir entre 10, es decir el conjunto $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, de modo que $k = 10$.
¿De dónde sale? Del algoritmo de la división: para todo entero a existen enteros únicos q y r con $a = 10q + r$ y $0 \leq r < 10$. Los valores posibles de r son exactamente $0, 1, \dots, 9$, que son 10 valores.
¿Por qué? Porque la unicidad de r garantiza que cada número cae en *exactamente* una casilla, y el rango $0 \leq r \leq 9$ garantiza que la lista de casillas es completa; ambas cosas son necesarias para aplicar el palomar.
¿Qué tomamos? Tomamos $k = 10$ casillas y la función $f(a) = a \bmod 10$ definida sobre S .

Paso 3: aplicar la cota del palomar

Qué hago: comparo $n = 11$ con $k = 10$ y aplico la versión simple del principio del palomar.
¿De dónde sale? Del teorema: si $n > k$, alguna casilla contiene al menos 2 palomas.
¿Por qué? Argumento por contradicción en este caso concreto: si cada uno de los 10 residuos posibles fuera alcanzado por a lo sumo 1 de los números seleccionados, entonces la cantidad total de números seleccionados sería a lo sumo $10 \cdot 1 = 10$, y $10 < 11$, lo cual contradice que se seleccionaron 11 números.
¿Qué tomamos? Tomamos la conclusión de que algún residuo es compartido por al menos dos de los números seleccionados.

Paso 4: hacer la aritmética del techo

Qué hago: verifico la cota con la versión generalizada, calculando $\lceil 11/10 \rceil$.
¿De dónde sale? De la división entera de 11 entre 10.
¿Por qué? Porque conviene comprobar que la cota generalizada coincide con la respuesta oficial 2 y no da algo mayor.
¿Qué tomamos? Tomamos

$$11 = 1 \cdot 10 + 1 \quad \implies \quad \frac{11}{10} = 1 + \frac{1}{10} = 1,1,$$

y como $1 < 1,1 \leq 2$, resulta

$$\left\lceil \frac{11}{10} \right\rceil = 2.$$

La cota garantizada es entonces exactamente 2, en concordancia con lo pedido.

Paso 5: conclusión formal (demostración cerrada)

Qué hago: redacto la demostración completa. **¿De dónde sale?** De los Pasos 1 a 4. **¿Por qué?** Porque el enunciado pide demostrar la existencia de dos números con el mismo residuo. **¿Qué tomamos?** Tomamos la siguiente redacción:

Demostración. Sea $S \subseteq \{1, 2, \dots, 20\}$ con $|S| = 11$ el conjunto de números seleccionados, y sea $R = \{0, 1, \dots, 9\}$ el conjunto de los residuos módulo 10, con $|R| = 10$. Defina $f : S \rightarrow R$ por $f(a) = a \bmod 10$; por el algoritmo de la división, f está bien definida y es única para cada a . Si f fuese inyectiva, se tendría $|S| \leq |R|$, es decir $11 \leq 10$, lo cual es falso. (Equivalentemente: si cada residuo $r \in R$ fuera imagen de a lo sumo un elemento de S , entonces $11 = |S| = \sum_{r \in R} |f^{-1}(r)| \leq 10 \cdot 1 = 10$, absurdo.) Por lo tanto f no es inyectiva: existen $a, b \in S$ con $a \neq b$ y $f(a) = f(b)$, es decir, dos de los números seleccionados tienen el mismo residuo módulo 10. ■

Idea clave

La cota es óptima: con 10 números sí es posible que todos tengan residuos distintos, por ejemplo $S = \{1, 2, \dots, 10\}$, cuyos residuos módulo 10 son $1, 2, \dots, 9, 0$, todos diferentes. Es al agregar el undécimo número cuando la repetición se vuelve inevitable.

Respuesta

Como se seleccionan 11 números y solo hay 10 residuos posibles módulo 10, con $\lceil \frac{11}{10} \rceil = 2$, queda demostrado que **al menos dos** de los números seleccionados tienen el mismo residuo módulo 10.

Ejercicio 31

Enunciado. En una biblioteca hay 40 libros de matemáticas, 35 de física y 25 de química. Se prestan 61 libros en total. Demuestre que al menos 21 de los libros prestados pertenecen a una misma área. *R:* Al menos 21 libros de una misma área

Solución paso a paso

Paso 1: identificar las palomas

Qué hago: tomo como palomas los 61 libros prestados, de modo que $n = 61$. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “se prestan 61 libros en total”. Ojo: las palomas *no* son los $40 + 35 + 25 = 100$ libros de la biblioteca, sino únicamente los que efectivamente se prestaron. **¿Por qué?** Porque la afirmación que se quiere probar habla de “los libros prestados”: son esos los objetos que hay que clasificar por área. **¿Qué tomamos?** Tomamos $n = 61$ palomas.

Paso 2: identificar las casillas

Qué hago: tomo como casillas las tres áreas: matemáticas, física y química, de modo que $k = 3$. **¿De dónde sale?** Del enunciado, que clasifica todo el acervo en exactamente esas tres áreas. **¿Por qué?** Porque cada libro prestado pertenece a una y solo una de las tres áreas: la lista es completa (no hay libros de otra área) y excluyente (ningún libro es de dos áreas). Los números 40, 35 y 25 funcionan aquí como *capacidades máximas* de cada casilla, no como el número de palomas. **¿Qué tomamos?** Tomamos $k = 3$ casillas, con capacidades 40, 35 y 25 respectivamente.

Paso 3: aplicar la cota del palomar generalizado

Qué hago: afirmo que alguna área aporta al menos $\lceil 61/3 \rceil$ de los libros prestados. **¿De dónde sale?** Del teorema del palomar generalizado con $n = 61$ y $k = 3$. **¿Por qué?** Argumento por contradicción con estos números: si de cada una de las tres áreas se hubieran prestado a lo sumo 20 libros, el total de libros prestados sería a lo sumo $3 \cdot 20 = 60$, y $60 < 61$, lo que contradice que se prestaron 61 libros. Luego de alguna área se prestaron al menos 21. **¿Qué tomamos?** Tomamos la cota $\lceil 61/3 \rceil$ como mínimo garantizado por área.

Paso 4: hacer la aritmética del techo

Qué hago: calculo el techo mediante la división entera de 61 entre 3. **¿De dónde sale?** De la definición de techo. **¿Por qué?** Porque 61 no es múltiplo de 3 y hay que ubicar la fracción entre dos enteros consecutivos. **¿Qué tomamos?** Tomamos

$$61 = 20 \cdot 3 + 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{61}{3} = 20 + \frac{1}{3},$$

y como $20 < 20 + \frac{1}{3} \leq 21$, resulta

$$\left\lceil \frac{61}{3} \right\rceil = 21.$$

Paso 5: verificar la compatibilidad con las capacidades

Qué hago: compruebo que la conclusión no choca con la cantidad de libros disponibles por área. **¿De dónde sale?** De los datos 40, 35 y 25 libros por área. **¿Por qué?** Porque una cota del palomar afirma que *alguna* casilla tiene al menos 21; conviene constatar que ese valor es realizable, es decir, que ninguna área tiene menos de 21 libros en total (si alguna tuviera, digamos, 12 libros, la conclusión seguiría siendo válida, pero el área con la sobrecarga tendría que ser otra). **¿Qué tomamos?** Tomamos la verificación $40 \geq 21$, $35 \geq 21$ y $25 \geq 21$: las tres áreas admiten 21 o más préstamos, de modo que la cota es coherente. Además $40 + 35 + 25 = 100 \geq 61$, así que prestar 61 libros es efectivamente posible.

Paso 6: conclusión formal (demostración cerrada)

Qué hago: redacto la demostración completa. **¿De dónde sale?** De los Pasos 1 a 5.
¿Por qué? Porque el enunciado pide demostrar la existencia de un área con al menos 21 libros prestados. **¿Qué tomamos?** Tomamos la siguiente redacción:

Demostración. Sean m , f y q las cantidades de libros prestados de matemáticas, física y química, respectivamente. Como cada libro prestado pertenece a exactamente una de las tres áreas, se tiene

$$m + f + q = 61.$$

Supongamos, por contradicción, que ninguna área aporta 21 libros o más. Al ser m, f, q enteros, esto equivale a $m \leq 20$, $f \leq 20$ y $q \leq 20$. Sumando las tres desigualdades:

$$61 = m + f + q \leq 20 + 20 + 20 = 60,$$

es decir $61 \leq 60$, lo cual es absurdo. Por lo tanto al menos una de las tres cantidades satisface $m \geq 21$, $f \geq 21$ o $q \geq 21$; esto es, al menos 21 de los libros prestados pertenecen a una misma área. ■

Respuesta

Como $\lceil \frac{61}{3} \rceil = 21$, queda demostrado que **al menos 21 libros prestados pertenecen a una misma área.**

Ejercicio 32

Enunciado. En un grupo de 50 estudiantes, 18 cursan Álgebra, 20 cursan Cálculo y 15 cursan Estadística. Demuestre que al menos dos estudiantes cursan la misma asignatura. R: Al menos dos estudiantes cursan la misma asignatura

Idea clave

Sobre la consistencia del enunciado. Los datos presentan dos particularidades que conviene señalar antes de resolver, sin modificar la respuesta oficial:

1. **Las cantidades no suman el total del grupo:** $18 + 20 + 15 = 53 \neq 50$. Como $53 > 50$, las tres asignaturas *no* pueden formar una partición del grupo de 50 estudiantes: necesariamente hay traslape, es decir, al menos un estudiante está matriculado en más de una asignatura. De hecho, el propio principio del palomar aplicado a las 53 matrículas repartidas entre 50 estudiantes garantiza que algún estudiante lleva al menos $\lceil 53/50 \rceil = 2$ asignaturas.
2. **La conclusión pedida es muchísimo más débil que lo que los datos permiten:** con 50 estudiantes repartidos en 3 asignaturas, el palomar generalizado da $\lceil 50/3 \rceil = 17$, y con los datos explícitos se ve directamente que 20 estudiantes comparten Cálculo. Pedir “al menos dos” es correcto, pero es una cota muy holgada; incluso el solo dato “18 cursan Álgebra” ya la implica, pues $18 \geq 2$.

Supuesto declarado para resolver: se resuelve bajo el supuesto de que *todo estudiante del grupo cursa al menos una de las tres asignaturas*, de modo que las asignaturas actúan como

casillas que cubren a los 50 estudiantes. Bajo ese supuesto se prueba la afirmación pedida y, además, se indica la cota más fuerte que se obtiene. La respuesta oficial se conserva tal cual.

Solución paso a paso

Paso 1: identificar las palomas

Qué hago: tomo como palomas los 50 estudiantes del grupo, de modo que $n = 50$. **¿De dónde sale?** Del enunciado: “en un grupo de 50 estudiantes”. **¿Por qué?** Porque la conclusión que se pide (“al menos dos estudiantes cursan la misma asignatura”) cuenta *estudiantes* dentro de una misma categoría; luego los estudiantes son los objetos repartidos. **¿Qué tomamos?** Tomamos $n = 50$ palomas, bajo el supuesto declarado de que cada una cursa al menos una asignatura.

Paso 2: identificar las casillas

Qué hago: tomo como casillas las tres asignaturas: Álgebra, Cálculo y Estadística, de modo que $k = 3$. **¿De dónde sale?** Del enunciado, que menciona exactamente esas tres asignaturas. **¿Por qué?** Porque son las categorías disponibles para clasificar a los estudiantes. Como el total $18 + 20 + 15 = 53$ excede a 50, la asignación “estudiante $\mapsto$ asignatura” no es única para todos; para tener una función bien definida basta fijar, para cada estudiante, *una* de las asignaturas que cursa (por ejemplo, la primera en el orden Álgebra, Cálculo, Estadística). Esta elección no debilita la conclusión: si dos estudiantes coinciden bajo esa asignación, coinciden en una asignatura real. **¿Qué tomamos?** Tomamos $k = 3$ casillas y la función f descrita, que a cada estudiante le asigna una asignatura que efectivamente cursa.

Paso 3: aplicar la cota del palomar

Qué hago: comparo $n = 50$ con $k = 3$; como $50 > 3$, la versión simple del palomar ya garantiza que alguna asignatura tiene al menos 2 estudiantes, que es exactamente lo pedido. **¿De dónde sale?** Del teorema del palomar, versión simple ($n > k \Rightarrow$ alguna casilla con ≥ 2). **¿Por qué?** Argumento por contradicción con estos números: si cada una de las 3 asignaturas tuviera a lo sumo 1 estudiante asignado, el total de estudiantes sería a lo sumo $3 \cdot 1 = 3$, y $3 < 50$, lo que contradice que el grupo tiene 50 estudiantes. **¿Qué tomamos?** Tomamos la conclusión: existe una asignatura cursada por al menos dos estudiantes.

Paso 4: hacer la aritmética del techo (cota fuerte)

Qué hago: calculo $\lceil 50/3 \rceil$ para exhibir la cota más fuerte que el palomar generalizado permite. **¿De dónde sale?** De la división entera de 50 entre 3. **¿Por qué?** Porque conviene documentar que la afirmación pedida (“al menos 2”) es correcta pero muy holgada, y cuánto más se puede afirmar. **¿Qué tomamos?** Tomamos

$$50 = 16 \cdot 3 + 2 \quad \implies \quad \frac{50}{3} = 16 + \frac{2}{3},$$

y como $16 < 16 + \frac{2}{3} \leq 17$, resulta

$$\left\lceil \frac{50}{3} \right\rceil = 17 \geq 2.$$

Es decir, alguna asignatura reúne al menos 17 estudiantes; en particular reúne al menos 2, que es lo que se pedía. Con los datos explícitos la observación es aún más directa: Cálculo tiene $20 \geq 2$ estudiantes.

Paso 5: conclusión formal (demostración cerrada)

Qué hago: redacto la demostración completa bajo el supuesto declarado. **¿De dónde sale?** De los Pasos 1 a 4. **¿Por qué?** Porque el enunciado pide demostrar, y la demostración debe explicitar tanto el supuesto usado como el argumento por contradicción. **¿Qué tomamos?** Tomamos la siguiente redacción:

Demostración. Sea E el conjunto de los 50 estudiantes y $A = \{\text{Álgebra, Cálculo, Estadística}\}$, con $|A| = 3$. Bajo el supuesto de que todo estudiante cursa al menos una de las tres asignaturas, defina $f : E \rightarrow A$ eligiendo para cada estudiante una asignatura que curse (por ejemplo, la primera en el orden dado). Para cada $a \in A$ sea $c_a = |f^{-1}(a)|$; entonces $\sum_{a \in A} c_a = |E| = 50$. Supongamos que ninguna asignatura es cursada por dos o más estudiantes, es decir $c_a \leq 1$ para todo $a \in A$. Sumando: $50 = \sum_{a \in A} c_a \leq 3 \cdot 1 = 3$, o sea $50 \leq 3$, absurdo. Por lo tanto existe $a_0 \in A$ con $c_{a_0} \geq 2$: al menos dos estudiantes cursan la misma asignatura. Más aún, el palomar generalizado da $c_{a_0} \geq \lceil 50/3 \rceil = 17$. ■

Respuesta

Queda demostrado que **al menos dos estudiantes cursan la misma asignatura**. (Cota más fuerte disponible: $\lceil \frac{50}{3} \rceil = 17$ estudiantes en una misma asignatura; y de los datos explícitos, Cálculo reúne 20.)